Ю.Н. Артамонов, М.В. Галицкий,
В.А. Докучаев, С.В. Шевелев

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯТОРОВ

Учебное пособие

Москва
Ай Пи Ар Медиа
2025

УДК 004.94
ББК 32.972.1
К63

Авторы:
Артамонов Ю.Н. — д-р техн. наук, проф. кафедры экономики городского хозяйства и жилищного права Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова;
Галицкий М.В. — канд. техн. наук, доц. кафедры сетевых информационных технологий и сервисов Московского технического университета связи и информатики;
Докучаев В.А. — д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой сетевых информационных технологий и сервисов Московского технического университета связи и информатики;
Шевелев С.В. — канд. техн. наук, доц. кафедры сетевых информационных технологий и сервисов Московского технического университета связи и информатики

Рецензенты:
Шаврин С.С. — д-р техн. наук, проф. кафедры многоканальных телекоммуникационных систем Московского технического университета связи и информатики;
Мышенков К.С. — д-р техн. наук, проф. кафедры ИУ5 «Системы обработки информации и управления» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана

К63 **Компьютерное моделирование сетей передачи данных с использованием симуляторов** : учебное пособие / Ю.Н. Артамонов, М.В. Галицкий, В.А. Докучаев, С.В. Шевелев. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 173 с. — Текст : электронный.

ISBN 978-5-4497-4458-6

В учебном пособии изложены основы работы с симулятором сети передачи данных, приведены практические работы, позволяющие ознакомиться с настройкой сетевого оборудования на примере симулятора компьютерных сетей. Подробно изложена последовательность выполнения работ, сопровождающаяся пояснениями и иллюстрациями.

Подготовлено с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистрантов укрупненных групп направлений подготовки «Математика и компьютерные науки», «Информационные системы и технологии», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Информатика и вычислительная техника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

Учебное электронное издание

Рекомендовано к печати Советом факультета «Информационные технологии» МТУСИ

ISBN 978-5-4497-4458-6 © ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», 2025

Учебное издание

Артамонов Юрий Николаевич
Галицкий Максим Викторович
Докучаев Владимир Анатольевич
Шевелев Сергей Владимирович

Редактор *М.В. Леман*
Технический редактор, компьютерная верстка *А.А. Балакирева*
Корректор *Е.А. Судакова*
Обложка *Я.А. Кирсанов, С.С. Сизиумова,* фотобанк Freepik

Подписано к использованию 02.06.2025. Объем данных 10 Мб.

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»
8 800 555 22 35 (бесплатный звонок по России)
E-mail: sales@iprmedia.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6

Сети передачи данных: архитектура, топологии, сетевые устройства, задачи адресации 9

Практическая работа № 1. Моделирование сетей передачи данных. Эмуляторы и симуляторы компьютерных сетей. Установка программного обеспечения и ознакомление с интерфейсом программы 29

Практическая работа № 2. Построение простейших сетей с использованием симулятора компьютерных сетей 38

Практическая работа № 3. Разбиение сети на подсети с использованием масок постоянной и переменной длины 55

Практическая работа № 4. Аутентификация в сетях передачи данных с помощью RADIUS-сервера 71

Практическая работа № 5. Настройка электронного протоколирования событий, происходящих на телекоммуникационном оборудовании 81

Практическая работа № 6. Изучение технологии виртуальных локальных сетей VLAN 91

Практическая работа № 7. Статическая, динамическая маршрутизация, настройка протокола DHCP 107

Практическая работа № 8. Изучение процесса работы протокола динамической маршрутизации OSPF 136

Практическая работа № 9. Изучение процесса отказоустойчивости на основе протокола STP и технологии агрегации каналов 154

Практическая работа № 10. Изучение принципов моделирования сетей беспроводного доступа 162

ЛИТЕРАТУРА 173

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время развитие информационных технологий и систем связи осуществляется бурными темпами. При этом для подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих навыками настройки и обслуживания современных телекоммуникационных устройств, требуется наличие дорогостоящего оборудования, что в рамках ограниченных бюджетов не всегда возможно и в принципе целесообразно.

В этом случае на помощь приходит **специальное программное обеспечение** — симуляторы компьютерных сетей, призванное в интерактивной форме продемонстрировать процесс построения, конфигурирования и отладки телекоммуникационных сетей и отдельных устройств, их составляющих.

В представленном учебном пособии на примере построения сети передачи данных рассматривается процесс работы с сетевым симулятором **Cisco Packet Tracer**.

Учебное пособие состоит из общей теоретической части и 10 практических заданий. В каждом практическом задании представлен краткий теоретический раздел, нацеленный на углубление теоретических знаний по вопросам построения сетей и способах их моделирования.

В общем теоретическом разделе дана краткая характеристика сетей передачи данных, определение глобальных и локальных сетей. Показаны возможные архитектуры построения локально-вычислительных сетей (ЛВС), подчеркнуты особенности клиент-серверной архитектуры, определившие ее преимущественное использование. Представлена краткая характеристика топологий сетей. Дано описание основных типов сетевого оборудования ЛВС и его соответствия уровням модели OSI.

Первые две практические работы посвящены знакомству с симулятором компьютерных сетей и построению простейших сетей.

Показана последовательность создания топологии сети, работы в командной строке сетевого оборудования и просмотра осуществленных настроек.

Третья практическая работа посвящена изучению основных принципов разбиения сети на подсети с использованием масок постоянной и переменной длины.

Далее для ознакомления обучающихся с основами организации удаленного доступа изучается последовательность настройки технологии AAA *(Authentication, Authorization and Accounting)* — системы аутентификации, авторизации и учета событий. В качестве примера для реализации взаимодействия сетевого оборудования с AAA-сервером предлагается использование протокола RADIUS.

В пятой практической работе предлагается освоить технологию электронного журналирования (протоколирования) событий и её настройку в локальных сетях с возможностью просмотра регистрационного журнала на Syslog-сервере.

Следующей тематикой изучаемых современных сетевых технологий выбраны виртуальные локальные сети VLAN *(Virtual Local Area Network)*. Представлена последовательность настройки портов коммутаторов и маршрутизации между VLAN. Рассматриваются access и trunk режимы работы портов коммутаторов.

Затем студентам предлагается изучить порядок конфигурирования сетей с использованием статической и динамической маршрутизации и рассмотреть алгоритм настройки протокола динамической адресации DHCP.

Далее подробно изучается работа протокола динамической маршрутизации OSPF *(Open Shortest Path First)*. Производится его настройка на маршрутизаторах, выполняется трассировка с использованием команды traceroute с целью исследования пути прохождения трафика, а также проверка отказоустойчивость сети.

Следующая практическая работа призвана отработать навыки по обеспечению отказоустойчивости канальной подсистемы за счет применения протокола STP и настройке агрегированных каналов.

В завершающей работе данного учебного пособия предлагается научиться использовать технологию Wi-Fi для организации беспроводного соединения, а также настраивать беспроводную точку доступа в сети организации, применению технологии NAT с использованием списков доступа *(access-list)* для организации взаимосвязи подразделений компании и обеспечения доступа в Интернет.

Все практические работы сопровождаются краткими теоретическими сведениями, дающими возможность подготовиться к их выполнению и понять основы рассматриваемой технологии, а также контрольными вопросами для самопроверки.

В практических работах присутствует вариативная часть: топология сети, количество сетевых элементов и их адреса задаются преподавателем для каждого обучающегося в индивидуальном порядке.

Предполагается, что при изучении материалов настоящего учебного пособия студенты ***овладеют знаниями*** об основных понятиях и принципах организации сетей передачи данных, сетевых протоколах, видах, назначении и тенденциях развития сетевых технологий, а также методах конфигурирования коммуникационного оборудования. ***Будут уметь*** проектировать сети передачи данных с учетом технологий их организации и базовых протоколов, ***освоят начальные навыки*** настройки сетевого оборудования.

СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: АРХИТЕКТУРА, ТОПОЛОГИИ, СЕТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА, ЗАДАЧИ АДРЕСАЦИИ

Бурное развитие компьютерной техники и необходимых для ее объединения сетей передачи данных в конце прошлого века привело к необходимости повышения эффективности передачи пульсирующего трафика. А всевозрастающие объемы передачи информации определили постепенный переход от сетей с коммутацией каналов, ориентированных на голосовой трафик, на сети с коммутацией пакетов. **Техника коммутации пакетов** основана на разделении полезной информации — сообщений, предназначенных к передаче по сети — на множество структурно отделенных друг от друга порций данных, получивших название пакетов. Перед передачей к пункту назначения каждый пакет снабжается заголовком, в котором содержится адрес назначения и другая служебная информация (номер пакета, длина поля данных, контрольная сумма и др.). Хотя заголовок не несет полезную нагрузку и может рассматриваться как своего рода накладные расходы, однако без служебной информации пакет не сможет передаваться по сети. Одной из важнейших особенностей техники коммутации пакетов является наличие адреса в каждом пакете, что позволяет проводить их обработку в общем случае независимо от других пакетов, составляющих сетевой трафик.

При этом в отличие от сетей с коммутацией каналов, предполагающих резервирование каналов передачи, в сетях с коммутацией пакетов такое резервирование не производится, а скорость поступления пакетов в сеть заранее неизвестна.

Управление информационными потоками может осуществляться как вручную, так и автоматически в соответствии с маршрутом, зафиксированном в таблицах коммутации, хранящихся на **коммутаторах** — сетевых устройствах, принцип работы которых будет описан более подробно чуть ниже. При перемещении по сети пакеты, принадлежащие как одному, так и разным потокам, могут перемеши-

ваться между собой, образуя очереди, и тормозить друг друга. Задержки при передаче пакетов, свойственные сетям пакетной коммутации, представляют собой основную проблему передачи для трафика реального времени. Однако с момента возникновения таких сетей появилось много различных методов выбора оптимальных маршрутов следования пакетов [1], соответствующих определенным критериям, например, минимуму числа коммутационных узлов, минимальной сетевой задержке, максимально возможной пропускной способности выбранного маршрута и так далее, а также способов приоритезации трафика.

Зародившаяся во второй половине XX века потребность в соединении компьютеров, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, привела к решениям, позволявшим получать доступ к ресурсам удаленного мощного компьютера с использованием телефонных сетей и устанавливаемым на них модемах. При этом территориально разнесенные компьютеры имели возможность обмениваться данными в автоматическом режиме, что явилось признаком общей вычислительной сети. Такие сети, объединявшие удаленные компьютеры, находящиеся друг от друга на значительном расстоянии в десятки, сотни и даже тысячи километров, в разных городах и странах, получили название **глобальных сетей** (англ. *Wide Area Network, WAN*). Считается, что они хронологически появились первыми [1].

Появление большого числа персональных компьютеров и оснащение ими предприятий различного масштаба привело к появлению **локальных сетей** (англ. *Local Area Network, LAN*), под которыми согласно классическому определению понимаются компьютерные сети, которые разворачиваются на относительно небольшой территории и обеспечивают удовлетворение потребностей их владельцев в различных видах информационного сервиса.

При построении технического объекта данной разновидности могут быть использованы различные подходы, которые делятся на две основные группы: **одноранговая** или пиринговая архитектура (англ. *peer-to-peer, P2P* — равный к равному) и **клиент-сервисная архитек-**

тура. Последняя предполагает наличие одного или нескольких серверов, которые выполняют функции поставщика услуг, генерируемых заказчиками. Функции таковых выполняют рабочие станции.

Основные отличия перечисленных архитектур в схематической форме демонстрирует рис. 1.

Одноранговые сети предполагают равноправие отдельных сетевых узлов, среди которых может быть выделен сервер, который, вообще говоря, не является в таких структурах обязательным. Применение одноранговой схемы построения сети эффективно в том случае, если сеть имеет не больше десятка терминальных устройств. ***Сильные стороны одноранговой архитектуры:***

- хорошая эксплуатационная гибкость;
- высокая устойчивость к перегрузкам;
- предельная простота администрирования.

Главными недостатками считаются слабая система контроля, сложности с резервным копированием и повышенные требования к надежности. Поэтому доминирующее положение в практике реализации офисных локальных сетей занимает клиент-серверный подход.

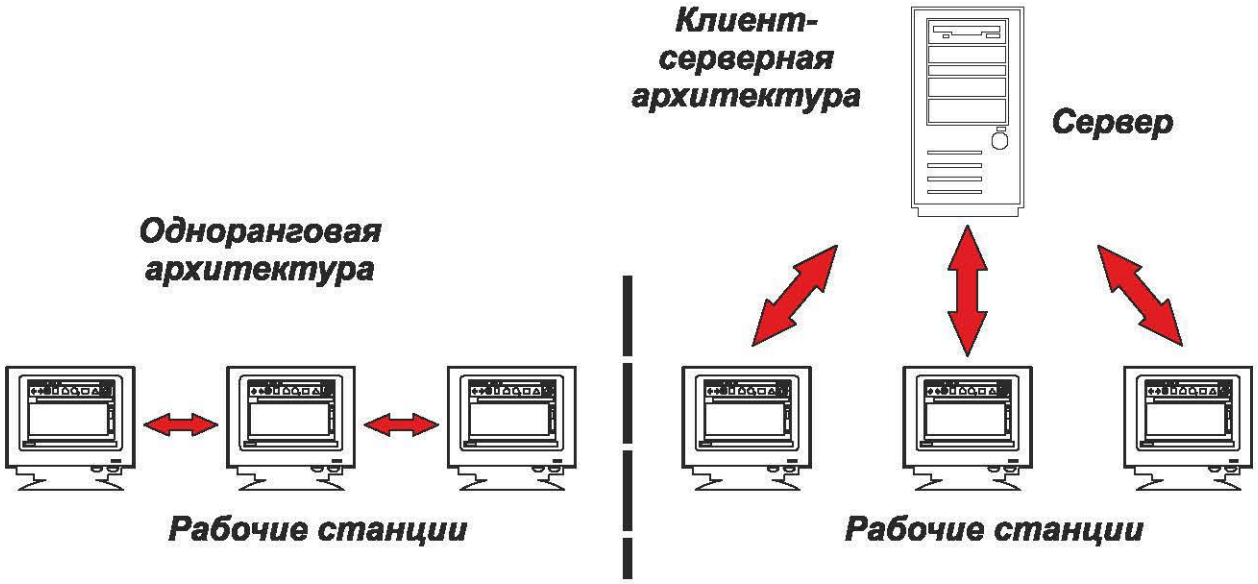


Рис. 1. Одноранговая и клиент-серверная архитектуры построения локальных сетей и направления информационного обмена в ней

ЛВС, при реализации которой использованы принципы клиент-серверной архитектуры, предполагает наличие выделенного группового устройства, называемого **сервером**. Сервер, который обычно выполнен в виде физически выделенного компьютера, предоставляет свои ресурсы в распоряжение различных терминальных устройств. *Его основным назначением* считается удовлетворение потребности терминальной техники в хранении и обработке разнообразной информации. Необходимое для работы быстродействие сервера во многом определяется устанавливаемым на нем большим объемом оперативной памяти.

Логическая связь сервера с терминальным оборудованием обеспечивает запускаемая на последнем специальная программа-агент, которая фактически поддерживает интерфейсные функции. Основной объем вычислений и обработки запросов выполняется на сервере, на котором инсталлируется серверная часть программного обеспечения (ПО), на терминальное устройство в виде ответа направляется результат выполненных расчетов.

Клиент-серверная архитектура пользуется большой популярностью в практике реализации локальных сетей. Этому способствует минимальное время обработки запросов, поступающих на сервер, высокая скорость обмена данными и простота масштабирования информационной инфраструктуры.

Рабочая станция ЛВС взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Соответственно, запросы на сервер будут отправляться достаточно редко, а ожидаемая нагрузка на него, создаваемая одной рабочей станцией, достаточно мала. С учетом этого обстоятельства, а также схемы организации вычислительного процесса в клиент-серверной архитектуре:

- один сервер без потери качества одновременно обслуживает по крайней мере несколько терминальных устройств;
- информационный обмен происходит преимущественно в вертикальном направлении, что схематически показано на рис. 1.

Реализация клиент-серверной архитектуры наиболее часто предполагает использование коммутатора в качестве **«посредника»** при взаимодействии рабочей станции и сервера (рис. 2), хотя является и не единственным вариантом взаимодействия сервера и терминального устройства. При этом самих физических серверов в сети также может быть несколько. Наращиванием их количества снимается проблема ограниченных ресурсов одиночного компьютера, а также увеличивается эксплуатационная надежность сети в целом.

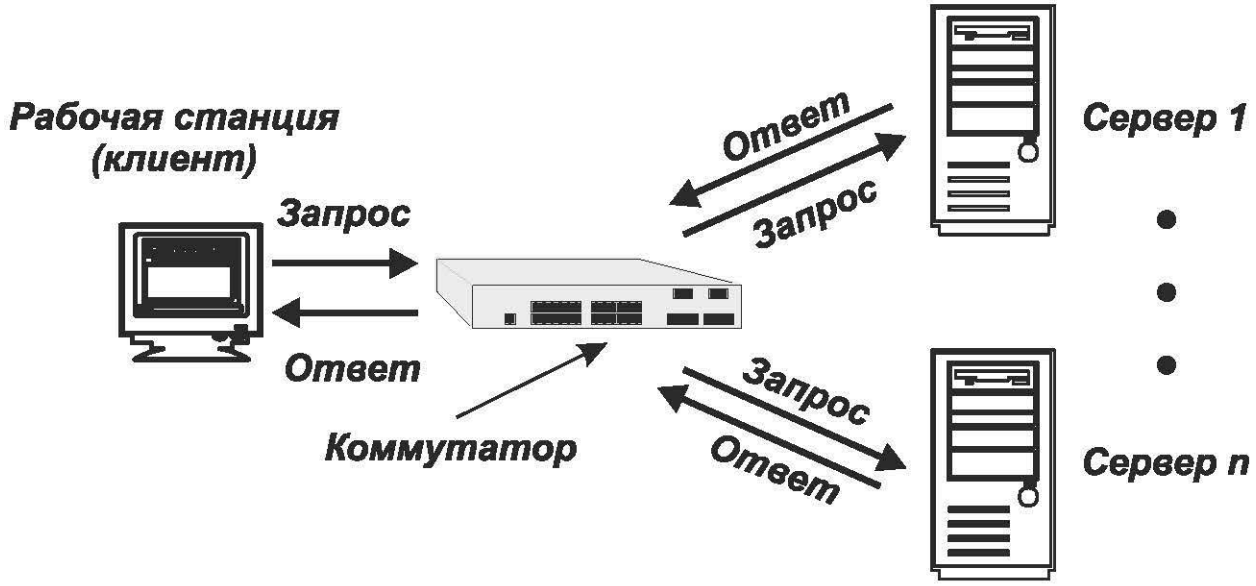


Рис. 2. Взаимодействие клиента (рабочей станции) и сервера в локальной сети с архитектурой клиент-сервер

Объединяя в сеть несколько (больше двух) компьютеров, необходимо решить, каким образом соединить их друг с другом, другими словами, выбрать конфигурацию физических связей, или топологию. Под топологией понимается **граф**, отдельным узлам которого соответствуют точки подключения активного сетевого терминального и группового оборудования, а **ребрам** — физические связи между этими узлами по кабельным линиям.

От выбора топологии связей существенно зависят характеристики сети. Например, наличие между узлами нескольких путей повышает надежность сети и делает возможным распределение загрузки

между отдельными каналами. Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи.

Среди разнообразных конфигураций выделяют полносвязные и неполносвязные топологии.

Полносвязная топология (рис. 3, а) подразумевает, что каждое терминальное устройство связано напрямую со всеми остальными. Хотя такая схема и проста логически, она является слишком сложной и мало эффективной: каждому терминальному устройству требуется множество коммуникационных портов для связи с другими устройствами, а для попарного соединения каждого из устройств необходима физически выделенная линия связи.

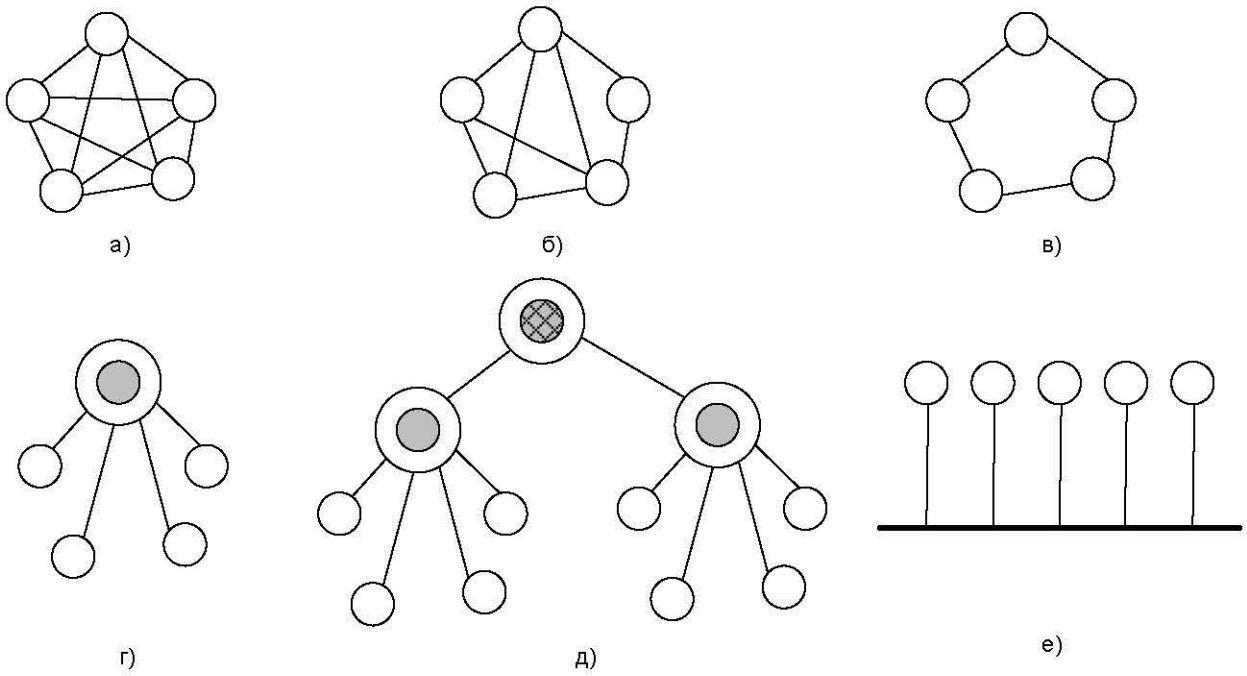


Рис. 3. Типовые топологии сетей:
а) полносвязная; б) ячеистая; в) кольцевая; г) звездообразная;
д) иерархическая звезда (дерево); е) общая шина

Все остальные варианты основаны на **неполносвязных конфигурациях,** где для обмена данными между двумя терминальными устройствами может потребоваться передача данных через другие узлы сети.

Ячеистая топология (рис. 3, б) формируется из полносвязной путем удаления некоторых соединений. Она допускает соединение большого количества терминальных устройств и характерна, как правило, для крупных сетей и центров обработки данных.

В сетях с **кольцевой топологией** (рис. 3, в) данные передаются по кругу от одного терминального устройства к другому. Основным преимуществом кольцевой топологии становится то, что за счет увеличения связности отдельных входящих в нее узлов она является устойчивой к однократной аварии. Иначе говоря, при разрыве любой связи или отказе любого коммутатора связь после реконфигурации ЛВС восстанавливается автоматически. Для решения этой задачи привлекаются как программные, так и аппаратные средства. Кроме того, кольцевая конфигурация удобна для организации обратной связи: данные, сделав полный круг, возвращаются к исходному узлу, что позволяет контролировать процесс доставки информации. Это свойство часто применяется для тестирования связности сети и выявления неисправных узлов.

Звездообразная топология (рис. 3, г) возникает, когда каждое терминальное устройство подключается непосредственно к некоему центральному устройству, в роли которого может выступать в общем случае сетевой концентратор, коммутатор или маршрутизатор. Центральное устройство отвечает за направление информации, передаваемой рабочими станциями, к другим терминальным устройствам сети. Недостатками звездообразной топологии являются высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости установки специализированного центрального устройства, которое обычно дороже подключаемых к нему рабочих станций. Кроме того, возможности расширения сети ограничены количеством портов центрального устройства.

При создании сети с использованием нескольких сетевых центральных устройств, иерархически соединенных между собой звездообразными связями, получаемую в результате структуру называют **иерархической звездой**, или **деревом** (рис. 3, д). В настоящее время

такая топология является самой распространенной как в локальных, так и в глобальных сетях. Разные условные обозначения центральных устройств на рисунке в данном случае указывают на то, что в общем случае это могут быть различные устройства.

Особым частным случаем звездообразной топологии является общая шина (рис. 3, е), где в качестве центрального элемента выступает пассивный кабель, к которому по схеме «монтажного ИЛИ» подключается несколько терминальных устройств (такая топология свойственна беспроводным сетям, в которых роль общей шины играет общая радиосреда). Передаваемая информация распространяется по кабелю и доступна одновременно всем терминальным устройствам, присоединенным к данному кабелю. *Основными преимуществами* такой схемы являются низкая стоимость и простота подключения новых узлов к сети, а *недостатками* — низкая надежность (любой дефект центрального элемента полностью парализует всю сеть) и досточно низкая производительность (в каждый момент времени только одно терминальное устройство может передавать данные по сети, что приводит к делению пропускной способности между всеми узлами).

Основное назначение сетевого оборудование ЛВС — обеспечение доставки сигнала пользовательского запроса от рабочей станции ЛВС к серверу и ответа сервера в обратном направлении.

При построении ЛВС применяется ряд разновидностей сетевого оборудования. Наличие соответствующей номенклатуры специализированныхсетевых устройств расширяет функциональные возможности сети, наращивает ее надежность, а также делает процесс построения и последующей штатной эксплуатации намного более удобным для системного администратора.

Для сетевого оборудования характерна явно выраженная привязка к конкретным уровням модели OSI, что в схематической форме демонстрирует рис. 4.

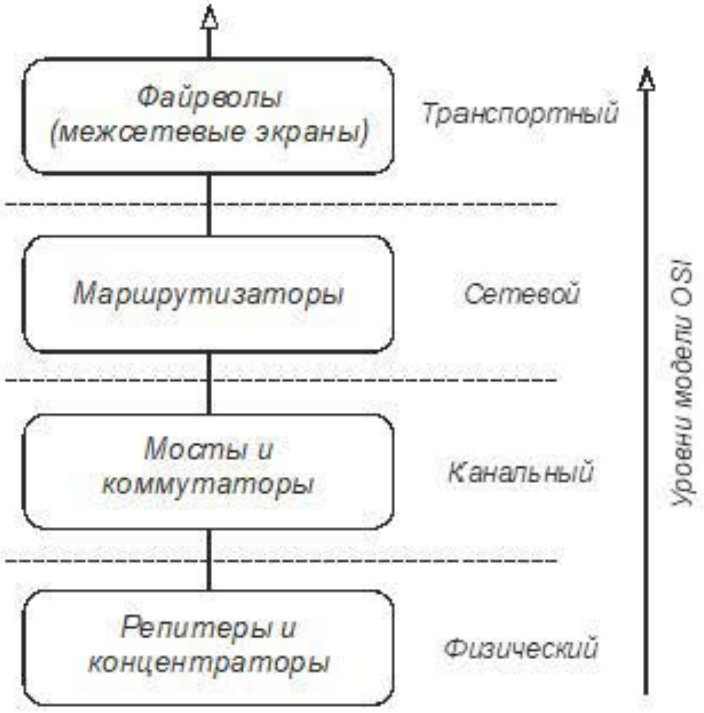


Рис. 4. Соответствие уровней модели OSI открытых систем
и сетевого оборудования ЛВС

С функциональной точки зрения оборудование ЛВС решает следующие комплексы задач:

• передачу с заданным качеством сигналов запросов терминального оборудования на сервер и ответов по результатам обработки последнего в обратном направлении;

• регенерацию сигналов в случае невозможности прямой связи двух сетевых интерфейсов;

• преобразование сигналов для их передачи по разным типам кабелей;

• физическое разделение отдельных сетевых сегментов ЛВС из соображений наращивания эффективности доставки сообщений по нужному адресу, защиты от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации;

• мультиплексирование сигналов как средство улучшения технико-экономической эффективности сети за счет сокращения количества физических цепей передачи;

• адресацию передаваемых сообщений и их отправку в нужном направлении;

• защиту сети на уровне ее периметра от различных атак и нежелательного доступа с помощью фильтрации входящего трафика.

Сетевое оборудование тяготеет к выполнению определенных функций. Так, например, регенерацию сигналов штатно выполняют репитеры, на коммутаторы возлагается мультиплексирование, а маршрутизаторы осуществляют адресацию тех сообщений, которые поступают на их входы. В случае необходимости и наличия технической возможности большая или меньшая часть перечисленных функций опять же из соображений обеспечения удобства эксплуатации сети выполняется одним устройством.

Таким образом, к техническим средствам, обеспечивающим функционирование высокоскоростных сетей передачи данных относятся концентраторы (или хабы), мосты, коммутаторы, маршрутизаторы.

Сетевой концентратор или **хаб** — сетевое устройство для объединения нескольких устройств Ethernet в общий сегмент. Все порты концентратора равноправны. Получив сигнал от одной из подключенных к нему станций, концентратор транслирует его на все свои активные порты. Устройства подключаются при помощи витой пары, коаксиального кабеля или оптоволокна. Термин «концентратор» используется вместо термина «повторитель», когда речь идет об устройстве, которое служит центром сети.

Наиболее важные особенности концентраторов:

– усиливают сигналы;

– распространяют сигналы в сети;

– используются как точки концентрации в сети.

К дополнительным функциям концентратора относят: отключение некорректно работающего порта и поддержку резервных связей.

Недостатком использования концентратора является то, что он не может фильтровать сетевой трафик (то есть принимать решение — пропускать трафик или игнорировать его) на основании опре-

деленных критериев, например, адресу источника, адресу получателя или протоколу и т.п.

Мосты играют ключевую роль в соединении различных сегментов сетей, обеспечивая взаимодействие между ними. Они могут работать с различными физическими средами и различными протоколами низкого уровня, что делает их универсальным инструментом для построения сетевой инфраструктуры. ***Рассмотрим основные задачи, которые выполняют мосты:***

- *передача пакетов между сетями:* мосты обеспечивают передачу данных из одной сети в другую, регенерируя пакеты в процессе передачи. Это позволяет передавать данные на большие расстояния;

- *анализ пакетов:* каждый пакет, проходящий через мост, анализируется для определения, к какому сегменту сети он принадлежит. Это позволяет мосту эффективно управлять трафиком и направлять пакеты в нужное направление;

- *отслеживание адресов:* мосты отслеживают адреса как отправителя, так и получателя информации во время передачи пакетов. Это помогает в управлении трафиком и обеспечивает корректную доставку данных;

- *определение принадлежности пакетов:* мосты могут определять, к какой сети принадлежит тот или иной пакет, анализируя информацию на уровне управления доступом к среде передачи (MAC-уровень). Это позволяет мостам эффективно фильтровать и направлять трафик, минимизируя ненужные передачи и повышая общую производительность сети.

Коммутатор — это сетевое устройство, которое выполняет функции высокоскоростного многопортового моста и конструктивно выполненное как сетевой концентратор. ***Основные функции и характеристики коммутаторов включают:***

- *широковещательное сегментирование:* коммутаторы обеспечивают сегментацию локальных сетей, что позволяет уменьшить количество широковещательных доменов и улучшить управление трафиком. Это повышает общую производительность сети. В традици-

онных конфигурациях локальных сетей сегментация осуществляется **маршрутизаторами**;

- *выделение полосы пропускания:* коммутаторы логически группируют пользователей и порты, что позволяет выделять полосу пропускания для каждой рабочей станции. Это устраняет физические ограничения, возникающие при использовании концентраторов, и помогает избежать коллизий в сети;

- *создание виртуальных сетей:* коммутаторы могут использоваться для создания виртуальных локальных сетей (VLAN), что позволяет осуществлять сегментацию сети на уровне логики. Это позволяет администраторам более эффективно управлять трафиком и обеспечивать безопасность;

- *фильтрация и отправка фреймов:* каждый коммутатор способен принимать решения о фильтрации и отправке фреймов на основе метрик виртуальной сети, которые определяются сетевыми администраторами. Это позволяет оптимизировать маршрутизацию данных в пределах сети;

- *обмен данными:* коммутаторы играют ключевую роль в обмене данными между устройствами конечной станции, обеспечивая точку входа в среду коммутации и поддерживая связь в рамках всего предприятия.

Коммутаторы ЛВС поддерживают два режима работы:

– *полудуплексный режим* — это режим, при котором только одно устройство может передавать данные в любой момент времени в одном домене коллизии;

– *дуплексный режим* — это режим работы, который обеспечивает одновременную двустороннюю передачу данных между станцией-отправителем и станцией-получателем на MAC-уровне. Такой режим значительно увеличивает эффективность и скорость передачи данных, так как оба устройства могут обмениваться информацией одновременно.

Существует разделение коммутаторов по уровням.

К коммутаторам 2-го уровня *(Layer 2)* относят все устройства, которые работают на 2-м уровне сетевой модели OSI — канальном

уровне *(Data Link Layer)*. Включают все неуправляемые коммутаторы и часть управляемых. Работают с данными в виде отдельных порций информации — кадров *(frames)*. Способны анализировать кадры и работать с MAC-адресами устройств отправителей и получателей. Однако такие коммутаторы не понимают IP-адреса, работают только с MAC-адресами. Они составляют таблицы, соотносящие MAC-адреса с конкретными портами коммутатора, что позволяет эффективно управлять трафиком внутри локальной сети.

К коммутаторам 3-го уровня *(Layer 3)* относятся все устройства, которые работают на 3-м уровне сетевой модели OSI — сетевом уровне *(Network Layer)*. Все устройства являются управляемыми. Могут маршрутизировать трафик между различными сетями, что делает их более схожими с маршрутизаторами, чем с традиционными коммутаторами. Могут работать с IP-адресами, а также полностью поддерживают функции коммутаторов 2-го уровня и установку различных соединений, таких как VPN, PPP и другие, что позволяет интегрировать их в более сложные сетевые структуры.

Коммутаторы 4-го уровня *(Layer 4)* работают на транспортном уровне *(Transport Layer)* и умеют работать с приложениями. Данные коммутаторы работают с информацией, содержащейся в заголовках пакетов, относящихся к уровням 3-го и 4-го стека протоколов, включая IP-адреса источника и получателя, а также номера портов TCP/UDP. Способны принимать интеллектуальные решения о перенаправлении трафика на основе идентификации принадлежности сеансов к различным приложениям. Это позволяет оптимизировать использование сети и обеспечить более эффективное управление трафиком.

Маршрутизаторы — это устройства, работающие на третьем уровне модели OSI, которые используют одну или несколько метрик для определения оптимального пути передачи трафика на основе информации сетевого уровня. Основное назначение маршрутизаторов заключается в маршрутизации трафика между различными сетями,

что прямо вытекает из их названия. ***Процесс маршрутизации можно разделить на два иерархически связанных уровня:***

1. **Уровень маршрутизации.** На этом уровне происходит работа с таблицей маршрутизации, которая служит для определения следующего маршрутизатора или конечного получателя пакета на основе его сетевого адреса. Данная таблица содержит записи, указывающие, куда направлять пакеты в зависимости от их адресов. При определении маршрута выбирается определенный выходной физический порт маршрутизатора. Настройка таблицы маршрутизации осуществляется с помощью различных протоколов маршрутизации (например, RIP, OSPF, BGP), которые обмениваются информацией о сети и обновляют таблицы маршрутизации. Этот уровень часто называют уровнем управления *(control plane)*, так как он отвечает за принятие решений о маршрутизации и управлении трафиком.

2. **Уровень передачи пакетов.** Перед тем как передать пакет, необходимо проверить контрольную сумму заголовка, определить адрес получателя на канальном уровне и произвести отправку пакета. Кроме того, на этом уровне также учитываются такие факторы, как очередность, фрагментация и фильтрация пакетов, что обеспечивает корректную и эффективную передачу данных. Все действия при этом выполняются на основании команд, поступающих с уровня маршрутизации. Данный уровень часто называют уровнем данных (data plane), так как он отвечает за фактическую передачу пакетов между устройствами.

Основные достоинства маршрутизаторов:

– *гибкость конфигурации:* возможность вносить изменения в программную конфигурацию во время работы маршрутизатора без его перезагрузки. Это позволяет избежать прерывания выполнения сетевых приложений и услуг, можно вносить изменения в программную конфигурацию во время работы маршрутизатора, без его перезагрузки и прерывания выполнения сетевых приложений и услуг;

– *модульность:* возможность установки и удаления модулей во время работы маршрутизатора без необходимости его перезагрузки

или выключения. Адаптеры порта реконфигурируются автоматически, что требует минимального вмешательства оператора;

– *быстрая начальная загрузка:* обычно занимает около 35 секунд, что обеспечивает быстрый ввод системы в рабочий режим после обновлений операционной системы и минимизирует воздействие на работу сети;

– *мониторинг параметров окружающей среды:* возможность выдачи тревожных сообщений об отклонениях рабочих параметров от нормальных значений, что позволяет оперативно реагировать на проблемы;

– *самодиагностика и инструментальные средства контроля* гарантируют работоспособность модулей перед их включением в работу;

– *высокая отказоустойчивость:* использование дополнительного блока питания повышает отказоустойчивость маршрутизатора и позволяет выравнивать нагрузку, что критично для обеспечения непрерывной работы;

– *обновление программного обеспечения:* flash-память обеспечивает быстрый и надежный апгрейд и модернизацию программного обеспечения и микрокода с центрального пункта управления сети, что упрощает управление и поддержание актуальности системы.

Маршрутизаторы обеспечивают сквозную маршрутизацию при прохождении пакетов данных и маршрутизацию трафика между различными сетями на основании информации сетевого протокола или уровня и способны принимать решение о выборе оптимального маршрута движения данных в сети. С помощью маршрутизаторов также может быть решена проблема чрезмерного широковещательного трафика, так как они не переадресовывают дальше широковещательные кадры, если им это не предписано. *Маршрутизаторы и коммутаторы отличаются друг от друга в нескольких аспектах.* Во-первых, коммутаторные соединения осуществляются на канальном уровне, в то время как маршрутизация выполняется на сетевом уровне эталонной модели OSI. Во-вторых, коммутаторы используют физические или MAC-адреса для принятия решения о передаче данных. Маршрутизаторы для принятия решения используют различные

схемы адресации, существующие на уровне 3. Они используют адреса сетевого уровня, также называемые логическими или IP-адресами *(Internet Protocol)*.

Количественно наиболее многочисленным представителем сетевой техники современной ЛВС является коммутатор. Данное обстоятельство объективно и определяется тем, что он представляет собой многофункциональное устройство, реализуя, в частности, функции регенератора и моста. Последнее подчеркивается даже терминологически: коммутатор достаточно часто называют многопортовым мостом. Коммутатор также берет на себя функции преобразователя среды, т.е. при необходимости может подключаться к симметричным и волоконно-оптическим кабелям.

Топологическая сложность сетевой инфраструктуры может быть существенно уменьшена за счет полноценного учета ***следующих особенностей информационно-телекоммуникационной системы***:

- архитектура клиент-сервер, как было уже отмечено выше, предполагает «вертикальный» обмен данными от клиента к серверу и обратно; в тех довольно редких ситуациях, когда клиенты обмениваются данными непосредственно друг с другом без участия сервера, их удобно пропустить через сервер «транзитом», сведя задачу к предыдущему случаю, т.е. прямые соединения на уровне клиентов практикуются достаточно редко;
- количество серверов в сети за счет группового характера их функционирования объективным образом оказывается гораздо меньше числа терминальных устройств;
- любое терминальное устройство создает относительно небольшой трафик, т.е. центральное устройство для обработки генерируемого им трафика может успешно функционировать в групповом режиме;
- количество отдельных физических кабельных линий, которые связывают отдельные узлы сетевой инфраструктуры друг с другом, может быть существенно сокращено за счет обращения к мультиплексированию.

Полноценный учет этих особенностей приводит к целесообразности реализации сетевой структуры по звездообразной топологии, которая в результате естественным образом бесшовно «ложится» на любую из типовых архитектур клиент-сервера. При этом сама топология может иметь несколько вариантов реализации, основные из которых изображены на рис. 5.

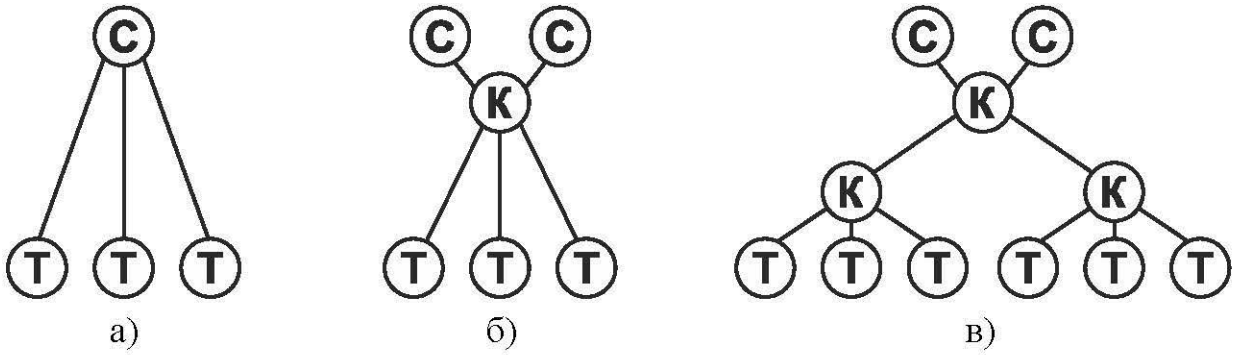


Рис. 5. Варианты реализации звездообразных структур:
а) простейшая (одноуровневая); б) одноуровневая с использованием коммутатора; в) иерархическая звезда;
Т — терминальное устройство; К — коммутатор; С — сервер

Структура, изображенная на рис. 5 (а), не имеет принципиальных ограничений в части общности применения, однако ее практическая реализация затруднена из-за отсутствия нужного количества портов у сервера. Сказывается то, что последний де-факто представляет собой компьютер, в который просто в силу конструктивных особенностей может быть установлено лишь ограниченное количество сетевых карт. С учетом этой особенности возникает необходимость во введении и массовом использовании еще одной разновидности многопортового компьютерного оборудования: коммутирующего концентратора. Наличие таких устройств дает возможность предельно просто формировать структуры, которые изображены на рис. 5 (б). Их дополнительным преимуществом является возможность применения в сети нескольких серверов, что дополнительно отмечено на рис. 5 (б).

Одноуровневая или простая звезда целесообразна для применения только в относительно небольших сетях. ***При увеличении количества терминальных устройств:***

- реализация простой звезды рано или поздно становится физически невозможной из-за ограниченного количества портов у одиночного коммутатора;
- несколько позднее начинает проявляться также экономическая нецелесообразность из-за роста средней длины соединительной линии для подключения к коммутатору К терминального устройства Т.

Выходом из сложившейся ситуации является переход на многоуровневые звездообразные топологии, каждая из которых фактически реализуют вертикальное каскадное соединение коммутаторов друг с другом. В результате один коммутатор верхнего уровня обеспечивает подключение нескольких коммутаторов, которые функционируют на нижних уровнях. Структура иерархической звезды в схематической форме показана на рис. 5 (в).

Отдельно укажем на то, что простая и иерархическая звезда всегда обеспечивают единственный путь сигнала между двумя любыми сетевыми устройствами. Таким образом, они являются довольно экономичными под углом зрения тех ресурсов, которые направляются на реализацию физического уровня сетевой структуры. Естественный недостаток такой экономичности обусловлен единственностью пути и проявляется в виде довольно невысокой эксплуатационной надежности (физическое повреждение любой связи отельных узлов сразу же оставляет без доступа к сетевым ресурсам и, соответственно, без информационно-телекоммуникационной поддержки более или менее многочисленную группу терминальных устройств и пользователей). Для его устранения в кабельную систему созданием дополнительных резервных связей искусственно вводится избыточность.

Для реализации процесса транспортировки в сетях передачи данных должны быть определены протоколы, в которых описываются правила инициирования вызовов, установление логических соединений и обмена данными между элементами сетей.

Важную роль в функционировании сетей передачи данных играют также задачи адресации, среди которых можно выделить следующие: согласование использования адресов различного типа, обеспечение уникальности адресов и конфигурирование сетевых интерфейсов и сетевых приложений.

Краткое описание принципов функционирования современных сетей передачи данных не оставляет сомнения в том, что они представляют собой сложный механизм, основанный на многолетних разработках и поиске оптимальных решений. А сетевые устройства представляют собой дорогостоящее оборудование. Вместе с тем, принципы работы подобных устройств могут быть смоделированы с использованием ПО, в чем-то схожим с ПО, установленным на самом оборудовании. Большим подспорьем в изучении принципов работы сетей передачи данных также явилась бы визуализация их отдельных функций.

Контрольные вопросы:

1. Трафик какого типа сеть с коммутацией пакетов передает более эффективно?
2. На каких принципах организована сеть с коммутацией пакетов?
3. Какова одна из важнейших особенностей техники коммутации пакетов?
4. Какова основная проблема передачи для трафика реального времени свойственна сетям пакетной коммутации?
5. Почему считается, что глобальные компьютерные сети появились раньше локальных?
6. В чем отличие локальных сетей от глобальных?
7. Какие две основные схемы построения ЛВС применяются на практике?
8. В чем заключаются основные свойства клиент-серверной архитектуры?
9. Какие разновидности активного оборудования соответствуют отдельным уровням модели OSI взаимодействия открытых систем?

10. Какие типовые топологии сетей вам известны?

11. Каковы достоинства и недостатки известных типовых топологий сетей?

12. Опишите принцип действия сетевого концентратора (хаба).

13. Опишите принцип действия сетевого моста.

14. Опишите принцип действия коммутатора.

15. Опишите принцип действия маршрутизатора.

16. В чем отличие между коммутатором и маршрутизатором?

17. Опишите варианты реализации звездообразных структур, в чем особенность каждой из них?

18. Какие основные задачи адресации играют важную роль в функционировании сетей передачи данных?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. ЭМУЛЯТОРЫ И СИМУЛЯТОРЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ ПРОГРАММЫ

1.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить информацию о современных сетях передачи данных и способах их моделирования. Установить программное обеспечение симулятора компьютерных сетей и ознакомиться с интерфейсом программы.

1.2. ЗАДАНИЕ

Ознакомиться по литературе с основными понятиями сетей передачи данных и принципами их построения.

Установить на компьютер сетевой симулятор Cisco Packet Tracer.

Запустить Cisco Packet Tracer.

Изучить интерфейс программы: основные пиктограммы и возможности главного меню, панели инструментов, оборудования, линий связи, графического меню, элементов анимации и др.

В соответствии с заданием по вариантам, соответствующим порядковому номеру в списке группы, перенести устройство в рабочую область, описать его и представить скрин его физического представления.

Изучить полученную информацию и оформить ее в соответствии с требованиями раздела 1.5 (Содержание отчета).

1.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Программные эмуляторы и симуляторы относятся к инструментам, позволяющим проводить компьютерное моделирование и изучение свойств различных реальных объектов. **Эмулятор** — программа или микросхема, позволяющая осуществлять эмуляцию. Эмуляторы виртуализируют реальные сетевые устройства, по сути, отражая их поведение именно в реальном мире. Таким образом, эмулятор позволяет создать модель, например, компьютера или другого устройства и запускать внутри оригинальное программное обеспечение. Имитируются все основные компоненты устройства, в том числе процессор, память и устройства ввода / вывода.

Аппаратный эмулятор компьютерной сети — это устройство, которое подключено к компьютерной сети и подражает поведению устройств сети или поведению части сети, например, подсети. В комплект с аппаратными эмуляторами сети обычно входит программное обеспечение, позволяющее визуализировать работу компьютерной сети. Данный вид эмуляторов используется, например, для моделирования взаимодействия устройств по сетевым протоколам, анализа эффективности работы сетевых устройств и др. **Программные эмуляторы сети** — программные продукты, позволяющие соединить в себе функции и параметры реальной компьютерной сети. Они были разработаны для проектирования, моделирования, тестирования работы сети, оценки качества сервисов, разрабатываемых сетевых приложений. ***Среди наиболее известных эмуляторов сетей можно выделить:***

1. *Графический сетевой эмулятор GNS3* — это бесплатный интерфейс клиент-серверной архитектуры с открытым исходным кодом для эмуляции и виртуализации сети. Представляет собой платформу на основе Python, которая в основном использует программное обеспечение под названием Dynamips для эмуляции программного и аппаратного обеспечения Cisco (CiscoIOS). Поддерживает большой

объем виртуальных сетевых устройств от различных поставщиков сетевого оборудования за счет использования устройств, которые являются простыми в импорте шаблонами. Такие, как вышеупомянутый Cisco, Juniper, Arista, Vyatta и другие. Однако, имея возможность поддерживать ряд производителей сетевого оборудования, приходится мириться с ограничением сетки топологии из-за огромного потребления системных ресурсов при его работе.

2. *VIRL (Virtual Internet Routing Lab)* — это фирменный эмулятор виртуальной сети Cisco, предназначенный для образовательных учреждений и частных лиц. Он очень похож на Cisco Modeling Labs, который является высокомасштабируемым вариантом VIRL, предназначенным для средних и крупных предприятий для моделирования и эмуляции корпоративных сетей. VIRL работает в клиент-серверной модели, аналогичной GNS3. Сервер VIRL устанавливается либо на отдельном сервере, либо в качестве виртуальной машины, затем создаются сетевые топологии, и они взаимодействуют с сервером с помощью клиентского приложения VM Maestro. VIRL представляет собой платформу на базе OpenStack, которая запускает IOSv, IOSvL2, IOS XRv, NX-OSv, CSR1000v и образы программного обеспечения ASAv на встроенном гипервизоре. VIRL также обладает широкими возможностями интеграции с виртуальными машинами сторонних производителей, такими как Juniper, PaloAlto Networks, Fortinet, F5 BigIP, Extreme Networks, Arista, Alcatel, Citrix и другими.

3. *EVE-NG* — это бесклиентский сетевой эмулятор, который предоставляет пользовательский интерфейс через браузер. Пользователи могут создавать сетевые узлы из библиотеки шаблонов, соединять их вместе и настраивать. EVE-NG поддерживает несколько предварительно настроенных гипервизоров на одной эмулированной машине. Он запускает коммерческое программное обеспечение сетевых устройств на Dynamips и IOL, а также другие сетевые устройства, такие как маршрутизаторы с открытым исходным кодом, на QEMU, объеди-

няя все необходимые программные модули и сценарии в виде одного файла в рамках одной платформы или информационной модели.

Симулятор — это часть программного обеспечения, которая, как следует из названия, имитирует поведение системы и ее интерфейса, а также топологию сети, состоящей из одного или нескольких сетевых устройств. Моделируемые сетевые устройства не являются реальными устройствами и не могут передавать «живой» сетевой трафик, но вместе с тем обычно имеющие соответствующие графические возможности для показа на компьютерной модели. Каждое сетевое устройство — это часть программного обеспечения, претендующая на то, чтобы быть реальным устройством в меру своих возможностей. Сетевые устройства в симуляторе ограничены командами и функциями, запрограммированными в них. По этой причине многие дополнительные возможности, которые присутствуют на реальных сетевых устройствах, отсутствуют в имитируемых аналогах.

Cisco Packet Tracer — это симулятор сети, созданный компанией Cisco. Программа позволяет строить и анализировать сети на разнообразном оборудовании в произвольных топологиях с поддержкой разных протоколов. В ней имеется возможность изучать работу различных сетевых устройств: маршрутизаторов, коммутаторов, точек беспроводного доступа, персональных компьютеров, сетевых принтеров и т.д.

1.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Перед началом работы требуется установить на компьютер сетевой симулятор Cisco Packet Tracer.

После запуска симулятора появляется окно с главным меню и рабочей областью, куда может быть добавлено сетевое оборудование из имеющегося в соответствующем меню и соединено линией связи согласно требуемой топологии (рис. 1.4.1).

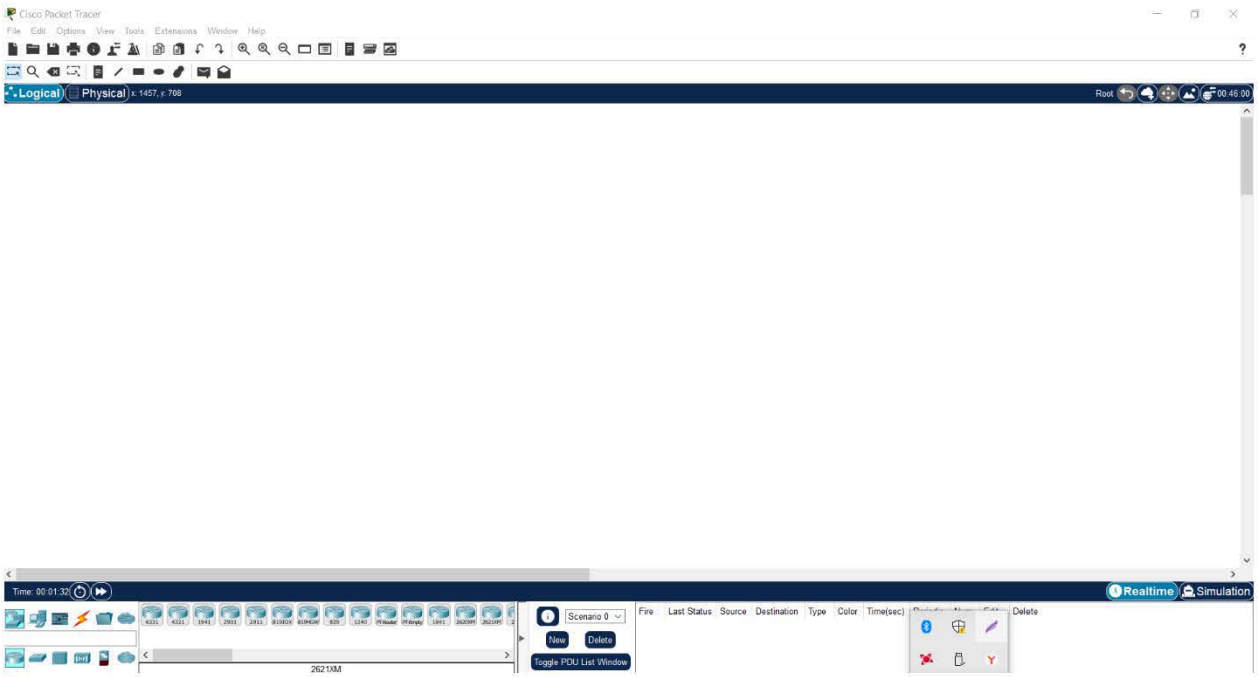


Рис. 1.4.1. Рабочая область Cisco Packet Tracer

Сверху, над рабочей областью, расположены главное меню программы и панель инструментов. Меню позволяет выполнять сохранение, загрузку сетевых топологий, настройку симуляции, а также много других важных функций. Панель инструментов содержит наиболее часто используемые функции меню (рис. 1.4.2).

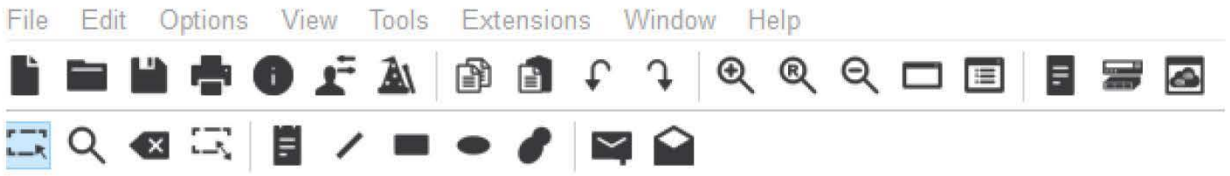


Рис. 1.4.2. Главное меню программы и панель инструментов

Слева снизу, под рабочей областью, расположена панель оборудования. Данная панель содержит в своей левой части типы (классы) устройств, а в правой части — их наименование (модели), активирующиеся при нажатии левой кнопкой мыши на тип оборудования. При наведении на каждое из устройств, в прямоугольнике, находящемся в центре между ними будет отображаться его тип.

Так, активация вкладки Network Devices позволяет выбрать Routers, Switches, Hubs, Wireless Devices, Security, WAN Emulation. Модель же конкретного устройства будет доступна к выбору в правой панели.



Рис. 1.4.3. Слева — панель с группами конечных устройств и линий связи, справа — сами конечные устройства

Рассмотрим типы соединений, которые показаны на рис. 1.4.4.

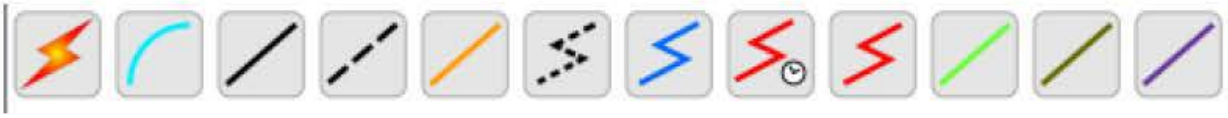


Рис. 1.4.4. Возможные типы соединения устройств в Cisco Packet Tracer

Для указанных типов соединений на рис. 1.4.4 обозначениями будут являться (слева направо):

1. Автоматический тип — при данном типе соединения PacketTracer автоматически выбирает наиболее предпочтительные тип соединения для выбранных устройств.

2. Консоль — консольные соединение.

3. Прямое медное соединение — соединение медным кабелем типа витая пара, оба конца кабеля обжаты в одинаковой раскладке.

4. Перекрестное медное соединение — соединение медным кабелем типа витая пара, концы кабеля обжаты в разной распиновке.

5. Оптическое соединение — соединение при помощи оптического кабеля.

6. Телефонный кабель — кабель для подключения телефонных аппаратов. Соединение через телефонную линию может быть осуществлено между устройствами, имеющими модемные порты.

7. Коаксиальный кабель — соединение устройств с помощью коаксиального кабеля.

8. Серийный DCE и серийный DTE — соединения через последовательные порты для связей Интернет. Для настройки таких соединений необходимо установить синхронизацию на стороне DCE-устройства. Сторону DCE можно определить по маленькой иконке «часов» рядом с портом.

9. Восьмеричный кабель — кабель, который обычно состоит из восьми отдельных проводников, сгруппированных вместе в одной оболочке.

10. Специальное соединение для Интернета вещей.

11. USB соединение.

В программе возможно физическое представление оборудования в виде его физической конфигурации. В качестве примера на рис. 1.4.5 показано изображение сервера.

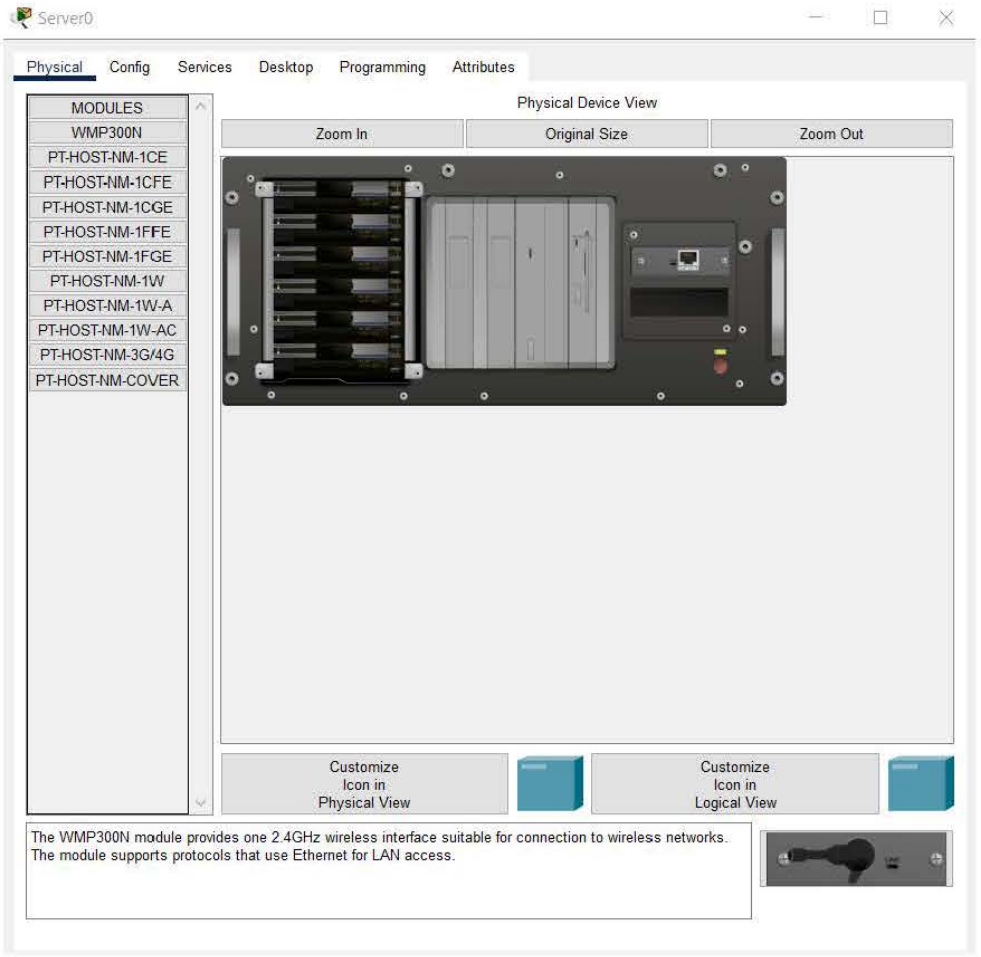


Рис. 1.4.5. Физическое представление сервера

В соответствии с заданием по вариантам, соответствующим порядковому номеру в списке группы (номеру в журнале), перенести устройство в рабочую область, описать его и предоставить скрин его физического представления.

Вариант	Устройство
1	PC
2	Laptop
3	Server
4	Network Controller
5	Printer
6	IP Phone
7	TV
8	Tablet PC
9	Sniffer
10	RFID Card IoT
11	RFID Reader IoT
12	Smartphone
13	Wireless End Device
14	Wired End Device
15	Hub
16	Smart LED IoT
17	ISR 4331 Router
18	Repeater
19	DSL Modem
20	1941 Router
21	Cloud
22	Cable Modem
23	2901 Router
24	829 Router

1.5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В индивидуальном отчете должны быть указаны цель, задание, краткое описание выполняемых действий, представлены необходимые снимки экрана и пояснения к ним. Следует проанализировать полученные данные и дать ответы на контрольные вопросы.

1.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие программные средства позволяют производить моделирование и изучение различных компонентов сетей передачи данных?

2. Что такое эмулятор сети? Приведите примеры программных эмуляторов.

3. Что такое симулятор сети?

4. Каковы различия между эмуляторами и симуляторами сети?

5. Опишите основные рабочие инструменты различных областей меню сетевого симулятора Cisco Packet Tracer.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯТОРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

2.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы построения простейших сетей и их настройки с использованием симулятора компьютерных сетей.

Собрать в соответствии с заданием топологии сетей, запустить и настроить виртуальное оборудование.

Согласно пунктам выполнения практической работы, сделать необходимые снимки экрана.

2.2. ЗАДАНИЕ

Организовать простейшие сети:

- компьютер — компьютер;
- компьютер — коммутатор — маршрутизатор — коммутатор — компьютер.

Запустить и настроить виртуальное оборудование.

Изучить полученную информацию и оформить ее в соответствии с требованиями раздела 2.5 (Содержание отчета).

2.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Межсетевой протокол IP (Internet Protocol) является основным протоколом в семействе TCP/IP, который отвечает за маршрутизацию и доставку данных в сети. Он разбивает данные на пакеты и обеспечивает их передачу от одного узла к другому. Однако протокол IP не гарантирует надежную доставку пакетов, это означает, что:

- пакеты в общем случае могут приходить в произвольном порядке, не обязательно в том, в котором они были отправлены;
- возможно получение нескольких копий одного и того же пакета (дублирование пакетов);

- пакеты могут быть повреждены во время передачи. Обычно такие поврежденные пакеты отбрасываются;

- некоторые пакеты могут вообще не дойти до адресата. В случае потери или других проблем отправителю может быть отправлено ICMP-сообщение *(Internet Control Message Protocol)* для уведомления о возникшей ошибке, но это не всегда происходит.

Обеспечение надежной доставки данных возлагается на более высокие уровни протоколов, такой, например, как TCP *(Transmission Control Protocol).*

На сегодняшний день в сети используются две версии протокола IP:

– IPv4 — первая версия, которая широко используется, имеет адресное пространство 32 бита, что позволяет создать около 4,3 миллиарда уникальных адресов;

– IPv6 — относительно новая версия, разработанная для решения проблемы исчерпания адресов IPv4, использует 128-битные адреса, что обеспечивает практически неограниченное количество уникальных адресов.

Формат IP-пакетов, который описывает структуру заголовка и данных, является ключевым элементом для понимания работы протокола IP и его взаимодействия с другими сетевыми протоколами, показан на рис. 2.3.1.

<table>
<tr><td>0</td><td>4</td><td>8</td><td colspan="2">16 19</td><td>24 31</td></tr>
<tr><td>Версия</td><td>Hlen</td><td>Тип сервиса (ToS)</td><td colspan="3">Полная длина</td></tr>
<tr><td colspan="3">Идентификатор</td><td>Флаги</td><td colspan="2">Указатель фрагмента</td></tr>
<tr><td>Время жизни</td><td colspan="2">Протокол</td><td colspan="3">Контрольная сумма заголовка</td></tr>
<tr><td colspan="6">IP-адрес отправителя</td></tr>
<tr><td colspan="6">IP-адрес получателя</td></tr>
<tr><td colspan="4">IP-опции (если имеются)</td><td colspan="2">Заполнитель</td></tr>
<tr><td colspan="6">Данные</td></tr>
<tr><td colspan="6">……</td></tr>
</table>

Рис. 2.3.1. Формат дейтаграммы Интернет протокола версии 4

Поле «Версия» (4 бита) определяет версию IP-протокола (например, 4 или 6). Формат пакета определяется программой.

«Длина заголовка» (Hlen) пакета IP занимает 4 бита и указывает значение длины заголовка, измеренное в 32-битовых словах. Поле «Полная длина» определяет полную длину IP-дейтаграммы (до 65535 октетов), включая заголовок и данные.

«Тип сервиса» TOS *(Type Of Service)* определяет, порядок обработки дейтаграмм. Это поле делится на 6 субполей.

Субполе «приоритет» (3 бита) предоставляет возможность присвоить код приоритета каждой дейтаграмме.

Биты D, T, R, C характеризуют способы доставки дейтаграммы. Так:

– D = 1 требует минимальной задержки;

– T = 1 — высокую пропускную способность;

– R = 1 — высокую надежность;

– C = 1 — низкую стоимость.

Интернет не гарантирует запрашиваемый TOS, но многие маршрутизаторы учитывают эти запросы при выборе маршрута (например, протоколы OSPF и IGRP.

Поле «полная длина» (2 байта) задает размер списка адресов, а «указатель фрагмента» отмечает адрес очередного маршрутизатора на пути дейтаграммы.

Существует ***две формы маршрутизации***: свободная маршрутизация и жесткая маршрутизация.

При жесткой маршрутизации адреса определяют точный маршрут для передачи дейтаграммы. Это означает, что путь от одного адреса к другому включает только одну сеть. Такой подход обеспечивает предсказуемость маршрута, но ограничивает гибкость в использовании сетевых ресурсов.

Свободная маршрутизация, в отличие от жесткой, позволяет пересылать дейтаграммы между двумя адресами более чем через одну сеть. Это обеспечивает большую гибкость и возможность использования различных маршрутов для доставки данных, что особенно важ-

но в сложных сетевых инфраструктурах. Маршрутизаторы используют маршрутные таблицы, которые проверяются каждый раз, когда они получают IP-дейтаграмму для отправки. Когда дейтаграмма поступает от сетевого интерфейса, маршрутизатор проверяет маршрутную таблицу, чтобы определить, принадлежит ли IP-адрес назначения к локальным адресам или является широковещательным адресом. Если адрес назначения соответствует одному из этих вариантов, дейтаграмма передается соответствующему программному модулю в зависимости от кода в поле протокола. Если маршрутизатор настроен как маршрутизатор, он может переадресовать дейтаграмму в другой узел сети. Маршрутизация на IP-уровне носит пошаговый характер. Протокол IP не знает всего пути, по которому должна пройти дейтаграмма; он владеет лишь информацией о том, какому конкретному маршрутизатору следует отправить дейтаграмму с определенным адресом назначения. Это позволяет маршрутизаторам динамически выбирать оптимальные пути для передачи данных, основываясь на текущих условиях в сети.

При просмотре маршрутной таблицы маршрутизатор может столкнуться с несколькими сценариями обработки IP-дейтаграмм:

Если IP-адрес назначения совпадает с адресами, указанными в маршрутной таблице, пакет будет передан соответствующему маршрутизатору или непосредственно интерфейсу адресата. На этом этапе также идентифицируются связи «точка — точка».

Если IP-адрес назначения не совпадает с адресами в маршрутной таблице, маршрутизатор отправляет пакет всем узлам в сети, исключая тот узел, откуда пришел пакет. Это действие называется широковещательной рассылкой.

Если ни одно из предыдущих условий не выполнено, маршрутизатор осуществляет поиск маршрута по умолчанию. Если такой маршрут найден, дейтаграмма направляется к соответствующему маршрутизатору.

Поля заголовка IP-дейтаграммы:

– *идентификатор:* уникальный код, который позволяет идентифицировать фрагменты одной и той же дейтаграммы, обеспечивая корректную сборку при получении;

– *флаги:* бит 0 — резервный; бит 1 — управляет фрагментацией (0 — фрагментация разрешена; 1 — запрещена); бит 2 — указывает, является ли данный фрагмент последним (0 — последний фрагмент; 1 — ожидается продолжение);

– *указатель фрагмента:* указывает первую свободную позицию в списке IP-адресов, куда можно записать очередной адрес фрагмента;

– *время жизни (TTL — Time To Life):* задает максимальное время жизни дейтаграммы в сети в секундах. Это значение уменьшается с каждым маршрутизатором, через который проходит дейтаграмма. Если TTL достигает 0, пакет удаляется;

– *протокол:* определяет структуру поля «данные», указывая, какой протокол используется для обработки данных;

– *контрольная сумма заголовка:* вычисляется путем сложения 16-разрядных слов заголовка по модулю 1. Контрольная сумма представляет собой дополнение по модулю 1 к полученному результату сложения. Контрольная сумма проверяется только для заголовка, а не для всей дейтаграммы;

– *IP-опции:* это поле не обязательно присутствует в каждой дейтаграмме. Его размер зависит от используемых опций. Если несколько опций используются одновременно, они записываются подряд без разделителей. Каждая опция включает байт кода опции, байт длины и серию байтов данных. Если место, занимаемое опциями, не кратно 4 байтам, используется заполнитель для выравнивания.

Как было отмечено выше, IP-адрес представляет собой уникальную четырехбайтовую (32-битовую) величину, выраженную в десятичных числах, разделенных точками в форме W.X.Y.Z, где точки используются для отделения байтов (например, 10.12.10.1). Поле адреса размером 32 бита состоит из двух частей: адрес сети или связи,

который представляет собой сетевую часть адреса, и адрес хоста, идентифицирующий рабочую станцию в сетевом сегменте. Разграничение сетей по количеству хостов в них традиционно осуществляется на основе так называемых классов IP-адресов. На сегодняшний день существует 5 классов IP-адресов: A, B, C, D и E. Распределение битов в IP-адресе сети представлены в табл. 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Распределение бит в IP-адресе сети

	0							7	8							15	16							23	24							31
Класс A	1	номер сети							номер хоста																							
Класс B	1	0	номер сети														номер хоста															
Класс C	1	1	0	номер сети																					номер хоста							
Класс D	1	1	1	0	групповой адрес																											
Класс E	1	1	1	1	1	зарезервировано																										

IP-адреса делятся на несколько классов, каждый из которых имеет свои особенности и предназначение. При этом только адреса классов A, B и C могут использоваться как уникальные. Адреса класса D применяются для обращения к набору узлов, а адреса класса E зарезервированы для исследовательских целей.

Для каждого из классов подсчитаем число сетей и число хостов в каждой сети.

Класс A:

Диапазон: 0.0.0.0 до 127.255.255.255.

Формат: Первый байт (8 бит) определяет адрес сети, а оставшиеся три байта (24 бита) — адреса хостов.

Пример: Адрес 124.0.0.1.

Адрес сети: 124.0.0.0.

Первый хост: 124.0.0.1.

Последний адрес (широковещательный): 124.255.255.255.

Количество сетей: 128 (0–127, но 0.0.0.0 зарезервирован).

Количество хостов на сеть: 16 777 214 (2^{24}–2, исключая адрес сети и широковещательный адрес).

Класс B:

Диапазон: 128.0.0.0 до 191.255.255.255.

Формат: Первые два байта (16 бит) определяют адрес сети, а оставшиеся два байта (16 бит) — адреса хостов.

Количество сетей: 16 384 (2^{14}).

Количество хостов на сеть: 65 534 (2^{16}–2).

Класс C:

Диапазон: 192.0.0.0 до 223.255.255.255.

Формат: Первые три байта (24 бита) определяют адрес сети, а последний байт (8 бит) — адреса хостов.

Количество сетей: 2 097 152 (2^{21}).

Количество хостов на сеть: 254 (2^{8}–2).

Класс D:

Диапазон: 224.0.0.0 до 239.255.255.255.

Формат: Определяется значениями 1110 в первых четырех битах.

Назначение: Зарезервирован для групповых адресов (мультикаст), что позволяет отправлять пакеты сразу нескольким узлам, образующим группу.

Класс E:

Диапазон: 240.0.0.0 до 255.255.255.255.

Формат: Определяется значениями 1111 в первых четырех битах.

Назначение: Зарезервирован для экспериментальных целей и исследований.

Подсети являются важным элементом адресного пространства Интернета и позволяют более эффективно управлять сетевыми ресурсами.

Подсеть — это подмножество сети, которое не пересекается с другими подсетями. Это позволяет разбивать большую сеть (например, сеть класса B) на более мелкие фрагменты, которые могут соот-

ветствовать отдельным физическим локальным сетям, таким как сегменты Ethernet.

Подсети помогают обойти ограничения на количество узлов в физической сети. Они позволяют более гибко управлять адресацией и улучшать организацию сетевого трафика.

Использование шлюзов (гейтвей) позволяет разбивать сеть на подсети, что упрощает администрирование и управление трафиком.

Адрес подсети включает три компонента:

- номер сети — идентифицирует основную сеть;
- номер подсети — идентифицирует конкретную подсеть в рамках основной сети;
- номер хост-машины — идентифицирует конкретный узел внутри подсети.

Подсети обеспечивают сетевым администраторам гибкость в настройке и управлении адресами. Это достигается за счет «заимствования» битов из поля адреса хостов для создания поля подсетей.

Количество «заимствованных» битов может варьироваться, но должно оставаться достаточно для адресации хостов:

- для сетей класса B (с двумя октетами для адресации хостов) можно заимствовать до 14 бит;
- для сетей класса C (с одним октетом для адресации хостов) можно заимствовать до 6 бит (рис. 2.3.2).

$2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$	$2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$	$2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$	$2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$
11111111	11111111	11111111	11111100
Сеть	Сеть	Сеть	Поле подсети хосты

Рис. 2.3.2. Биты заимствуются из поля хост-машины и переопределяются в качестве поля подсети

Чем больше бит заимствуется из поля хоста для создания подсетей, тем меньше бит остается для адресации самих хостов. Это при-

водит к уменьшению количества доступных адресов хостов в сети. Рассмотрим более подробно это на примере сетей класса С и **масок подсетей**.

В сети класса С все 8 бит в последнем октете используются для адресации хостов, что позволяет адресовать $2^8 = 256$ возможных адресов.

Если сетевой администратор решает заимствовать 1 бит из поля хостов, количество бит, доступных для адресации хостов, уменьшается до 7. Это дает возможность адресовать $2^7 = 128$ хостов.

Если заимствовать 2 бита, количество бит для адресации хостов уменьшится до 6, что позволяет адресовать $2^6 = 64$ хоста.

IP-адреса, заканчивающиеся на все единицы в двоичном формате, зарезервированы для широковещательной рассылки *(broadcast)*. Это правило также применимо к подсетям, что дополнительно уменьшает количество доступных адресов для хостов.

Для управления адресным пространством и создания подсетей используется маска подсети, которая представляет собой 4 байта (или 32 бита). Маска накладывается на IP-адрес и делит его на сетевую, подсетевую и хостовую части.

Маска подсети имеет все единицы в части, отвечающей за сеть и подсеть, и все нули в части, отвечающей за хосты. Например:

- для сети класса В без заимствованных бит маска будет 255.255.0.0;

- если заимствовано 8 бит, маска изменяется на 255.255.255.0, что фактически превращает сеть класса В в сеть класса С (рис. 2.3.3).

Примеры масок подсетей:

Сеть класса В (без заимствованных бит):

– IP-адрес: 172.16.0.0;

– Маска: 255.255.0.0.

Сеть класса В (с 8 заимствованными битами):

– IP-адрес: 172.16.0.0;

– Маска: 255.255.255.0 (превращает в сеть класса С).

Таким образом, заимствование битов из поля хостов для создания подсетей позволяет более эффективно использовать адресное пространство, но при этом уменьшает количество доступных адресов для хостов. Маска подсети является важным инструментом для определения структуры сети и управления адресами, позволяя сетевым администраторам гибко настраивать и оптимизировать сети.

$2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$	$2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$	$2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$	$2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$
183	205	0	0
10110111	11001101	00000000	00000000
255	255	0	0
11111111	11111111	11111111	00000000
255	255	255	0

Рис. 2.3.3. Биты для создания подсети заимствуются
из поля хост-машин, начиная со старших позиций

Для создания подсети в классе B вместо 8 бит в третьем октете заимствуются только 7. В двоичном представлении маска подсети в этом случае будет иметь вид 11111111.11111111.11111110.00000000. Следовательно, 255.255.255.0 не может больше использоваться в качестве маски подсети, в данном случае маска подсети будет 255.255.254.0.

Таким образом, стандартные маски без разбивки на подсети следующие:

– класс A — 255.0.0.0;
– класс B — 255.255.0.0;
– класс C — 255.255.255.0.

2.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

2.4.1. Необходимо организовать простейшую сеть, состоящую из двух компьютеров. Для их соединения будем использовать перекрёстный кабель (рис. 2.4.1).

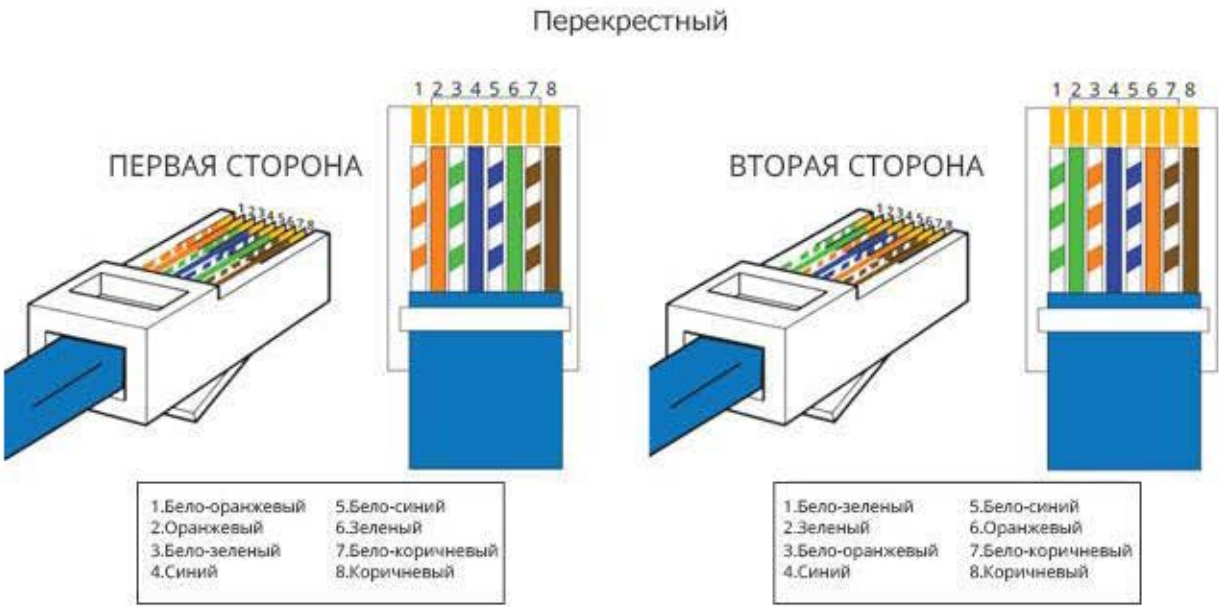


Рис. 2.4.1. Перекрестная распиновка

Во вкладке «Enddevices» выбираем значок компьютера и удерживая мышью переносим дважды в рабочую область. После этого организуем перекрестное соединение компьютеров. Полученная конфигурация примет вид, показанный на рис. 2.4.2.



Рис. 2.4.2. Соединение 2-х компьютеров

После соединения компьютеров необходимо настроить их конфигурацию. Для этого сначала кликаем мышью по левому компьютеру для вызова меню. В появившемся окне переходим на вкладку «Desktop» и активируем «IP Configuration», где настраиваем конфигурацию первого компьютера (PC0): IP-адрес 192.168.1.1, маска подсети 255.255.255.0 (рис. 2.4.3).

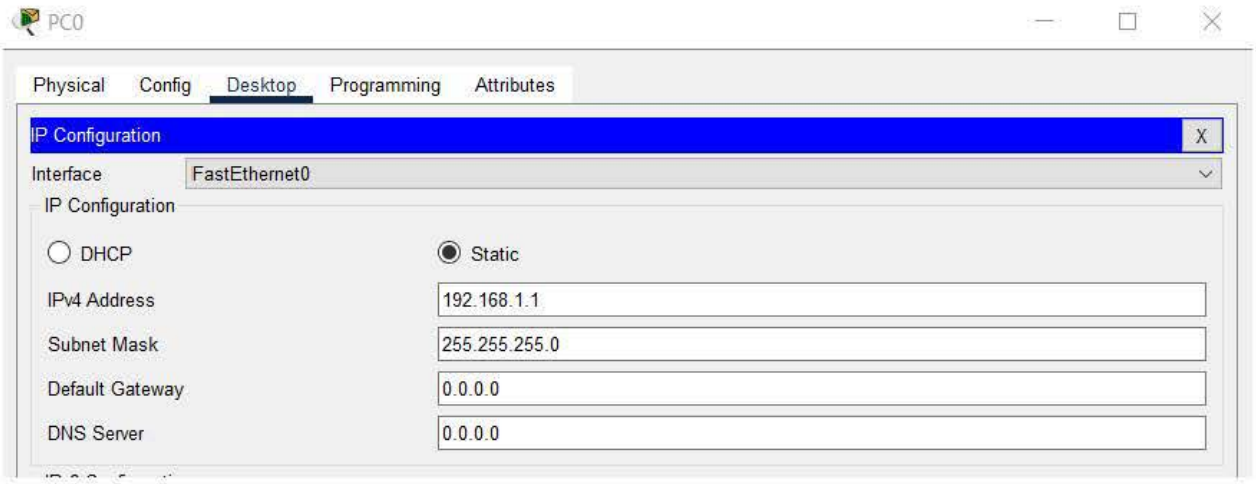


Рис. 2.4.3. Конфигурирование левого компьютера (PC0)

Аналогично настраиваем правый по схеме компьютер (PC1): IP-адрес 192.168.1.2, маска подсети 255.255.255.0 (рис. 2.4.4).

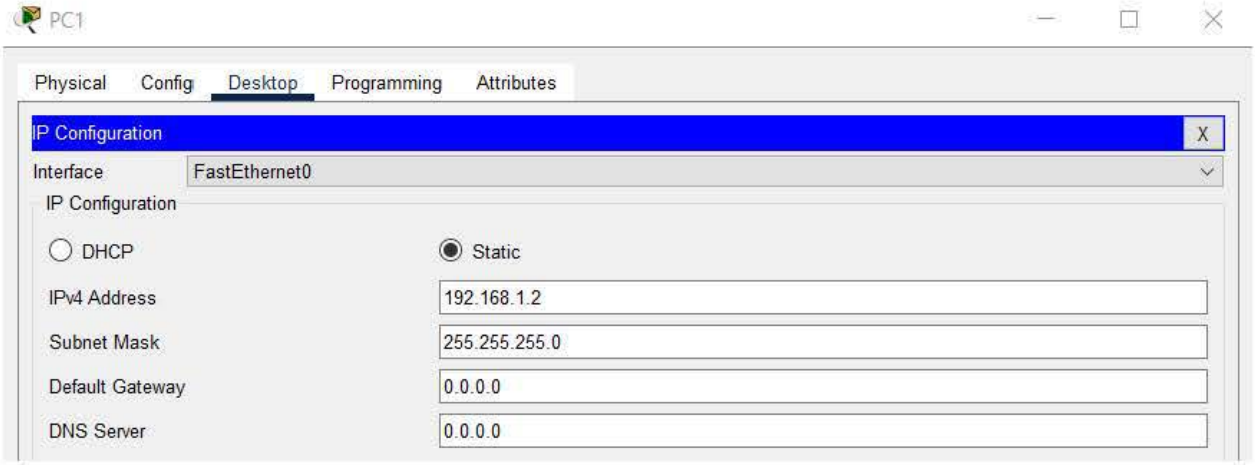


Рис. 2.4.4. Конфигурирование правого компьютера (PC1)

Проверку наличия связи между двумя компьютерами можно осуществить, если ввести команду «ping» перейдя на вкладке «Desktop» в поле «Command Prompt» и указать IP-адрес соседнего компьютера. Как видно из рис. 2.4.5, связь между компьютерами существует и настроена.

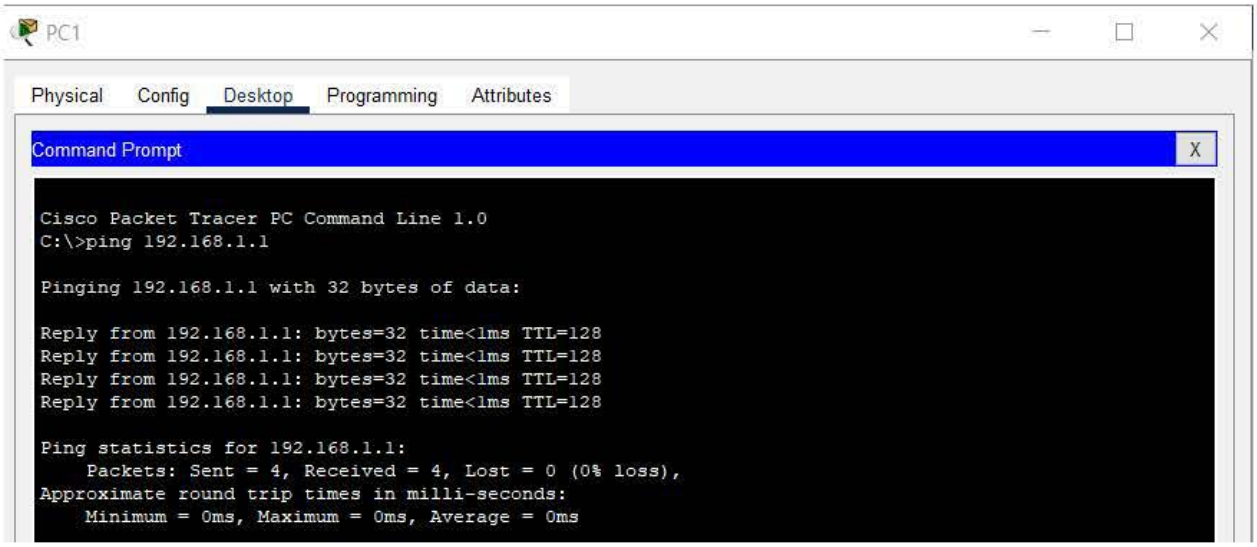


Рис. 2.4.5. Подтверждение наличия связи между двумя компьютерами

2.4.2. Организуем простейшую сеть компьютер-коммутатор-маршрутизатор-коммутатор-компьютер.

Предварительная настройка сетевого оборудования.

Необходимо собрать сетевую топологию согласно рис. 2.4.6. Топология содержит 6 ПК, 2 коммутатора (Cisco 2960), маршрутизатор (Cisco 2811).

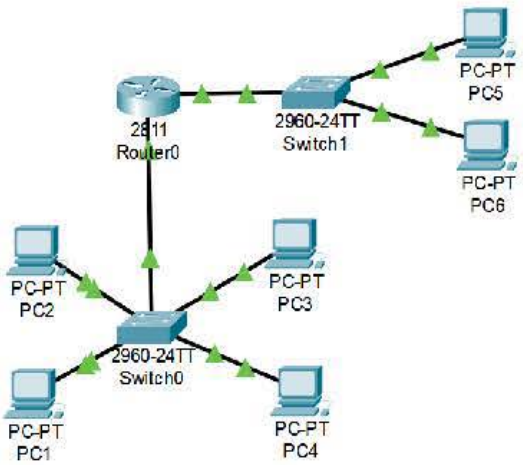


Рис. 2.4.6. Топология сети

Назначить всем устройствам сетевые адреса согласно табл. 2.4.1, где N — порядковый номер по списку учебной группы (номер в журнале).

Таблица 2.4.1

Сетевые адреса устройств

Сетевой элемент	Интерфейс	IP-адрес	Макса подсети
PC1	FastEthernet0	192.168.N.1	255.255.255.0
PC2	FastEthernet0	192.168.N.2	255.255.255.0
PC3	FastEthernet0	192.168.N.3	255.255.255.0
PC4	FastEthernet0	192.168.N.4	255.255.255.0
PC5	FastEthernet0	192.168.N+1.1	255.255.255.0
PC6	FastEthernet0	192.168.N+1.2	255.255.255.0
Router0	FastEthernet0/0	192.168.N.254	255.255.255.0
	FastEthernet0/1	192.168.N+1.254	255.255.255.0

После соединения компьютеров и сетевых устройств необходимо настроить их конфигурацию (пример для 1 варианта). Для этого сначала кликаем мышью по пиктограмме компьютера для вызова меню. В появившемся окне переходим на вкладку «Desktop» и активируем «IP Configuration», где настраиваем конфигурацию первого компьютера (PC1): IP-адрес 192.168.1.1, маска подсети 255.255.255.0 (рис. 2.4.7).

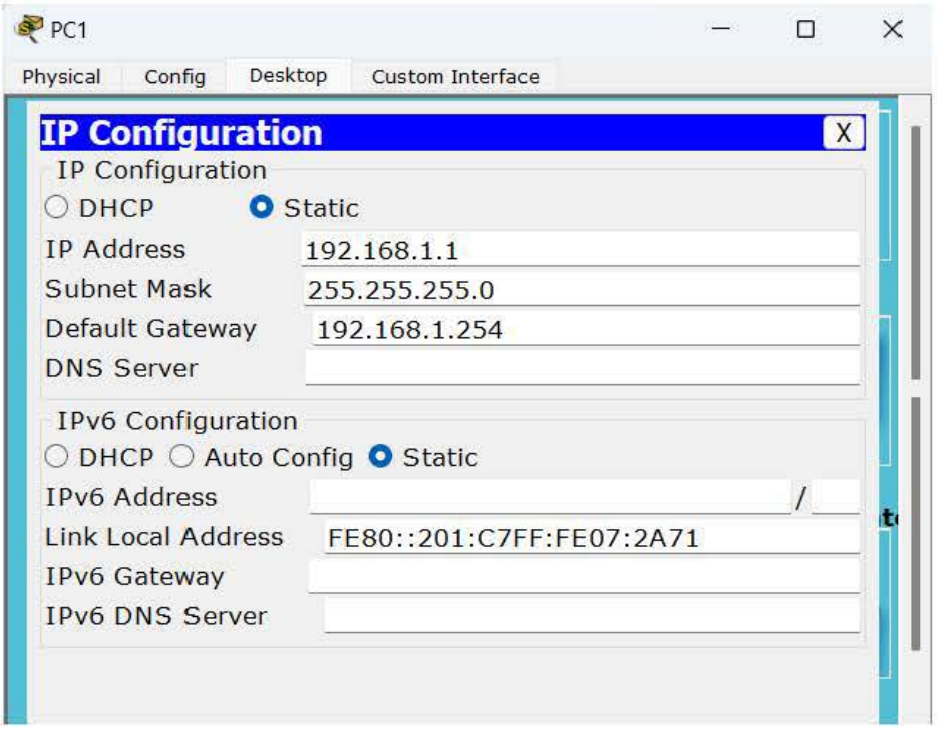


Рис. 2.4.7. Конфигурирование левого компьютера (PC1)

Аналогично настраиваем правый по схеме компьютер (PC5): IP-адрес 192.168.2.1, маска подсети 255.255.255.0 (рис. 2.4.8).

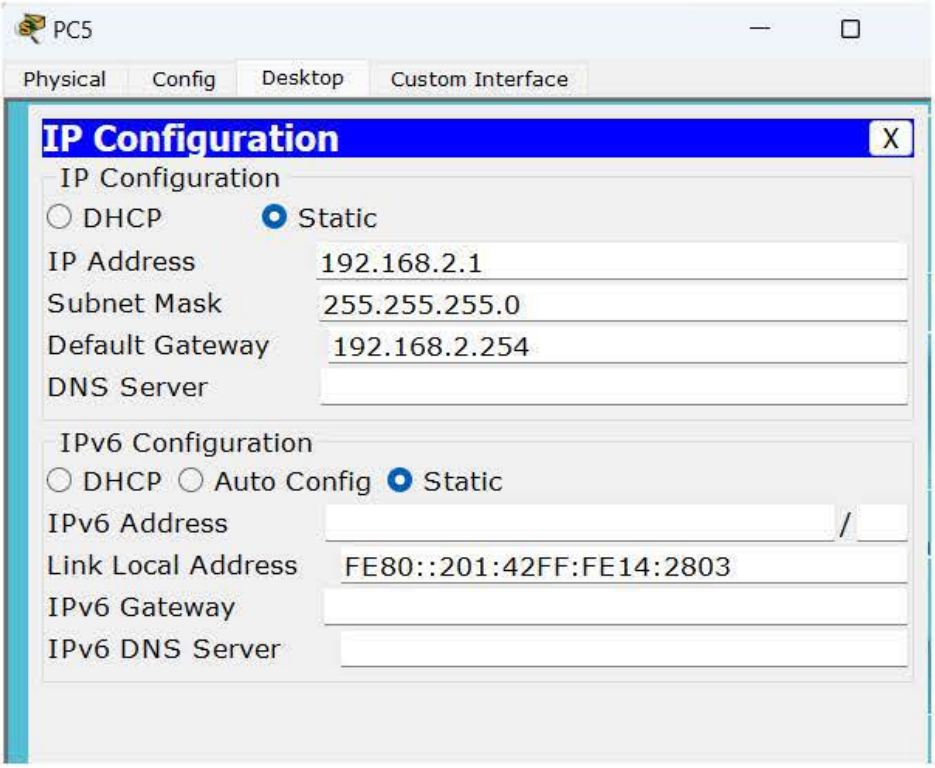


Рис. 2.4.8. Конфигурирование правого компьютера (PC5)

Аналогичным образом производим настройку остальных компьютеров первого и второго сегмента сети.

Настройка Router0 осуществляется следующим образом. Кликаем мышью по пиктограмме маршрутизатора (Router0) для вызова меню. В появившемся окне переходим на вкладку «Config» и в поле «Interface» поочередно настраиваем FastEthernet0/0 и FastEthernet0/1. Вначале необходимо включить интерфейс, для этого переводим его в режим «On». В поле адрес настраиваем адресацию и маску подсети (рис. 2.4.9).

Повторить действия для второго интерфейса и прописать соответствующий адрес.

Настроить на компьютерах каждого сегмента сети шлюз по умолчанию, которым является адрес роутера в этом сегменте сети.

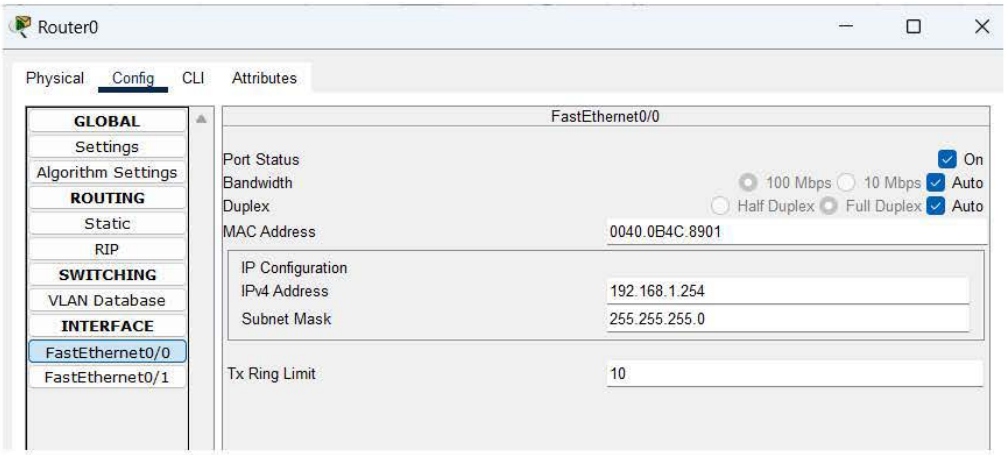


Рис. 2.4.9. Настройка маршрутизатора

Проверку наличия связи между двумя компьютерами можно осуществить, если ввести команду «ping» перейдя на вкладке «Desktop» в поле «Command Prompt» и указать IP-адрес соседнего компьютера. Как видно из рис. 2.4.10, связь между компьютерами существует и настроена.

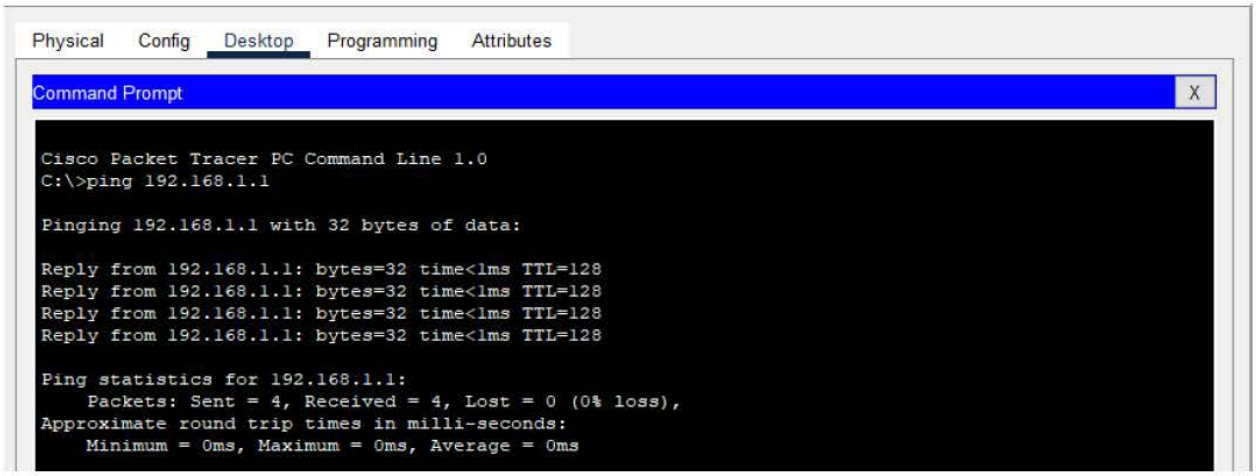


Рис. 2.4.10. Подтверждение наличия связи между двумя компьютерами

Проверить связи между другими устройствами одного и разных сегментов сети с помощью команды «ping», а также с помощью простого PDU.

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В индивидуальном отчете должны быть указаны цель, задание, краткое описание выполняемых действий, представлены необходимые снимки экрана и пояснения к ним. Следует проанализировать полученные данные и дать ответы на контрольные вопросы.

2.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое IP-адрес, какие функции он выполняет? Из каких частей состоит? Какие классы IP-адресов вы знаете?
2. Что такое подсеть и для чего она создается?
3. Что такое маска подсети? Какие функции она выполняет?
4. Что такое команда ping? Зачем она нужна?
5. Что такое «шлюз по умолчанию» и для чего он нужен?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. РАЗБИЕНИЕ СЕТИ НА ПОДСЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСОК ПОСТОЯННОЙ И ПЕРЕМЕННОЙ ДЛИНЫ

3.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы разбиения сетей на подсети с использованием масок постоянной и переменной длины, рассмотреть реализацию этих принципов с использованием симулятора компьютерных сетей. Собрать в соответствии с заданием топологии сетей, запустить и настроить виртуальное оборудование.

Согласно пунктам выполнения практического задания, сделать необходимые снимки экрана. Изучить полученную информацию и оформить ее в соответствии с требованиями раздела 3.5 (Содержание отчета).

3.2. ЗАДАНИЕ

В заданном адресном пространстве организовать разбиение сети на заданное количество подсетей с заданным количеством хостов в каждой подсети. Запустить и настроить виртуальное оборудование.

Изучить полученную информацию и оформить ее в соответствии с требованиями раздела 3.5 (Содержание отчета).

3.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Логический 32-битный IP-адрес v4 состоит из двух частей: первая идентифицирует сеть, вторая — узел в сети. Обе части являются обязательными. При задании IP-адреса узлу (хосту) присваивается не только IP-адрес, но и маска подсети. Как и IP-адрес, маска состоит из 32 бит. Она определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлу.

Маска сравнивается с IP-адресом побитно, слева направо. В маске подсети единицысоответствуют сетевой части, а нули — адресу узла. Отправляя пакет, узел сравнивает маску подсети со своим IP-адресом и адресом назначения. Если биты сетевой части совпадают, значит, узлы источника и назначения находятся в одной и той же сети, и пакет доставляется локально. Если нет, отправляющий узел передает пакет на интерфейс локального маршрутизатора для отправки в другую сеть.

Например, в маске подсети 255.255.255.0 (десятичный вариант), или 11111111.11111111.111111.00000000 (двоичный вариант) 24 бита идентифицируют сеть, а 8 — узлы в сети. Чтобы вычислить количество возможных сетевых узлов, нужно взять количество отведенных для них бит как степень 2 ($2^8 = 256$). Из полученного результата необходимо вычесть 2 (256 – 2 = 254). Дело в том, что состоящая из одних единиц отведенная узлам часть IP-адреса предназначена для адреса широковещательной рассылки и не может принадлежать одному узлу. Часть, состоящая только из нулей, является идентификатором сети и тоже не может быть присвоена конкретному узлу.

Как известно, IP-адреса делятся на 5 классов. Основное использование получили классы A, B и C. Класс D зарезервирован для многоадресных рассылок, а класс E — для экспериментов.

В адресах класса C сетевая часть состоит из трех октетов, а адрес узла — из одного. Выбранная по умолчанию маска подсети состоит из 24 бит (255.255.255.0). Адреса класса C обычно присваиваются небольшим сетям.

В адресах класса B сетевая часть и адрес узла состоят из двух октетов. Выбранная по умолчанию маска подсети состоит из 16 бит (255.255.0.0). Обычно эти адреса используются в сетях среднего размера.

В адресах класса A сетевая часть состоит всего из одного октета, остальные отведены узлам. Выбранная по умолчанию маска подсети состоит из 8 бит (255.0.0.0). Обычно такие адреса присваиваются крупным организациям.

В стандарте RFC 917 «Подсети в Интернете» определен порядок использования маски для разделения адресного пространства на подсети.

Рассмотрим, например, организацию, использующую адресное пространство 192.168.0.0/24 класса C и имеющую четыре офиса в разных зданиях. Чтобы облегчить управление сетью, сетевые администраторы хотят иметь в каждом местоположении логически разделенные сети (хосты из разных сетей не могут обмениваться информацией друг с другом). Если взять два бита из адреса узла, то длина маски подсети увеличится с 24 бит по умолчанию до 26 бит или 255.255.255.192. Когда биты заимствуются из узловой части адреса для идентификации подсети, на долю отдельных узлов остается меньше бит. Если два бита используются для идентификации подсети, в хостовой части адреса остается только шесть бит (рис. 3.3.1).

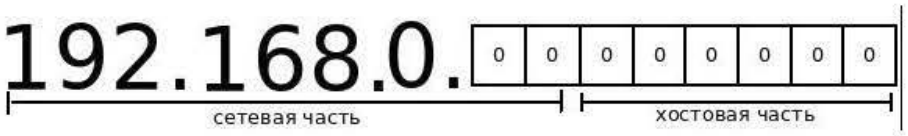


Рис. 3.3.1. Пример заимствования бит из хостовой части в сетевую

В итоге получаем следующее разбиение сети на подсети (табл. 3.3.1).

Таблица 3.3.1

Пример конфигурирования при разбиении сети на подсети с использованием маски постоянной длины

1 сеть	
Сетевой адрес	192.168.0.0
Маска	255.255.255.192
Адрес первого хоста	192.168.0.1
Адрес последнего хоста	192.168.0.62
Адрес broadcast	192.168.0.63

2 сеть	
Сетевой адрес	192.168.0.64
Маска	255.255.255.192
Адрес первого хоста	192.168.0.65
Адрес последнего хоста	192.168.0.126
Адрес broadcast	192.168.0.127
3 сеть	
Сетевой адрес	192.168.0.128
Маска	255.255.255.192
Адрес первого хоста	192.168.0.129
Адрес последнего хоста	192.168.0.190
Адрес broadcast	192.168.0.191
4 сеть	
Сетевой адрес	192.168.0.192
Маска	255.255.255.192
Адрес первого хоста	192.168.0.193
Адрес последнего хоста	192.168.0.254
Адрес broadcast	192.168.0.255

Использование одинаковой маски для всех подсетей обладает одним недостатком — в каждой подсети количество поддерживаемых хостов будет одинаковым. В большинстве практических задач это оказывается нерациональным решением. Действительно, часто заранее известно, что одна сеть должна обслуживать больше хостов, чем другая, и выделение одинакового адресного пространства расточительно. В этих случаях удобно использовать для каждой сети свою маску, что получило название маски переменной длины VLSM *(variable length subnet masks)*.

Рассмотрим использование данного подхода на примере. Пусть в адресном пространстве: 10.231.192.0/18 требуется создать три сети: сеть 900 хостов, сеть 2 000 хостов, сеть 77 хостов.

Порядок разбиения сети на подсети в этом случае будет следующим:

1. Сортируем требуемые сети по убыванию количества хостов: 2 000, 900, 77.

2. Формируем адресное пространство для первой сети: подбираем степень двойки из условия: $2^n \geq 2\,000 + 2$ (2 добавляется, поскольку кроме 2 000 хостов, необходимо выделить еще два адреса: адрес сети, адрес широковещательной рассылки (broadcast)). Получаем

$$n = \log_2 2\,002 = \frac{\ln(2\,002)}{\ln(2)} \approx 10{,}97,$$

округляем до большего целого, т.е. $n = 11$.

Полученное число $n = 11$ определяет количество нулей в маске этой сети, т.е. маска данной сети в битовом представлении имеет вид:

11111111.11111111.11111000.00000000

В десятичном представлении: 255.255.248.0 или 32 – 11 = 21.

Вычисляем адрес первой сети, накладывая маску на адрес 10.231.192.0, выданный провайдером, в битовом представлении: соответствует 00001010.11100111.11000000.00000000:

00001010.11100111.11000000.00000000

$\vee$ (логическое или)

$$\frac{11111111.11111111.11111000.00000000}{00001010.11100111.11000000.00000000}$$

Таким образом, сетевой адрес получается:

00001010.11100111.11000000.00000000 = 10.231.192.0

Адрес первого хоста (первого компьютера сети — *firsthost*) равен: сетевой адрес плюс один: 10.231.192.1.

Адрес broadcast определяется заполнением единицами хостовой части сетевого адреса. Хостовая часть задается нулями в маске сети:

11111111.11111111.11111 000.00000000
хостовая часть в маске

00001010.11100111.11000 000.00000000
хостовая часть в сетевом адресе

Окончательно для broadcast адреса получаем:

00001010.11100111.11000 111.11111111

или в десятичном представлении: 10.231.199.255.

Адрес последнего компьютера сети (lasthost) равен broadcast минус единица:

Итого для первой сети получаем:

net address: 10.231.192.0

mask: 255.255.248.0

first host address: 10.231.192.1

last host address: 10.231.199.254

broadcast address: 10.231.199.255

3. Для получения сетевого адреса следующей сети к broadcast предыдущей сети прибавляем единицу:

10.231.199.255 + 1 = 10.231.200.0

Для получения маски сети опять подбираем ближайшую степень двойки:

$2^n \geq 900 + 2 \rightarrow n = \log_2 902 \approx 9{,}82$

Берем $n = 10$ — ближайшее большее целое ($2^{10} = 1\ 024$). Получаем маску:

11111111.11111111.11111100.00000000

или в десятичном представлении 255.255.252.0

Первый компьютер сети: 10.231.200.0 + 1 = 10.231.200.1

Broadcast:

10.231.200.0 = 00001010.11100111.11001000.00000000

Накладываем на сетевой адрес маску сети и заполняем единицами хостовую часть:

00001010.11100111.11001000.00000000

11111111.11111111.11111100.00000000

Итого получаем:

00001010.11100111.11001011.11111111 = 10.231.203.255

last host: 10.231.203.254

4. Для получения сетевого адреса следующей сети к broadcast предыдущей сети опять прибавляем единицу:

10.231.203.255 + 1 = 10.231.204.0

Для получения маски сети опять подбираем ближайшую степень двойки:

$2^n \geq 77 + 2 \rightarrow n = \log_2 79 \approx 6{,}3$

Берем $n = 7$ — ближайшее большее целое ($2^7 = 128$). Получаем маску:

11111111.11111111.11111111.10000000

в десятичном представлении 255.255.255.128.

Первый компьютер сети: 10.231.204.0 + 1 = 10.231.204.1

Broadcast:

10.231.204.0 = 00001010.11100111.11001100.00000000

Накладываем на сетевой адрес маску сети и заполняем единицами хостовую часть:

00001010.11100111.11001000.00000000

11111111.11111111.11111100.00000000

Окончательно получаем

00001010.11100111.11001100.0 1111111 = 10.231.204.127

last host: 10.231.204.126

Представим полученные результаты в виде табл. 3.3.2.

Таблица 3.3.2

Пример конфигурирования при разбиении сети на подсети с использованием маски переменной длины

1 сеть	
Сетевой адрес	10.231.192.0
Маска	255.255.248.0
Адрес первого хоста	10.231.192.1
Адрес последнего хоста	10.231.199.254
Адрес broadcast	10.231.199.255

2 сеть	
Сетевой адрес	10.231.200.0
Маска	255.255.252.0
Адрес первого хоста	10.231.200.1
Адрес последнего хоста	10.231.203.254
Адрес broadcast	10.231.203.255
3 сеть	
Сетевой адрес	10.231.204.0
Маска	255.255.255.128
Адрес первого хоста	10.231.204.1
Адрес последнего хоста	10.231.204.126
Адрес broadcast	10.231.204.127

3.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.4.1.Разбиение сети на подсети с использованием маски постоянной длины.

Ниже в качестве примера продемонстрирована настройка интерфейсов с использованием симулятора компьютерных сетей в соответствии с табл. 3.3.1. ***Для этого использовано 8 компьютеров:***

- PC0 — адрес первого хоста 1 сети, PC1 — адрес последнего хоста 1 сети;
- PC2 — адрес первого хоста 2 сети, PC3 — адрес последнего хоста 2 сети;
- PC4 — адрес первого хоста 3 сети, PC5 — адрес последнего хоста 3 сети;
- PC6 — адрес первого хоста 4 сети, PC7 — адрес последнего хоста 4 сети.

На рис. 3.4.1 продемонстрирована настройка PC3. Здесь мы используем команду:

> ipconfig IP-address Mask.

Заметим, что для операционной системы Linux нужно использовать ifconfig.

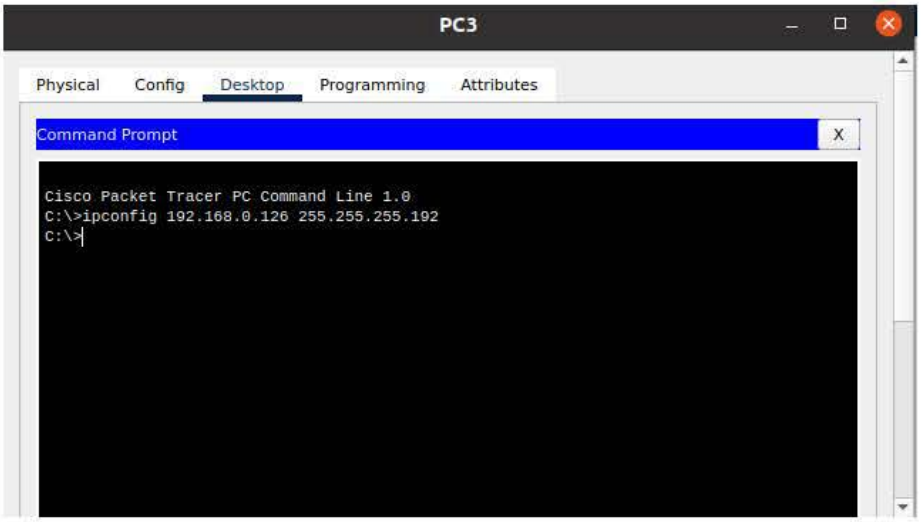


Рис. 3.4.1. Настройка сети для PC3

Если набрать команду ipconfig без параметров, то она сообщает текущие настройки компьютера в сети. Это продемонстрировано на рис. 3.4.2.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::20B:BEFF:FEAE:D47D
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 192.168.0.1
   Subnet Mask.....: 255.255.255.192
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: ::
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....: 0.0.0.0
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0
```

Рис. 3.4.2. Пример использования ipconfig без параметров

Аналогичным образом могут быть настроены остальные компьютеры сети. Для соединения компьютеров друг с другом использован Switch0. На рис. 3.4.3 представлена логическая топология полученной сети.

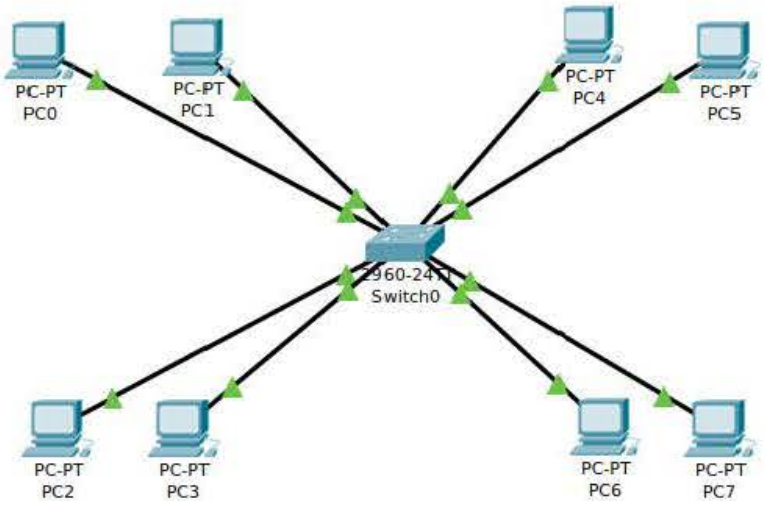


Рис. 3.4.3. Топология полученной сети

На рис. 3.4.4 показано, что PC1 пингует PC0, поскольку они находятся в одной сети, и наоборот, PC1 не имеет доступа к PC2 и PC3.

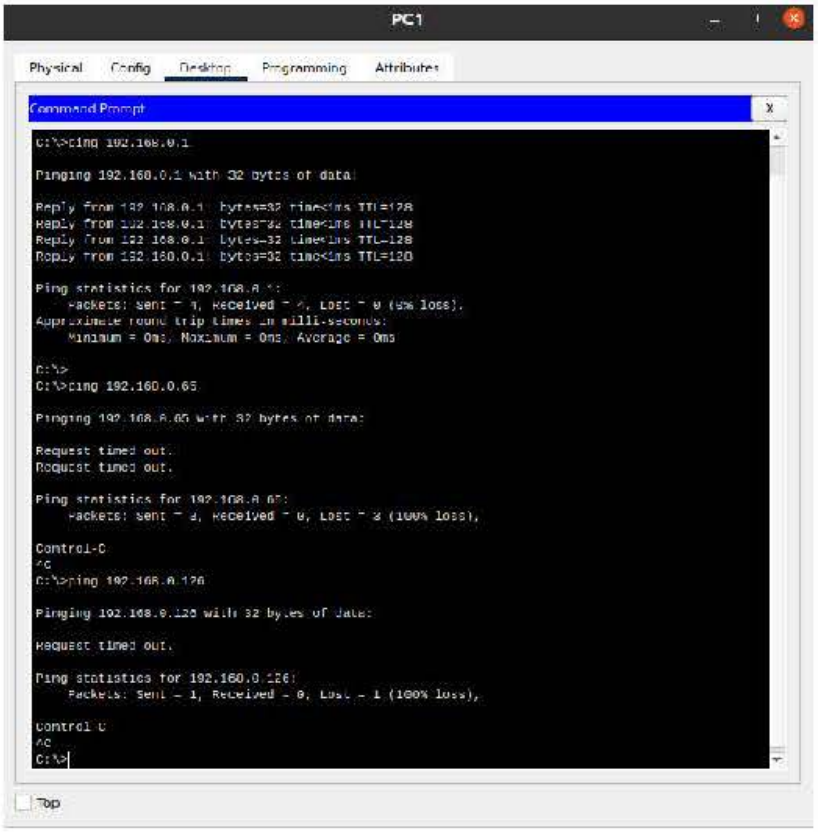


Рис. 3.4.4. Демонстрация доступа к компьютерам сети с PC1

На рис. 3.4.5 проверяется доступ с компьютера PC2. Видно, что он получает доступ к PC2, но не имеет доступа к PC0 и PC1.

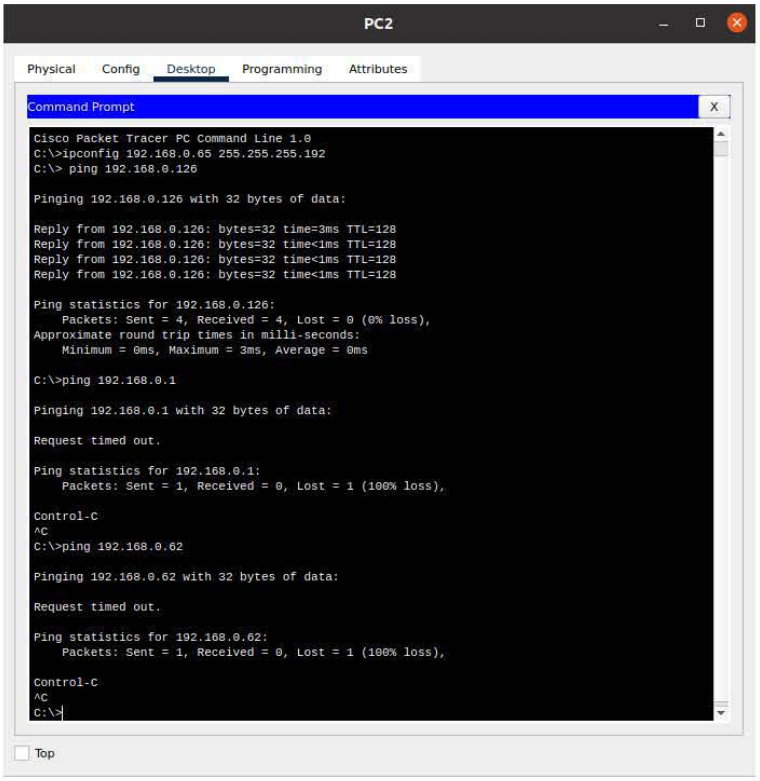


Рис. 3.4.5. Демонстрация доступа к компьютерам сети с PC2

Из рассмотренного примера видно, что в каждой сети использована одинаковая маска 255.255.255.192, также одинаково и количество хостов в каждой сети — 62 хоста.

В данной части практической работы по аналогии с рассмотренным примером необходимо выполнить разбиение сети на **четыре** подсети с маской постоянной длины в соответствии с заданным вариантом.

Адресное пространство: 10.X.0.0/16+Y, где X — первая цифра номера в списке учебной группы (номер в журнале), Y — вторая цифра номера в списке учебной группы. Например, если номер в списке группы равен 13, то X = 1, Y = 3, получаемое адресное пространство 10.1.0.0/19.

В качестве результата разбиения сети на подсети построить таблицу по аналогии с табл. 3.3.1.

В каждой сети необходимо подключить не менее двух компьютеров, один из которых должен иметь адрес первого хоста заданной сети, второй — адрес последнего хоста заданной сети. Для каждой сети продемонстрировать доступ к компьютерам внутри заданной сети и вне заданной сети.

Определить маску подсетей, количество хостов в каждой подсети.

3.4.2. Разбиение сети на подсети с использованием маски переменной длины.

Ниже в качестве примера продемонстрирована настройка интерфейсов с использованием симулятора компьютерных сетей в соответствии с табл. 3.3.2. В каждой сети используем два компьютера: с адресом первого и последнего хоста соответствующей сети:

- PC0 — адрес первого хоста 1 сети, PC1 — адрес последнего хоста 1 сети;
- PC2 — адрес первого хоста 2 сети, PC3 — адрес последнего хоста 2 сети;
- PC4 — адрес первого хоста 3 сети, PC5 — адрес последнего хоста 3 сети.

В итоге топология сети представлена на рис. 3.4.6.

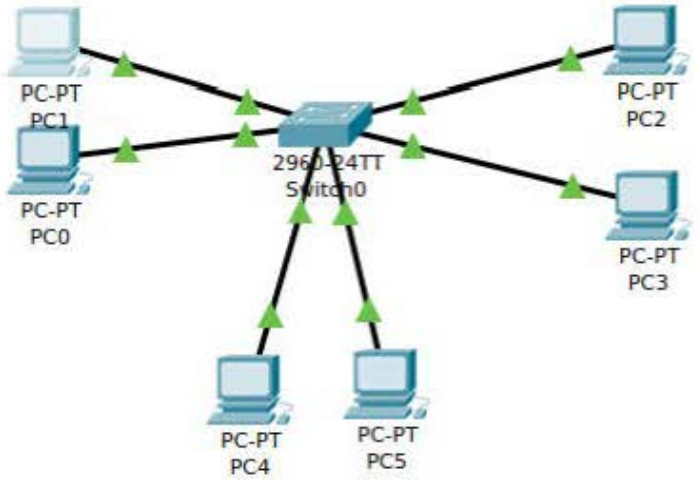


Рис. 3.4.6. Топология сети с использованием маски переменной длины

На рис. 3.4.7 продемонстрирована настройка PC0.

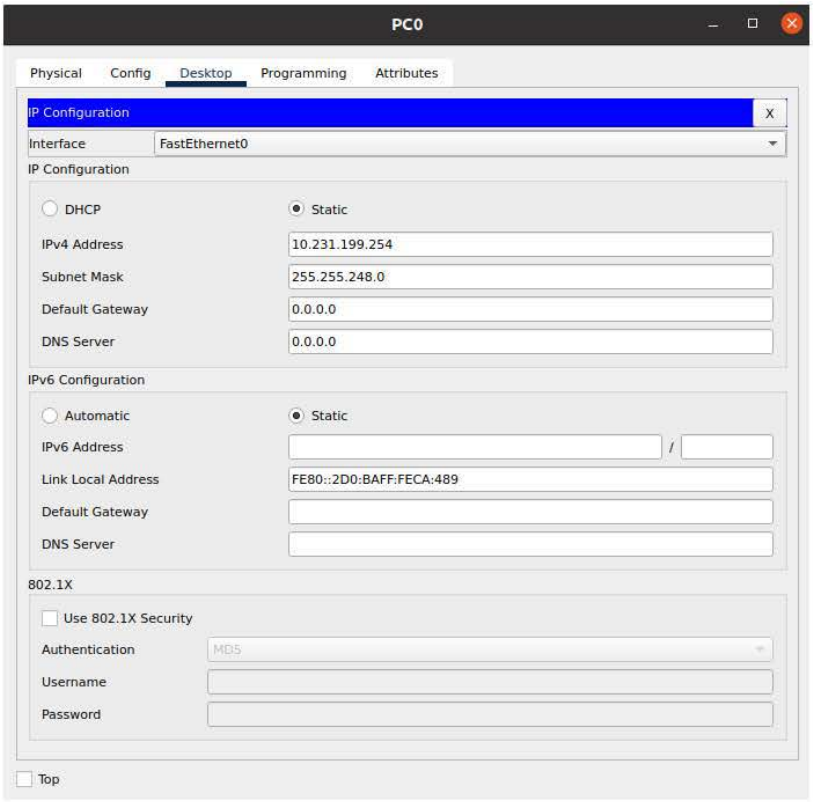


Рис. 3.4.7. Конфигурирование PC0

Аналогичным образом могут быть настроены остальные компьютеры сети.

На рис. 3.4.8 показано, что PC0 пингует PC1, поскольку они находятся в одной сети, и наоборот, PC0 не имеет доступа к PC2.

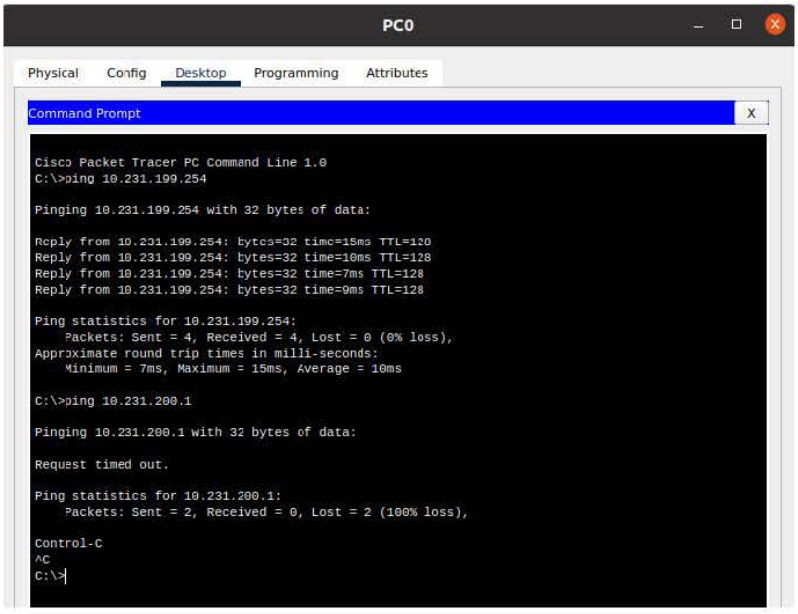


Рис. 3.4.8. Демонстрация доступа к компьютерам сети с PC0

На рис. 3.4.9 проверяется доступ с компьютера PC2. Видно, что он получает доступ к PC3, но не имеет доступа к PC4.

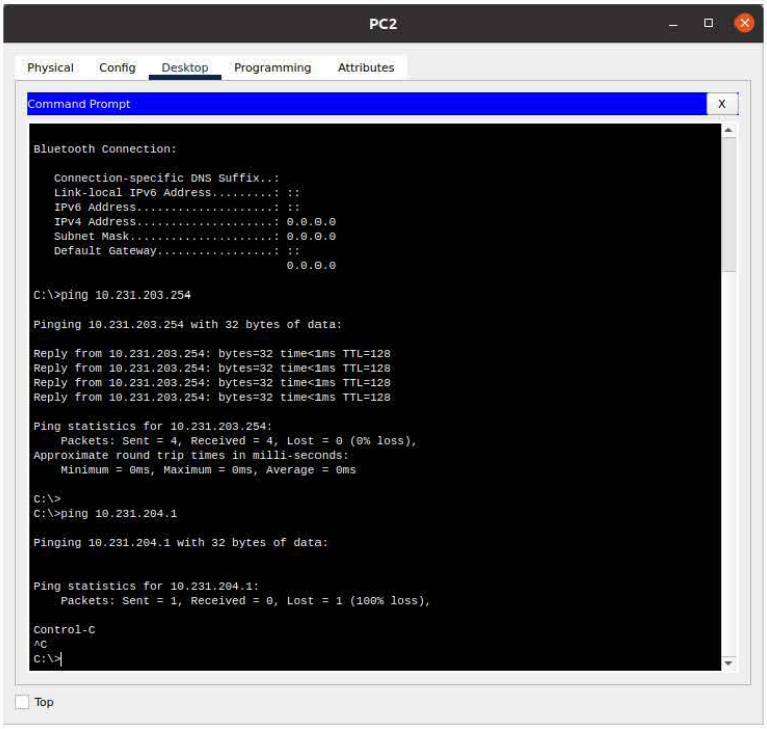


Рис. 3.4.9. Демонстрация доступа к компьютерам сети с PC2

Из рассмотренного примера видно, что в каждой сети использованы различные маски, что позволяет использовать разное количество хостов в каждой сети:

- в первой сети можно адресовать $2^{11} - 2 = 2\,046$ хостов (требуется не менее 2 000 хостов);

-во второй сети можно адресовать $2^{10} - 2 = 1\,022$ хоста (требуется не менее 900 хостов);

-в третьей сети можно адресовать $2^{7} - 2 = 126$ хостов (требуется не менее 77 хостов).

В выделенном адресном пространстве 10.231.192.0/18 под хостовую часть можно использовать 32 – 18 = 14 бит, что дает $|2^{14} = 16\,384$ адресов. Под заданные три сети всего использовано 2 048 + 1 024 + 128 = 3 200 адресов (включая сетевые адреса и broadcast). Таким образом, осталось не использовано 16 384 – 3 200 = 13 184 адресов.

В данной части практической работы по аналогии с рассмотренным примером необходимо выполнить разбиение сети на **три** подсети с маской переменной длины в соответствии с заданным вариантом в табл. 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Задания для практической работы по вариантам

Вариант 1	172.16.0.0/16, 1 сеть — 200 хостов, 2 сеть — 50 хостов, 3 сеть — 500 хостов
Вариант 2	10.0.0.0/16, 1 сеть — 150 хостов, 2 сеть — 700 хостов, 3 сеть — 30 хостов
Вариант 3	172.16.0.0/16, 1 сеть — 300 хостов, 2 сеть — 400 хостов, 3 сеть — 100 хостов
Вариант 4	192.168.0.0/16, 1 сеть — 30 хостов, 2 сеть — 450 хостов, 3 сеть — 500 хостов
Вариант 5	10.0.0.0/16, 1 сеть — 130 хостов, 2 сеть — 550 хостов, 3 сеть — 230 хостов

Вариант определяется как остаток от деления номера в списке учебной группы (номера в журнале) на пять плюс 1. Например, для номера 13 остаток от деления на 5 равен 3, плюс 1, получаем 4-й вариант, для 2-го номера в списке группы остаток от деления на 5 равен 2 плюс 1, получаем 3-й вариант, и т.д.

В качестве результата разбиения сети на подсети построить таблицу по аналогии с табл. 3.3.2.

В каждой сети необходимо подключить не менее двух компьютеров, один из которых должен иметь адрес первого хоста заданной сети, второй — адрес последнего хоста заданной сети. Для каждой сети продемонстрировать доступ к компьютерам внутри заданной сети и вне заданной сети.

Определить суммарное количество хостов в каждой спроектированной подсети, суммарное количество IP адресов в выделенном адресном пространстве, количество неиспользованных IP адресов.

3.5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В индивидуальном отчете должны быть указаны цель, задание, краткое описание выполняемых действий, представлены необходимые снимки экрана и пояснения к ним. Следует проанализировать полученные данные и дать ответы на контрольные вопросы.

3.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каким образом, зная IP адрес хоста, определить сетевой адрес?

2. Что такое широковещательная рассылка и как задается ее адрес в заданной подсети?

3. Определите широковещательный адрес для адресного пространства 172.16.4.0 / 25.

4. Можно ли под адрес хоста использовать адрес, у которого вся хостовая часть заполнена нулями?

5. Сколько хостов в сети 192.168.0.0 / 28?

6. С помощью какой команды можно задать IP адрес компьютеру в сети в операционной системе Windows (GNU Linux)?

7. Какое преимущество обеспечивает использование маски переменной длины?

8. С какого количества хостов следует начинать разбиение сети на подсети с использованием маски переменной длины?

9. По какому правилу формируется адрес широковещательной рассылки при использовании маски переменной длины?

10. Как формируется адрес следующей сети при использовании маски переменной длины?

11. Что означает термин маска переменной длины?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. АУТЕНТИФИКАЦИЯ В СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ RADIUS-СЕРВЕРА

4.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы аутентификации и ее настройки в локальных сетях.

Собрать в соответствии с заданием топологии сетей, запустить и настроить виртуальное оборудование.

Согласно пунктам выполнения практической работы, сделать необходимые снимки экрана. Изучить полученную информацию и оформить ее в соответствии с требованиями раздела 4.5 (Содержание отчета).

4.2. ЗАДАНИЕ

В данной практической работе будет рассмотрен вариант настройки аутентификации с помощью RADIUS-сервера. В процессе выполнения необходимо составить схему сети, настроить соответствующие порты и сервисы на оборудовании и проверить работу ЛВС.

4.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

В современном телекоммуникационном оборудовании (ТКО) существует два механизма аутентификации. **Первый механизм** — локальная аутентификация, которая происходит непосредственно в операционной системе ТКО. Для этого используется сервис (сервер) AAA (Authentication, Authorization, Accounting). Основная цель применения AAA-сервера заключается в обеспечении безопасности сети путем контроля доступа пользователей к ресурсам и отслеживания их активности.

Authentication (аутентификация) — процесс подтверждения заявленной идентичности (предъявленного / введенного идентификатора) для гарантии того, что установленная идентичность пользователя корректна. Это может включать использование паролей, сертификатов, биометрических данных или других методов идентификации. Например, когда пользователь вводит логин и пароль для входа в корпоративную сеть, именно AAA-сервер проверяет эти данные и решает, предоставить доступ или нет.

Authorization (авторизация) — процесс определения достоверности полномочий предъявителя на доступ к ресурсу или использованию услуг. Она устанавливает, какие ресурсы могут быть доступны конкретному пользователю или устройству. Например, некоторые пользователи могут иметь полный доступ ко всем файлам и приложениям, тогда как другие могут быть ограничены определенными функциями или ресурсами.

Accounting (учёт, аудит) — слежение (протоколирование) потребляемых ресурсов пользователем. Учет позволяет отслеживать активность пользователей и устройств в сети. Кроме сбора информации о том, кто, когда и сколько времени использовал определенные ресурсы, также протоколируется, какие именно операции были выполнены. Эти данные могут использоваться для анализа использования ресурсов, выставления счетов (например, в случае интернет-провайдеров), обеспечения соблюдения политик безопасности и выполнения требований законодательства.

Преимущества использования AAA-сервера:

- *централизованное управление:* все процессы аутентификации и контроля доступа осуществляются в одном месте, что упрощает администрирование и мониторинг;

- *безопасность:* использование надежных механизмов аутентификации помогает предотвратить несанкционированный доступ к сетевой инфраструктуре;

- *масштабируемость:* ААА-серверы могут обслуживать большое количество пользователей и устройств одновременно, что делает их подходящими для крупных корпоративных сетей;

- *поддержка различных технологий:* поддерживаются различные методы аутентификации (пароли, сертификаты, смарт-карты), а также разнообразные сетевые сервисы (VPN, Wi-Fi и др.).

В качестве примеров применения ААА-сервера можно назвать:

- аутентификацию и контроль доступа в корпоративной сети;
- управление доступом к публичным Wi-Fi точкам;
- контроль доступа к облачным сервисам и приложениям;
- мониторинг и учет трафика в сетях операторов связи.

Будем считать, что целью администрирования оборудования является получение доступа к конфигурационному файлу. Первоначально происходит процесс ввода логин / парольной фразы и ее проверка с зарегистрированными учетными записями в системе, хранящимися в конфигурационном файле (процесс Аутентификации). На этапе предоставления доступа (Авторизация) происходит сопоставление привилегий соответствующей учетной записи. В операционной системе «Cisco IOS» в настоящий момент применяется 16 уровней привилегий.

0-й уровень — возможность выполнения только команд на чтение общей информации об оборудовании, доступ на чтение к конфигурационному файлу закрыт.

1–14-й уровень — возможность выполнения только команд на чтение данных. Доступны все области конфигурационного файла, но настройка оборудования невозможна.

15-й уровень — уровень администратора. Доступны все команды операционной системы Cisco IOS, возможна настройка оборудования.

Примечание. *Необходимо отметить, что штатными функциями операционной системы оборудования возможна настройка учетной записи, не относящейся к уровню администратора, но обладающей возможностью* ***настройки*** *определенной области конфигурационного файла.*

Рассмотрим пример работы механизма авторизации. К примеру, пользователь подключился к ТКО и ввел данные учетной записи «Test/Test».

Данная учетная запись в конфигурационном файле соответствует 0-му уровню привилегий.

…
username Test privilege 0 secret 5 1Alnl$HZ7Wfbp14z6XWmE.doVhM1
…

Далее, по таблице соответствия (доступ к настройкам) происходит предоставление соответствующих разрешений на доступ к областям памяти ТКО (конфигурационному файлу).

Графически процесс локальной авторизации, аутентификации и учета можно изобразить следующим видом (рис. 4.3.1).

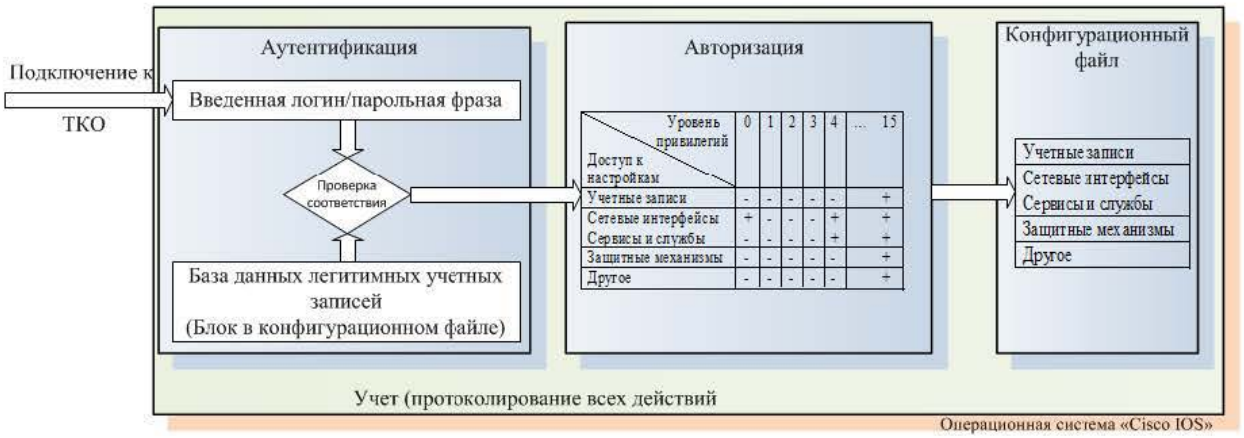


Рис. 4.3.1. Процесс авторизации, аутентификации и учета

Второй механизм — внешняя аутентификация или аутентификация с помощью специального протокола. Одним из таких протоколов является RADIUS.

RADIUS *(Remote Authentication in Dial — In User Service)* — протокол для реализации аутентификации, авторизации и учета сведений об использованных ресурсах, применяемый для передачи слу-

жебной информации между серверным оборудованием и ТКО. Все процессы, связанные с аутентификацией, решением о предоставлении доступа к ресурсам (авторизация) и протоколированием всех действий, происходят на серверной платформе. Протокол позволяет пользователям подключаться к сетям и сервисам, используя единый набор учетных данных. Основные преимущества RADIUS включают поддержку множества типов аутентификации и простоту интеграции с различными сетевыми устройствами.

Графически процесс внешней авторизации, аутентификации и учета можно изобразить следующим видом (рис. 4.3.2).

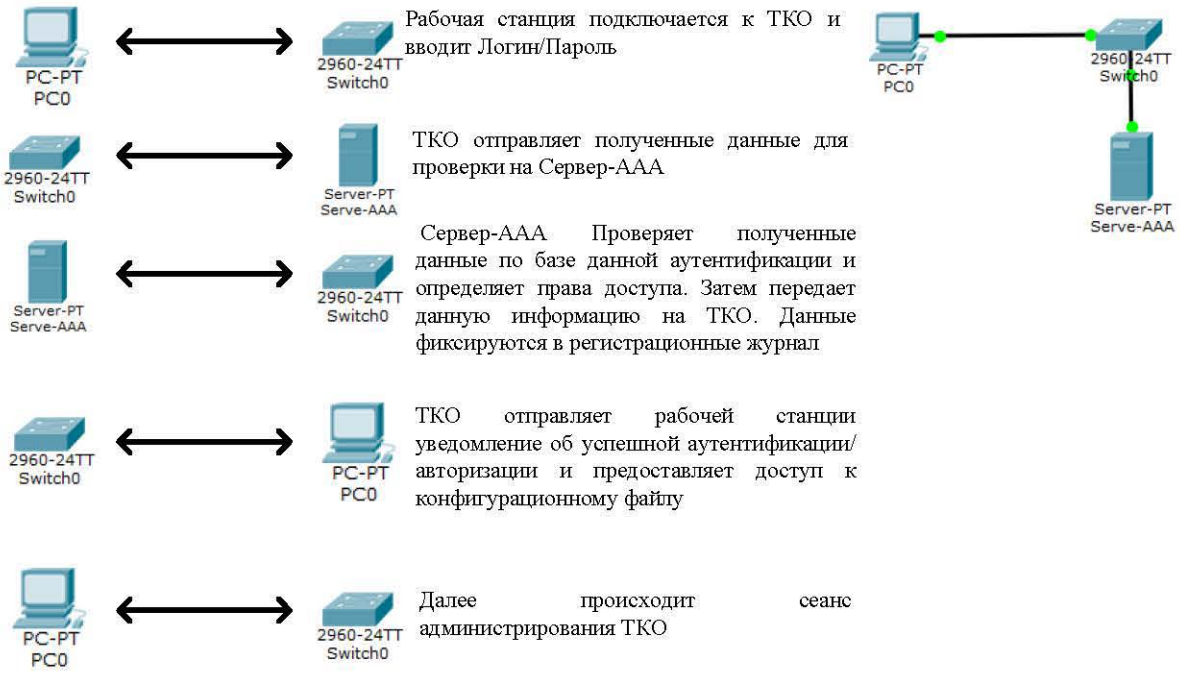


Рис. 4.3.2. Процесс внешней авторизации, аутентификации и учета

Помимо протокола RADIUS, ААА-серверами используются следующие протоколы:

- **TACACS+** *(Terminal Access Controller Access — Control System Plus)*, который считается более современным протоколом, чем RADIUS, разработанный Cisco Systems. TACACS+ предлагает улучшенную безопасность и гибкость по сравнению с RADIUS благодаря раздельной обработке процессов аутентификации и авторизации;

- **Diameter** — новый протокол, который пришел на смену RADIUS и является более масштабируемым и функциональным. Diameter поддерживает больше типов сообщений и лучше подходит для современных сетевых приложений.

Основные особенности Diameter:

1. *Поддержка большего числа приложений:* в отличие от RADIUS, который ориентирован преимущественно на задачи AAA, Diameter поддерживает множество различных приложений, таких как мобильная связь (LTE/5G), VoIP, управление политикой и многое другое. Это достигается благодаря модульной структуре протоколов, где каждый профиль (или приложение) имеет свой набор сообщений и атрибутов.

2. *Иерархическая структура сообщений:* сообщения Diameter имеют иерархическую структуру, что позволяет добавлять новые атрибуты без изменения базовой структуры сообщения. Это значительно упрощает расширение функциональности протокола.

3. *Дуплексная передача данных:* в то время как RADIUS является односторонним протоколом (клиент запрашивает, сервер отвечает), Diameter позволяет передавать данные в обоих направлениях, что улучшает взаимодействие между клиентом и сервером.

4. *Расширенная поддержка ошибок:* Diameter предоставляет больше возможностей для обработки ошибок, чем RADIUS. Это помогает улучшить диагностику проблем и повышает общую надежность системы.

5. *Шифрование и защита данных:* Diameter использует TLS (Transport Layer Security) для защиты передаваемых данных, что делает его более безопасным по сравнению с RADIUS.

6. *Более высокая производительность:* благодаря использованию TCP/IP вместо UDP, Diameter обеспечивает более высокую надежность передачи данных и лучшую поддержку больших объемов трафика.

7. *Механизм транзакций:* Diameter включает механизм транзакций, позволяющий отслеживать состояние запросов и ответов, что особенно полезно в средах с высокой нагрузкой.

8. *Автоматическое обнаружение и восстановление соединений:* Diameter автоматически обнаруживает потерю соединения и восстанавливает его, что уменьшает вероятность простоя системы.

Сравнительные характеристики протоколов RADIUS и Diameter представлены в табл. 4.3.1.

Таблица 4.3.1

Сравнительные характеристики протоколов RADIUS и Diameter

Характеристики	RADIUS	Diameter
Протоколы	UDP	TCP/IP
Безопасность (шифрование)	Шифруется частично	Полностью зашифрован (TLC)
Масштабируемость	Ограничена	Высокая
Расширяемость	Низкая	Высокая

4.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Предварительная настройка сетевого оборудования.

Собрать сетевую топологию согласно рис. 4.4.1. Топология содержит 4 ПК, Server AAA, коммутатор (Cisco 2960), маршрутизатор (Cisco 2811).

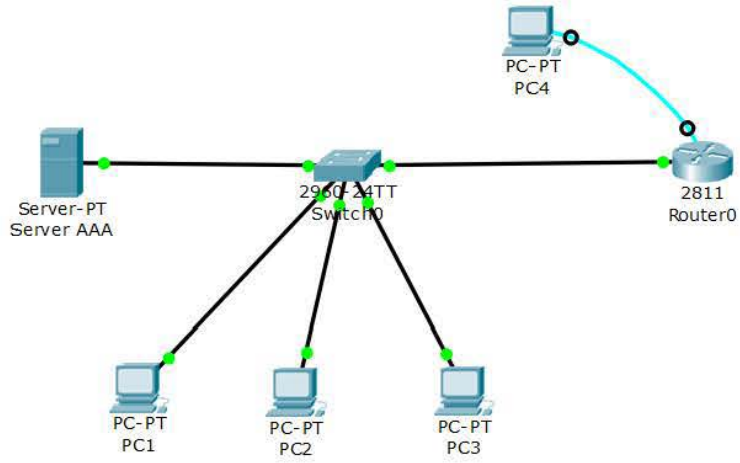


Рис. 4.4.1. Схема моделируемой сети

2. Подключения оконечных устройств PC1, PC2, PC3 и Server-PT осуществить в режиме «Automatically Choose Connection Type», подключение PC4 к Router0 выполнить с помощью голубого консольного кабеля «Console».

3. Назначить всем устройствам сетевые адреса согласно табл. 4.4.1, где N — порядковый номер в списке учебной группы (номер в журнале).

Таблица 4.4.1

Сетевые адреса устройств

Сетевой элемент	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Server AAA	FastEthernet0	192.168.0.N	255.255.255.0
PC1	FastEthernet0	192.168.0.N+1	255.255.255.0
PC2	FastEthernet0	192.168.0.N+2	255.255.255.0
PC3	FastEthernet0	192.168.0.N+3	255.255.255.0
Router0	FastEthernet0/0	192.168.0.N+100	255.255.255.0

4. Проверить связь между устройствами и возможность передачи данных с помощью команды «Ping».

5. Настроить механизм аутентификации, авторизации и учета на Router0. Для этого необходимо в Command Line Interface (CLI) зайти на устройство и ввести следующие команды:

Router>enable //вход в роутер
Router#configure terminal //переход в режим конфигурирования
Router(config)#enable secret **mtuci** //установление пароля
Router(config)#aaa new-model //включение сервиса AAA
Router(config)#radius-server host 192.168.0.N //указать IP-адрес AAA-сервера
Router(config)#radius-server key **radius-server** //ввести ключ доступа к RADIUS-серверу, в данном примере **radius-server**

Router(config)#aaa authentication login default group radius local //аутентификация проводится с помощью RADIUS-сервера, в случае невозможности отправки данных на сервер, аутентификация проводится локально
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#login authentication default
Router(config-line)#exit

6. Настроить механизм аутентификации, авторизации и учета на RADIUS-сервере. Для этого необходимо следующее:

В разделе настроек Services перейди в закладку AAA и настроить ее следующим образом:

- Service: **On** //включить сервис
- RadiusPort: **1645** //указать порт по умолчанию

В разделе Network Configuration задать следующее:

- ClientName:**название маршрутизатора** //в данном примере Router0
- ClientIP:**IP-адрес маршрутизатора**
- Secret:**пароль доступа к RADIUS-серверу** (в соответствии с аналогичной настройкой на маршрутизаторе — в данном случае **«radius-server»**).

Затем нажать на кнопку **«Add»**.

В разделе настроек User Setup настроить 4 пароля доступа. В разделе User name и Password ввести логин (псевдоним) и пароль, затем нажать на кнопку «+». Примеры значений представлены в табл. 4.4.2.

Таблица 4.4.2

Примеры логин / пароль

Username	Password
PC1	pass1
PC2	pass2
PC3	pass3
PC4	console

7. Осуществить подключение с PC1 и PC4 на Router0 (через telnet и terminal соответственно). Ввести логин и пароль согласно значениям, настроенным на RADIUS-сервере. Проверить корректность работы механизма аутентификации.

8. Зайти на роутер Router0 и пройти аутентификацию (ввести пароль роутера).

4.5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В индивидуальном отчете должны быть указаны цель, задание, краткое описание и схема с соответствующими именами устройств и IP-адресами, представлены необходимые снимки экрана и пояснения к ним, описание команд, с помощью которых настроено оборудование.

4.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие механизмы аутентификации вам известны?
2. Какие процессы обеспечивают применение AAA-сервера?
3. Каковы преимущества использования AAA-сервера?
4. Каковы сферы применения AAA-сервера?
5. Объясните принцип действия протокола RADIUS.
6. Какие еще протоколы, помимо RADIUS, используются AAA-серверами?
7. Каковы основные особенности протокола Diameter?
8. Дайте сравнительный анализ протоколов RADIUS и Diameter.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ СОБЫТИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ

5.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы работы технологии электронного журналирования и ее настройки в локальных сетях.

Согласно пунктам выполнения практической работы, сделать необходимые снимки экрана. Изучить полученную информацию и оформить ее в соответствии с требованиями раздела 5.5 (Содержание отчета).

5.2. ЗАДАНИЕ

В данной практической работе будет рассмотрен вариант настройки локального и удаленного журналирования событий. В процессе выполнения необходимо составить схему сети, настроить соответствующие порты и сервисы на оборудовании и проверить работу сети.

5.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Важной составляющей обеспечения информационной безопасности ТКО является аудит событий. Его неотъемлемой частью является **электронное журналирование** (или логирование) — это процесс записи информации о событиях, происходящих в системе, приложении или устройстве, для последующего анализа и мониторинга.

Основные компоненты электронного журналирования:

1. *Источник данных* — это система или приложение, которое генерирует события, подлежащие журналированию. Например, веб-сервер, база данных или операционная система.

2. *Журналируемые данные* — информация, которая записывается в журнал. Она может включать такие параметры, как дата и время события, источник события, уровень важности (например, ошибка, предупреждение, информация), а также контекст события (например, IP-адрес клиента).

3. *Хранилище журнала* — место, где хранятся журналы событий. Это могут быть файлы на диске, базы данных или специализированные системы хранения журналов.

4. *Инструменты анализа* — программы или сервисы, которые позволяют просматривать, анализировать и фильтровать журналы.

Настройка журналирования включает несколько ключевых аспектов:

1. Уровень журналирования (Log Level).

Уровень журналирования определяет, какие типы сообщений будут записываться в журнал.

2. Формат записей (Log Format).

Формат записей определяет структуру каждой строки в журнале. Он может содержать различные поля, такие как дата, время, уровень, сообщение и дополнительные метаданные.

3. Ротация журналов (Log Rotation).

Ротация позволяет управлять размером и количеством файлов журналов, чтобы избежать переполнения диска. В большинстве систем ротацию можно настроить по времени (ежедневно, еженедельно и т.д.) или по размеру файла.

4. Удаленное журналирование (Remote Logging).

Для централизованного сбора и анализа журналов можно использовать удаленные серверы журналирования.

Как правило, современное ТКО обладает встроенными инструментами для настройки объема регистрируемой информации, при этом, электронные регистрационные журналы могут вестись как ло-

кально на устройстве, так и посредством Syslog-сервера, настроенном на внешнем устройстве.

Рекомендация RFC 5424 [4] определяет 8 категорий событий с уровнями от 0 (Emergency) до 7 (Debug) по мере убывания важности сообщений, что предоставляет обслуживающему персоналу широкие возможности по сбору информации о событиях с сетевых узлов (табл. 5.3.1). В протоколе Syslog, изначально для передачи использовался транспортный протокол UDP. С 2001 г. гарантированность доставки сообщений обеспечивается использованием транспортного протокола TCP.

Таблица 5.3.1

Уровни регистрации событий Syslog

Численное обозначение	Название уровня	Описание
0	Emergency (Авария)	Система неработоспособна. Сообщения данного уровня свидетельствуют о том, что произошла серьезная ошибка, вызванная сбоем системы. После появления такого сообщения для устранения неполадок следует перезагрузить систему. Данный тип сообщений являет наиболее приоритетным, таким образом невозможно установить уровень регистрируемых приложением событий ниже уровня «Emergency»
1	Alert (Тревога)	Система требует немедленного вмешательства. Сообщения данного уровня свидетельствуют о том, что произошло нарушение в работе изделия. Зачастую подобные нарушения являются последствиями недостатка ресурсов ТКО для выполнения задачи. После появления сообщений данного уровня приложение, как правило, может продолжать работу, однако предпочтителен его перезапуск с последующей диагностикой

Численное обозначение	Название уровня	Описание
2	Critical (Критический)	Состояние системы критическое. Сообщения данного уровня свидетельствуют о наличии аппаратных и программных проблем, не требующих перезапуска
3	Error (Ошибка)	Сообщения о возникших ошибках. Сообщения данного уровня свидетельствуют о том, что произошла системная ошибка, приведшая к снижению функциональных возможностей или производительности Изделия. Возможно, причиной появления подобного сообщения является отказ одного из важных для данного изделия сервисов. После появления подобной ошибки изделие, как правило, может продолжать работать. Для устранения причины, вызвавшей ошибку, администратору Изделия следует подробно изучить электронный регистрационный журнал и провести осмотр изделия в соответствии с эксплуатационной документацией
4	Warning (Предупреждение)	Предупреждение о возможных проблемах. Сообщения данного уровня свидетельствуют о том, что произошел не критичный сбой в работе сервиса (приложения). После появления сообщений данного уровня приложение может продолжать функционировать в рабочем режиме и вмешательство администратора не требуется, однако частое появление подобных сообщений может свидетельствовать о нестабильности в работе приложения
5	Notice (Замечание)	Сообщение о важных событиях. Общая информация, не требующая участия со стороны администратора, например запуск или останов сервисов

Численное обозначение	Название уровня	Описание
6	Informational (Информационный)	Информационное сообщение. Сообщения данного уровня предназначены для получения информации о текущем состоянии приложения и изменениях, вносимых в его конфигурацию. По умолчанию для всех изделий установлен уровень регистрации событий «Informational», так как он позволяет получить всю информацию об ошибках в работе ПО и изменениях конфигурации, не заполняя электронный регистрационный журнал излишней информацией
7	Debug (Отладка)	Отладочные сообщения. Данный уровень регистрации событий является наиболее подробным и позволяет получить всю возможную информацию о состоянии ТКО. Как правило, данный уровень редко применяется на практике, так как его применение ведет к увеличению количества регистрируемых событий и затрудняет анализ поведения

Примечание. *В программном продукте Cisco Packet Tracer реализован только уровень аудита сообщений «Debug».*

Протокол syslog достаточно широко используется в IT-инфраструктуре для мониторинга состояния сетей и серверов. ***В качестве примеров его применения можно назвать:***

1. *Централизованное хранение логов:* все сообщения с различных устройств собираются на одном сервере, что упрощает анализ событий и выявление проблем.

2. *Мониторинг безопасности:* логирование попыток несанкционированного доступа, ошибок аутентификации и других подозрительных действий помогает выявлять угрозы безопасности.

3. *Диагностика неисправностей:* логи помогают администраторам быстро находить причины сбоев и устранять проблемы.

4. *Автоматизированные уведомления:* с помощью специальных инструментов можно настроить автоматические оповещения при возникновении критических событий.

5.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Предварительная настройка сетевого оборудования

Собрать схему, представленную на рис. 5.4.1.

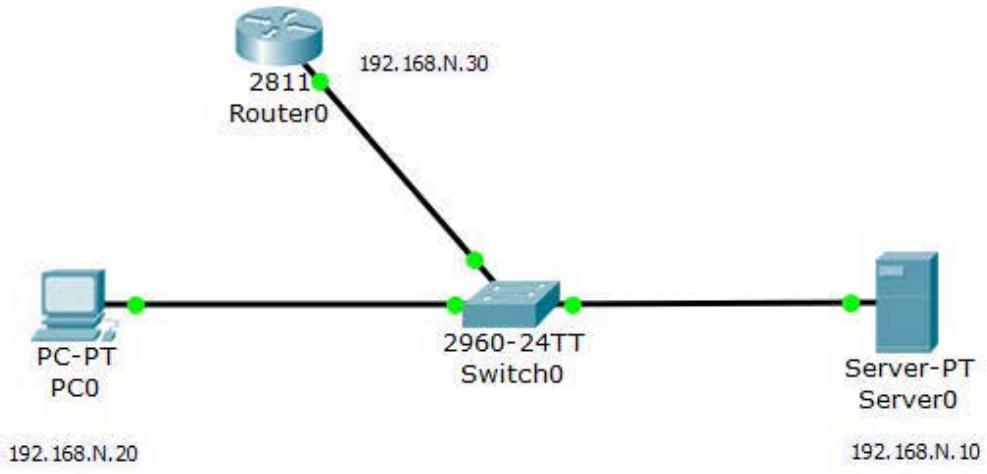


Рис. 5.4.1. Схема моделируемой сети

2. Подключения PC0, Server0 и Router0 осуществить в режиме «Automatically Choose Connection Type».

3. Назначить всем устройствам сетевые адреса согласно табл. 5.4.1, где N — порядковый номер в списке учебной группы (номер в журнале).

Таблица 5.4.1

Сетевые адреса устройств

Сетевой элемент	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Server 0	FastEthernet0	192.168.N.10	255.255.255.0
PC	FastEthernet0	192.168.N.20	255.255.255.0
Router0	FastEthernet0/0	192.168.N.30	255.255.255.0

4. Настроить электронный регистрационный журнал на ТКО. Для этого необходимо в CLI зайти на устройство (Router0) и ввести следующие команды:

Router>**enable** //вход в привилегированный режим
Router#**configure terminal** //переход в режим конфигурирования, сокращенно **conf t**
Router(config)#**logging on** //включение журналирования событий
Router(config)#**logging host 192.168.N.10** //(данные также будут направляться на узел 192.168.N.10)
Router(config)#**logging buffered 65535** //(установка размера журнала в байтах)
Router(config)#**logging trap debugging** //(установка уровня регистрации событий — в данном случае debugging)
Router(config)#**logging userinfo** //(установка регистрации всех подключений и аутентификации на ТКО)
Router(config)#**logging console** //(установка вывода в консоль всех журналируемых событий)
Router(config)#**exit**
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 192.168.1.10 port 514 started - CLI initiated

Router#**conf t**
Router(config)#**ntp server 192.168.N.10** //(установка сервера синхронизации времени, расположенного по адресу 192.168.N.10)
Router(config)#**exit**
Router#**show clock**
*19:42:33.556 UTC Sun Sep 29 2024
Router#**conf t**
Router(config)#**service timestamps log datetime msec** //(установка временной метки ко всем журналируемым событиям)

Router#**show logging** //(просмотр электронного журнала)

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)

No Active Message Discriminator.

No Inactive Message Discriminator.

Console logging: level debugging, 6 messages logged, xml disabled, filtering disabled
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled, filtering disabled
Buffer logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled, filtering disabled

Logging Exception size (4096 bytes)
Count and timestamp logging messages: disabled
Persistent logging: disabled

No active filter modules.

ESM: 0 messages dropped
Trap logging: level debugging, 6 message lines logged
Logging to 192.168.1.10 (udp port 514, audit disabled,
authentication disabled, encryption disabled, link up),
3 message lines logged,
0 message lines rate-limited,
0 message lines dropped-by-MD,
xml disabled, sequence number disabled
filtering disabled
LogBuffer (65535 bytes):

Примечание. *В Cisco Packet Tracer не реализована функция отображения событий в электронном журнале в графе LogBuffer. На реальном оборудовании в данном разделе отображается информация в таком виде:*

Log Buffer (8192 bytes):

*Dec 9 22:09:13.273: %PIM-5-NBRCHG: neighbor 10.1.2.2 DOWN on interface GigabitEthernet0/1.12 DR
*Dec 9 22:09:13.662: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 150.1.2.2 on GigabitEthernet0/1.12 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
...

5. Настроить электронный регистрационный журнал на удаленном Syslog-сервере, для этого открыть меню серверного оборудования, перейти в закладку «Services», выбрать раздел «Syslog» и выставить отметку в поле «On».

6. Сравнить записи на Syslog-сервере с сообщениями, появляющимися в консоли управления маршрутизатора (рис. 5.4.2).

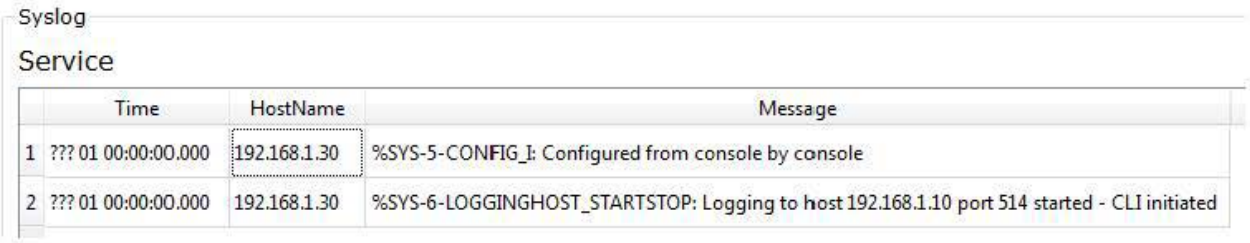


Рис. 5.4.2. Просмотр регистрационного журнала на Syslog-сервере

5.5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В индивидуальном отчете должны быть указаны цель, задание, краткое описание и с соответствующими именами устройств и IP-адресами, представлены необходимые снимки экрана и пояснения к ним, описание команд, помощью которых настроено оборудование.

5.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что собой представляет электронное журналирование применительно к телекоммуникационному оборудованию?

2. Назовите основные компоненты электронного журналирования.

3. Какие аспекты включает в себя настройка журналирования?

4. Сколько и каких категорий событий определяет рекомендация RFC5424?

5. Назовите уровни регистрации событий Syslog и дайте их краткое описание.

6. Назовите примеры использования протокола Syslog применительно к IT-инфраструктуре.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ VLAN

6.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить и практически освоить процесс настройки технологии виртуальных локальных сетей VLAN *(Virtual Local Area Network)* и процесс маршрутизации между ними с использованием метода маршрутизации *Router-on-a-stick*. Научиться настраивать порты коммутатора в режимы access и trunk.

6.2. ЗАДАНИЕ

Ознакомиться с основными понятиями технологии виртуальных локальных сетей VLAN *(Virtual Local Area Network)* и методами маршрутизации между VLAN.

Собрать необходимую топологию сети, запустить и настроить виртуальное оборудование.

Согласно пунктам выполнения практической работы, сделать необходимые снимки экрана. Изучить полученную информацию и оформить ее в соответствии с требованиями раздела 6.5 (Содержание отчета).

6.3. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

VLAN (Virtual Local Area Network) — топологическая («виртуальная») локальная компьютерная сеть, представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения. VLAN имеет те же

свойства, что и физическая локальная сеть, но позволяет конечным пользователям группироваться вместе, даже если они не находятся в одной физической сети. Такая реорганизация может быть сделана на основе программного обеспечения вместо физического перемещения устройств. ***Основными особенностями VLAN можно назвать его функции, а именно:***

- VLAN помогает структурировать сеть;
- VLAN используется для обеспечения безопасности;
- VLAN используется для объединения;
- VLAN уменьшает количество широковещательного трафика.

VLAN — это группа узлов сети, трафик этой группы полностью изолирован от других узлов сети на канальном уровне, в том числе и широковещательный трафик.

Между различными виртуальными сетями передача кадров на канальном уровне невозможна независимо от типа адреса. Кадры внутри виртуальной сети передаются только на тот порт, который связан с адресом назначения кадра.

VLAN позволяет создавать полностью изолированные сегменты сети с помощью логического конфигурирования коммутаторов, без изменения физической структуры, что является основным ее достоинством.

Коммутаторы без специального конфигурирования обеспечивают соединения всех со всеми, в том числе и те, которые поддерживают технологию VLAN. В сети, построенной на таких коммутаторах, все конечные узлы (по умолчанию) относятся к условной сети VLAN1 с идентификатором VID1. Все порты оконечных устройств в этой сети являются портами доступа (Access port). Сеть VLAN1 относится к виртуальным локальным сетям *условно,* по ней передаются непомеченные (не теггированные) кадры. Сеть VLAN1 также называется сетью VLAN по умолчанию (default VLAN), или естественной (native VLAN).

В оборудовании Cisco используется следующая терминология портов: access port — порт, принадлежащий одному VLAN и передающий нетегированный трафик. По спецификации Cisco, access-порт может принадлежать только одному VLAN, по умолчанию это первый (нетегированный) VLAN. Любой кадр, который проходит через access-порт, помечается номером, принадлежащим этому VLAN. Trunkport — порт, передающий тегированный трафик одного или нескольких VLAN. Этот порт, наоборот, не изменяет тег, а лишь пропускает кадры с тегами, которые разрешены на этом порту. Для того, чтобы передать через порт трафик нескольких VLAN, порт переводится в режим trunk. По умолчанию в режиме trunk разрешены все VLAN.

Для назначения VLAN существуют следующие решения:

- **по порту** (англ. *port-based,* 802.1Q): порту коммутатора вручную назначается одна VLAN. В случае, если одному порту должны соответствовать несколько VLAN (например, если соединение VLAN проходит через несколько сетевых коммутаторов), то этот порт должен быть членом транка. Только одна VLAN может получать все кадры, не отнесённые ни к одной VLAN (в терминологии 3Com, Planet, D-Link, Zyxel, HP — untagged, в терминологии Cisco, Juniper — native VLAN). Сетевой коммутатор будет добавлять меткиданной VLAN ко всем принятым кадрам, не имеющим никаких меток. VLAN, построенные на базе портов, имеют некоторые ограничения;

- **по MAC-адресу** *(MAC-based)*: членство в VLAN основывается на MAC-адресе рабочей станции. В таком случае сетевой коммутатор имеет таблицу MAC-адресов всех устройств вместе с VLAN, к которым они принадлежат;

- **по протоколу** *(Protocol-based)*: данные 3–4-го уровня в заголовкеинкапсулированного в кадр пакета используются, чтобы определить членство в VLAN. Например, IP-машины могут быть переведены в первую VLAN, а AppleTalk-машины во вторую. Основной недостаток этого метода в том, что он нарушает независимость уровней,

поэтому, например, переход с IPv4 на IPv6 приведет к нарушению работоспособности сети;

- **методом аутентификации** (англ. *authentication based*): устройства могут быть автоматически перемещены в VLAN, основываясь на данных аутентификации пользователя, или устройства при использовании протокола 802. IX.

Маршрутизация между VLAN — это процесс, в ходе которого мы заставляем разные виртуальные локальные сети взаимодействовать друг с другом независимо от того, где присутствуют VLAN (на одном коммутаторе или на разных коммутаторах). Маршрутизация между VLAN может быть выполнена с помощью устройства 3-го уровня, маршрутизатора или коммутатора 3-го уровня.

Различают три способа организации маршрутизации:

1. **Традиционный** — для каждого VLAN используется отдельный порт устройства 3-го уровня.

Для каждого VLAN на коммутаторе выделяется отдельный порт для подключения к устройству 3-го уровня. Этот порт работает в режиме доступа (access) и ему назначается конкретный VLAN. Каждый интерфейс маршрутизатора принадлежит своему VLAN и физический интерфейс маршрутизатора имеет свой IP-адрес. IP-адрес на интерфейсе маршрутизатора является шлюзом по умолчанию.

2**. Router-on-a-stick (ROS)** — на порту маршрутизатора настраиваются подинтерфейсы, которые принадлежат разным VLAN и имеют разные IP-адреса.

В методе ROS необходимы коммутатор и маршрутизатор. Чтобы преодолеть аппаратные ограничения традиционного способа маршрутизации, используются виртуальные подинтерфейсы маршрутизаторов. Подинтерфейсы — это программные виртуальные интерфейсы, которые назначаются на физические интерфейсы. Интерфейс маршрутизатора разделяется на подинтерфейсы, которые действуют как шлюз по умолчанию для соответствующих VLAN. На каждом подинтерфейсе настраивается свой собственный IP-адрес, маска подсети и

назначается свой VLAN. Это позволяет одному физическому интерфейсу одновременно быть частью нескольких логических сетей. На коммутаторе также используется один порт, который настраивается как trunk порт.

Недостатком способа ROS является использование всеми подинтерфейсами одной полосы пропускания физического интерфейса. Возможно перенасыщение канала при большом количестве хостов. Преимуществом является экономия портов на маршрутизаторе.

3. Маршрутизация на основе L3 коммутатора 3-го уровня.

На L3 коммутаторах это реализуется с помощью создания виртуальных интерфейсов коммутатора *Switch Virtual Interface* (SVI). SVI — это логический интерфейс на многоуровневом коммутаторе, который обеспечивает обработку пакетов уровня 3 для всех портов коммутатора, связанных с этой VLAN. Для одного VLAN можно создать один SVI. SVI на L3 коммутаторе предоставляет как услуги управления, так и маршрутизации.

SVI, созданный для соответствующего VLAN, действует как шлюз по умолчанию для этого VLAN, точно так же, как вспомогательный интерфейс маршрутизатора (в технологии ROS). Если пакет должен быть доставлен в разные VLAN, т. е. маршрутизация между VLAN должна выполняться на коммутаторе уровня 3, тогда сначала пакет доставляется на коммутатор уровня 3, а затем к месту назначения, точно так же, как в процессе работы router on stick.

6.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

6.4.1. Настройка портов коммутатора.

Предварительная настройка сетевого оборудования.

Собрать сетевую топологию согласно рис. 6.4.1. Оборудование сети расположено на 3 этажах здания по 3–5 ПК на каждом этаже, и соединено 3 коммутаторами (Cisco 2960), соединенных между собой. Сделайте снимок экрана.

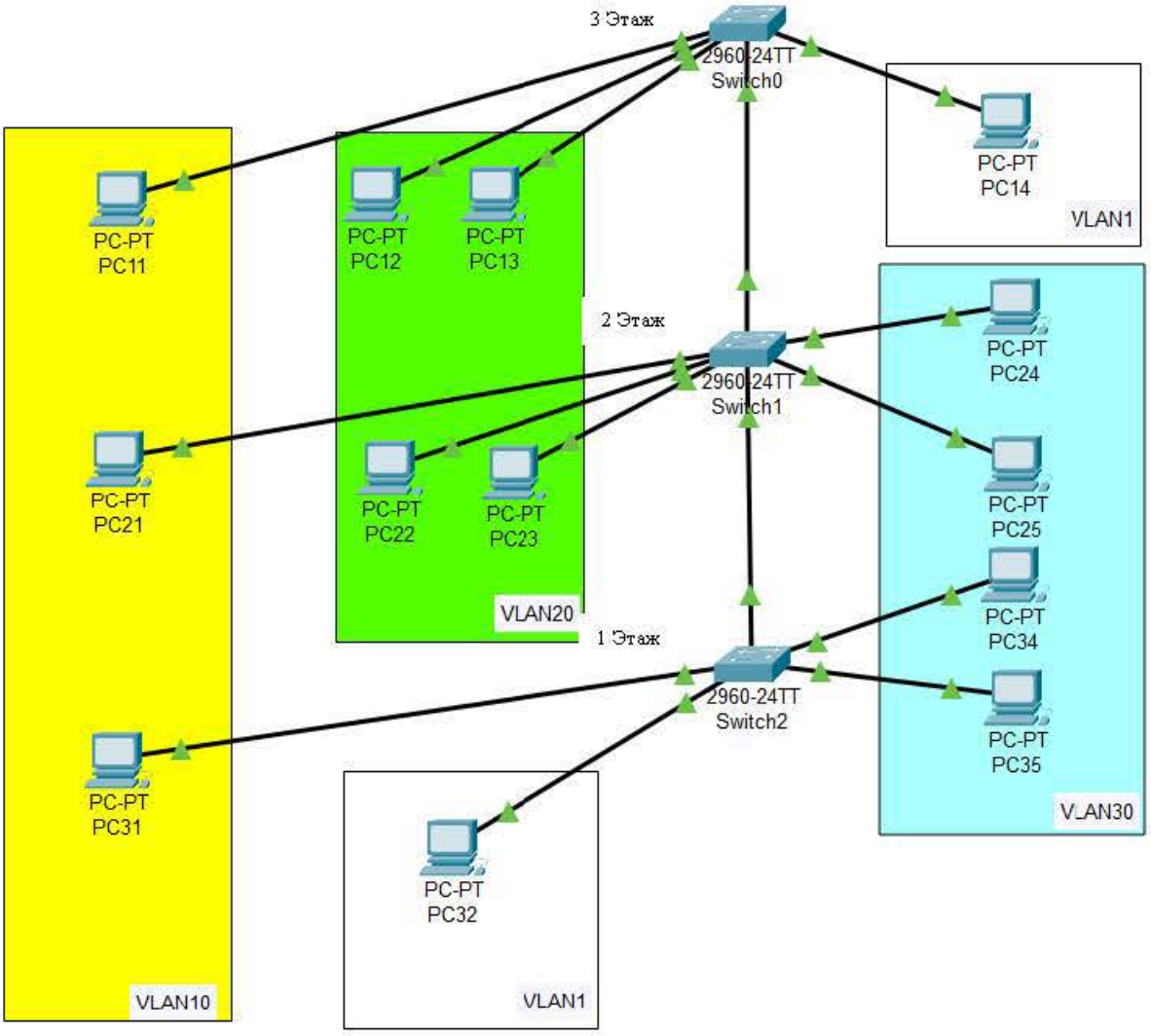


Рис. 6.4.1. Топология сети

В практической работе предполагается создание виртуальных локальных сетей по 1–4 ПК в каждой: VLAN 1 — 1, 3 этаж, Vlan 10 — 1, 2, 3 этаж, Vlan 20 — 2, 3 этаж, Vlan30 — 1, 2 этаж. При сегментировании сети лучше придерживаться правила: отдельный VLAN — отдельная сеть. Названия групп должны быть уникальными. IP-адреса назначаются в соответствии с вариантом N, где N — порядковый номер в списке учебной группы (номер в журнале). Назначьте всем устройствам сетевые адреса согласно табл. 6.4.1.

Для того чтобы назначить сетевые адреса компьютерам, один раз нажмите левой кнопкой мыши на устройстве и перейдите в закладку «Desktop», а затем нажмите на «IP Configurations». Введите IP-адрес и маску подсети в соответствующие поля, как это показано на рис. 6.4.2 для PC11. Сделайте снимок экрана.

Таблица 6.4.1

Сетевые адреса устройств

Сетевой элемент	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN
PC11	FastEthernet0	192.168.**N+10**.1	255.255.255.0	10
PC21	FastEthernet0	192.168.**N+10**.2	255.255.255.0	10
PC31	FastEthernet0	192.168.**N+10**.3	255.255.255.0	10
PC12	FastEthernet0	192.168.**N+20**.1	255.255.255.0	20
PC13	FastEthernet0	192.168.**N+20**.2	255.255.255.0	20
PC22	FastEthernet0	192.168.**N+20**.3	255.255.255.0	20
PC23	FastEthernet0	192.168.**N+20**.4	255.255.255.0	20
PC24	FastEthernet0	192.168.**N+30**.1	255.255.255.0	30
PC25	FastEthernet0	192.168.**N+30**.2	255.255.255.0	30
PC34	FastEthernet0	192.168.**N+30**.3	255.255.255.0	30
PC35	FastEthernet0	192.168.**N+30**.4	255.255.255.0	30
PC14	FastEthernet0	192.168.0.1	255.255.255.0	1
PC32	FastEthernet0	192.168.0.2	255.255.255.0	1
Switch0	FastEthernet0/1	-		10
	FastEthernet0/2	-		20
	FastEthernet0/3	-		20
	FastEthernet0/4	-		1
	GigabitEthernet0/1	-		10,20
Switch1	FastEthernet0/1	-		10
	FastEthernet0/2	-		20
	FastEthernet0/3	-		20
	FastEthernet0/4	-		30
	FastEthernet0/5	-		30
	GigabitEthernet0/1	-		10,20
	GigabitEthernet0/2	-		10,30
Switch2	FastEthernet0/1	-		10
	FastEthernet0/2	-		30
	FastEthernet0/3	-		30
	GigabitEthernet0/1	-		10,30

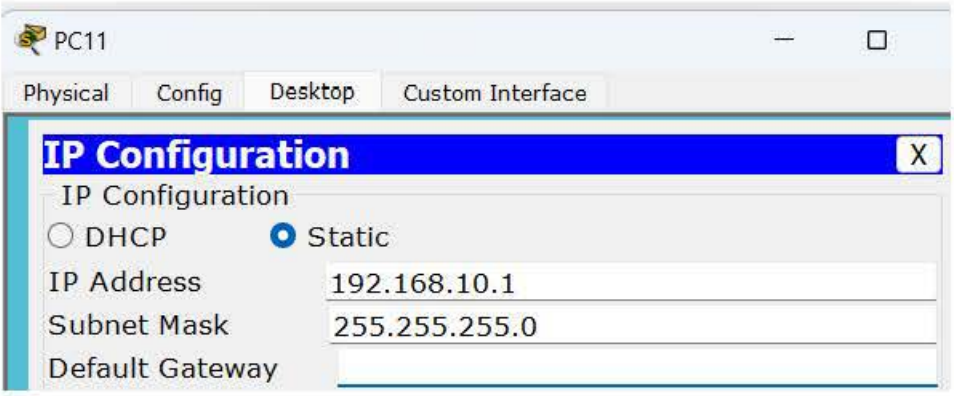


Рис. 6.4.2. Конфигурация PC11 (для варианта 0)

Определение ПК в access-порты коммутаторов.

Настроить коммутатор Switch0 Cisco 2960. Для этого один раз нажать по устройству и перейти во вкладку Command Line Interface (CLI) (для завершения команды нажать клавишу Tab):

Switch>**enable**
Switch#**configure terminal**
(Для упрощения ввода команд допускается ввод сокращенных команд: enable — en, configure terminal — conf t).

Создать новый VLAN10, согласно табл. 6.4.1 определить его название и назначить портам коммутатора, к которым подключены компьютеры, режим передачи трафика:

Switch(config)#**vlan 10**
Switch(config-vlan)#**name Vlan10**
Switch(config-vlan)**#exit**

Настройка портов

Switch(config)**#interface fastethernet 0/1** Switch(config-if)#**switchport mode access** Switch(config-if)#**switchport access vlan 10**
Switch(config-if)#**exit**

Повторить для VLAN20. Проверить правильность настроек:

Switch(config)#**vlan 20**
Switch(config-vlan)#**name Vlan20** Switch(config-vlan)#**exit**

Switch(config)#**interface fastethernet 0/2** Switch(config-if)#**switchport mode access** Switch(config-if)#**switchport access vlan20** Switch(config-if)#**exit**

Switch(config)#**interface fastethernet 0/3** Switch(config-if)#**switchport mode access** Switch(config-if)#**switchport access vlan20** Switch(config-if)#**exit**

Switch#showvlan (выводит основную информацию о VLAN, рис. 6.4.3). Сделать снимок экрана.

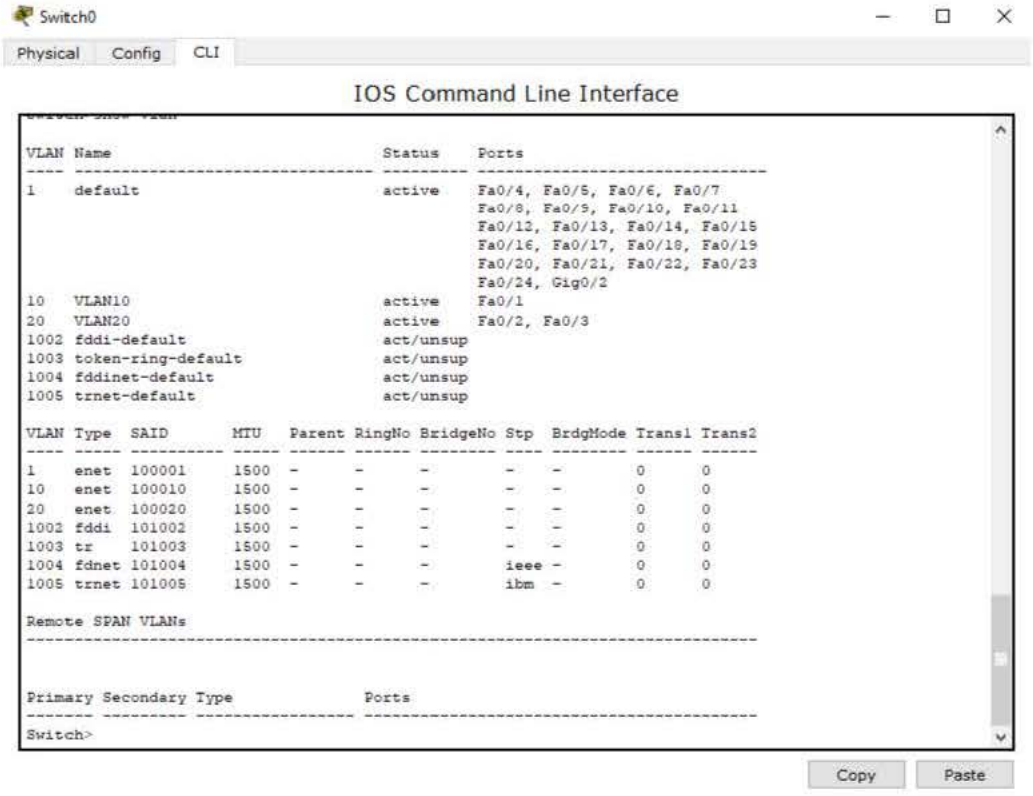


Рис. 6.4.3. Основная информация по VLANам

Для вывода краткой информации по созданным VLAN ввести команду **Switch# show vlan brief** (рис. 6.4.4). Сделать снимок экрана.

```
Switch>show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                 Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/1
20   VLAN20                            active    Fa0/2, Fa0/3
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
Switch>
```

Copy Paste

Рис. 6.4.4. Краткая информация по VLAN

Убедиться в правильности настроек коммутатора Switch0Cisco 2960, ввести команду **show running-config** и найти в выведенной информации сведения о состоянии портов FastEthernet0/1-0/4 (рис. 6.4.5).

Switch#show running-config

Сделать снимок экрана.

Switch0

Physical Config C..I

IOS Command

```
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
```

Рис. 6.4.5. Пример настройки портов на коммутаторе Switch0

Определение trunk-портов коммутаторов. Для организации взаимодействия компьютеров, подключенных к разным коммутаторам, но находящихся в одном VLAN, необходимо настроить trunk-порты (trunk-порт позволяет разбить физическое соединение на несколько сегментов). Для этого на Switch0 ввести следующие команды:

Switch#**configure terminal**
Switch(config)#**interface GigabitEthernet 0/1**
Switch(config-if)#**switchport mode trunk**
Switch(config-if)#**switchport trunk allowed vlan10,20** //(разрешает трафик VLAN 10 и 20)

Аналогичным способом повторите соответствующие настройки Access и Trunk портов для Switch1 и Switch2 в соответствии с таблицей 6.4.1 и внесите в отчет необходимые снимки экрана, подтверждающие правильность настроек.

Отправить простой PDU с PC11 на ПК, находящиеся в том же VLAN10 (PC21, PC31), а затем в другой VLAN20, VLAN30. Убедитесь, что ПК, расположенные в одном VLAN доступны, а в разных — нет. Сделать снимок экрана.

6.4.2. Маршрутизация между VLAN.

Предварительная настройка сетевого оборудования. Соберите сетевую топологию и выполните настройку сетевого оборудования в соответствии с порядком выполнения пп. 6.4.1 (рис. 6.4.1). Добавьте на схему маршрутизатор Cisco 2901 Router0. Подключите его к коммутатору Switch2 на порт GigabitEthernet 0/2 (рис. 6.4.6). Сделайте снимок экрана.

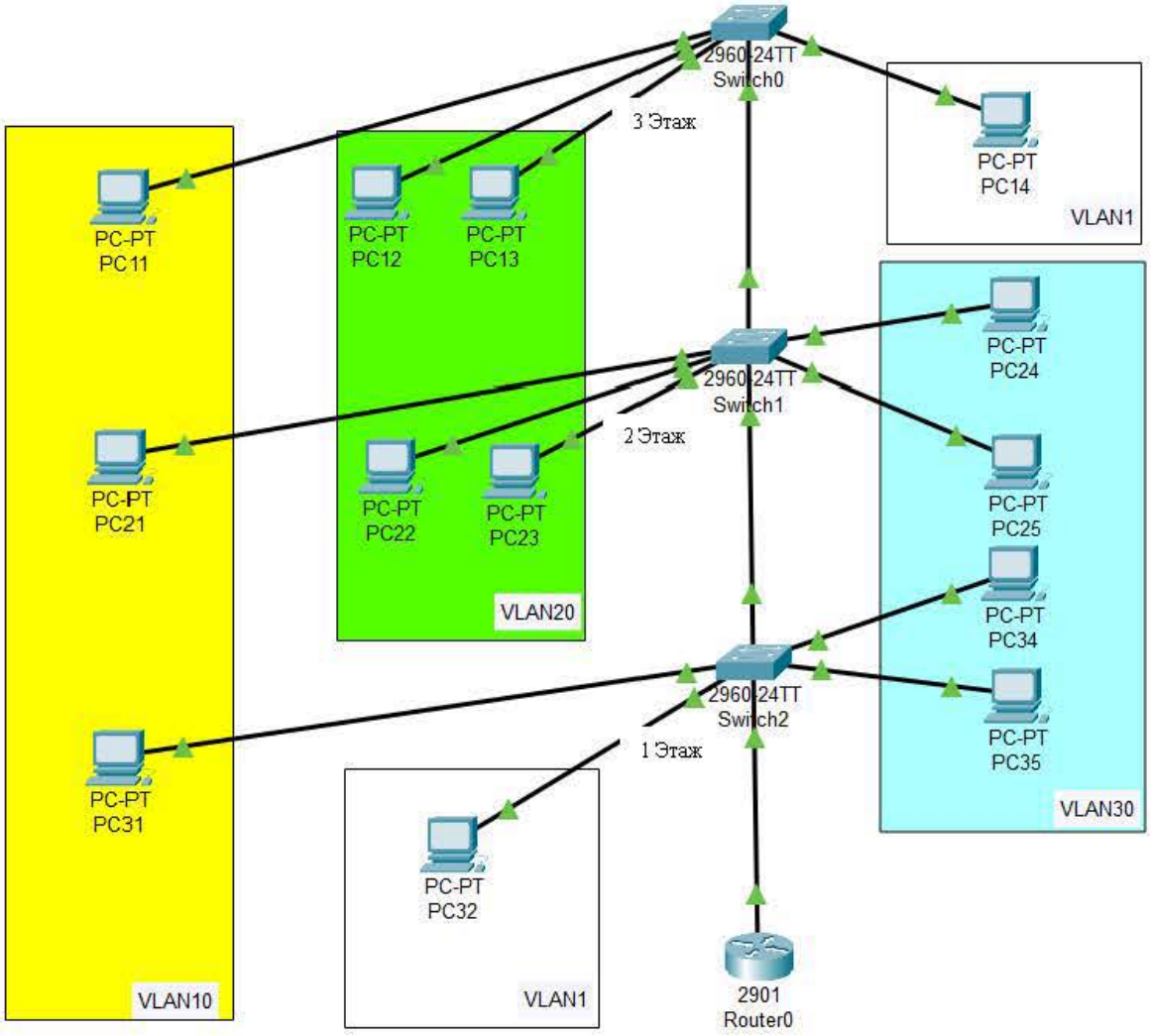


Рис. 6.4.6. Топология сети с дополнительным маршрутизатором

В практической работе необходимо настроить маршрутизацию между VLAN.

Включить сетевой адаптер на Router0.

Router>**enable** //вход в привилегированный режим
Router#**configure terminal** //переход в режим конфигурирования
Router(config)#**interface GigabitEthernet0/0** //настройка интерфейса GE0/0
Router(config-if)#**no shutdown** //включение интерфейса

Световая индикация статуса сетевого адаптера сменится на зеленый цвет.

Создать виртуальные подинтерфейсы *(subinterface)* на Router0 и настроить адресацию в соответствии с табл. 6.4.2, где N — порядковый номер в списке учебной группы (номер в журнале).

Таблица 6.4.2

Сетевые адреса устройств

Сетевой элемент	**Интерфейс**	**Подинтерфейс**	**IP-адрес**	**VLAN**
Router0	GigabitEthernet0/0	GigabitEthernet0/0.10	192.168.**N+10**.254	10
		GigabitEthernet0/0.20	192.168.**N+20**.254	20
		GigabitEthernet0/0.30	192.168.**N+30**.254	30

Ввести следующие команды для настройки виртуальных интерфейсов:

Router(config)#**interface GigabitEthernet0/0.10** //Настройка подинтерфейса VLAN10
Router(config-subif)#**encapsulation Dot1Q 10**
Router(config)#**ip address 192.168.N+10.254 255.255.255.0** //Присвоение IP-адреса
Router(config-if)#**no shutdown** //Включение интерфейса
Router(config-if)#**exit** //Выход из конфигурирования интерфейса

Аналогичным способом создать и настроить для VLAN20 и VLAN30 с учетом своих адресов.

Результаты настройки Router0 проверить командой:

Router#**show running-config**

Пример результатов настройки интерфейса будет представлен в следующем виде:

```
interfaceGigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.N+10.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168. N+20.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.N+30.254 255.255.255.0)
```

Сделать снимок экрана.

Настроить trunk-порт на коммутаторе Switch2.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

Настроить шлюз по умолчанию на всех PC, для каждого VLAN10, VLAN20, VLAN30 будет свой шлюз. (Для VLAN10 это будет соответствующий IP-адрес виртуального подинтерфейса192.168.N+10.254).

Проверить настройку коммутаторов Switch0, Switch1, Switch2 командой:

Switch#**show vlan**

Убедиться, что на каждом из них созданы все VLAN (VLAN10, VLAN20, VLAN30) (рис. 6.4.7). В противном случае не будет проходить связь между всеми VLAN.



Рис. 6.4.7. Проверка созданных VLAN

На Trunk портах коммутаторов проверить разрешенные VLAN.

Проверьте связь между VLAN, отправив эхо-запрос или простой PDU между PC, находящимися в разных VLAN (к примеру с VLAN10 на VLAN20 или на VLAN30). Убедитесь, что все PC доступны. Сделать снимок экрана.

6.5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В индивидуальном отчете должны быть указаны цель, задание, краткое описание выполняемых действий, представлены необходимые снимки экрана и пояснения к ним. Следует проанализировать полученные данные и описать их, дать ответы на контрольные вопросы.

6.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каково назначение VLAN?
2. Каковы функциональные особенности VLAN?
3. На каком уровне модели OSI взаимодействуют устройства, включенные в одну VLAN?

4. Какая терминология используется в оборудовании Cisco при назначении портов?

5. Какие решения существуют для назначения VLAN?

6. С помощью каких сетевых устройств можно осуществить маршрутизацию между VLAN?

7. Какими способами реализуется связь между VLAN?

8. Какие режимы порта устанавливаются на коммутаторе при подключении Router-on-stick?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. СТАТИЧЕСКАЯ, ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ, НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА DHCP

7.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить порядок конфигурирования сетей с использованием статической и динамической маршрутизации, рассмотреть алгоритм настройки протокола динамической адресации DHCP, рассмотреть реализацию этих алгоритмов с использованием симулятора компьютерных сетей. Собрать в соответствии с заданием топологии сетей, запустить и настроить виртуальное оборудование.

7.2. ЗАДАНИЕ

Для заданной топологии сети настроить статическую, динамическую маршрутизацию, для каждой подсети использовать автоматическую адресацию с исключением некоторого перечня адресов из автоматической раздачи. Запустить и настроить виртуальное оборудование.

Согласно пунктам выполнения практической работы, сделать необходимые снимки экрана. Изучить полученную информацию и оформить ее в соответствии с требованиями раздела 7.5 (Содержание отчета).

7.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Компьютеры из разных сетей не могут получить непосредственный доступ друг к другу. Для этого требуется настроить маршрут, по которому пакеты из одной сети будут пересылаться в другую сеть. Технически для этих целей используются специальные устройства — *маршрутизаторы (роутеры)*. Каждый маршрутизатор принимает решения о пересылке пакетов на основании *таблицы маршрутиза-*

ции. Таблица маршрутизации содержит набор правил. Маршрут состоит из четырех основных компонентов: значения получателя; маски подсети; адреса шлюза или интерфейса; стоимости маршрута или метрики маршрута.

Чтобы переслать пакет получателю, маршрутизатор извлекает IP-адрес получателя из пакета и находит соответствующее правило в таблице маршрутизации. Затем производится поиск соответствующего получателя в таблице маршрутизации. Для этого маршрутизатор просматривает значения маски подсети в каждом из потенциальных маршрутов в таблице. Маршрутизатор применяет каждую из масок подсети к IP-адресу получателя в пакете и сравнивает полученный адрес сети с адресами отдельных маршрутов в таблице: при обнаружении совпадающего адреса пакет пересылается на соответствующий интерфейс или к соответствующему шлюзу; если адрес сети соответствует нескольким маршрутам в таблице маршрутизации, маршрутизатор использует маршрут с наиболее точным или наиболее длинным совпадающим фрагментом адреса сети. Иногда для одной сети адресата существует несколько маршрутов с равной стоимостью: маршрут, используемый маршрутизатором, выбирается на основе правил протокола маршрутизации.

Содержимое таблицы маршрутизации можно просмотреть по команде **show ip route**. В таблице могут содержаться маршруты нескольких типов: прямые маршруты, статические маршруты, динамические маршруты, маршруты по умолчанию.

Прямые маршруты. При включении питания маршрутизатора активируются настроенные интерфейсы. После выхода этих интерфейсов в рабочий режим маршрутизатор будет хранить адреса непосредственно подключенных локальных сетей в виде прямых маршрутов в таблице маршрутизации. В маршрутизаторах такие маршруты обозначаются в таблице маршрутизации префиксом C. Они автоматически обновляются при перенастройке или отключении маршрута.

На рис. 7.3.1 представлен пример прямого маршрута между PC0, PC1 через маршрутизатор.

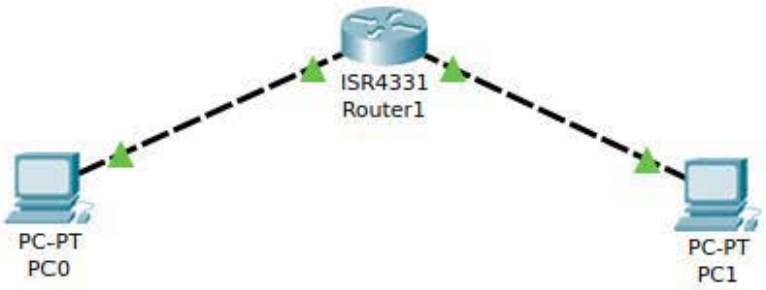


Рис. 7.3.1. Пример подключения с использованием прямого маршрута

Компьютер PC0 подключен к маршрутизатору через интерфейс GigabitEthernet 0/0/0, на котором маршрутизатору присвоен IP адрес 192.168.0.1 (см. рис. 7.3.2). Сам компьютер PC0 имеет IP адрес 192.168.0.2, маска сети 255.255.255.0, при этом у него указан шлюз по умолчанию 192.168.0.1 (см. рис. 7.3.3).

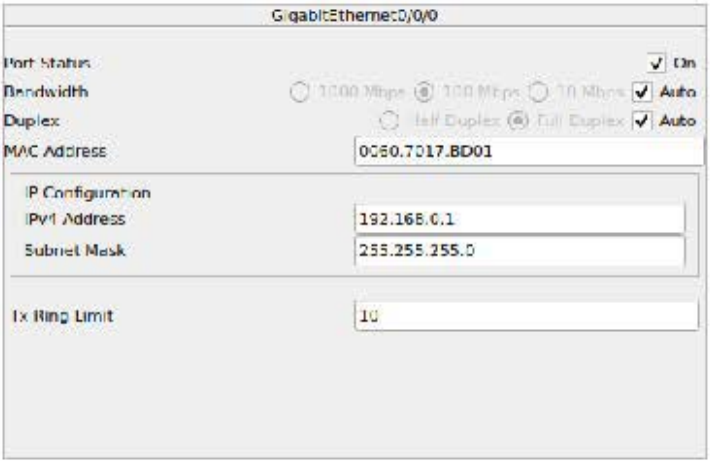


Рис. 7.3.2. Конфигурирование интерфейса GigabitEthernet 0/0/0 роутера

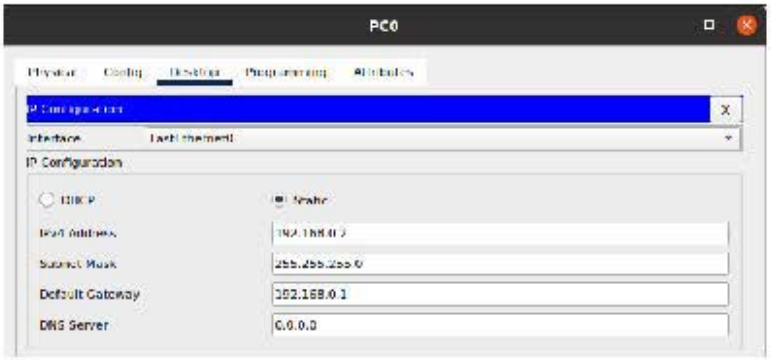


Рис. 7.3.3. Конфигурирование PC0

Аналогично PC1 подключен к маршрутизатору через интерфейс GigabitEthernet 0/0/1, на котором маршрутизатору присвоен IP-адрес 192.168.1.1 (см. рис. 7.3.4). Сам компьютер PC1 имеет IP адрес 192.168.1.2, маска сети 255.255.255.0, при этом у него указан шлюз по умолчанию 192.168.1.1 (см. рис. 7.3.5).

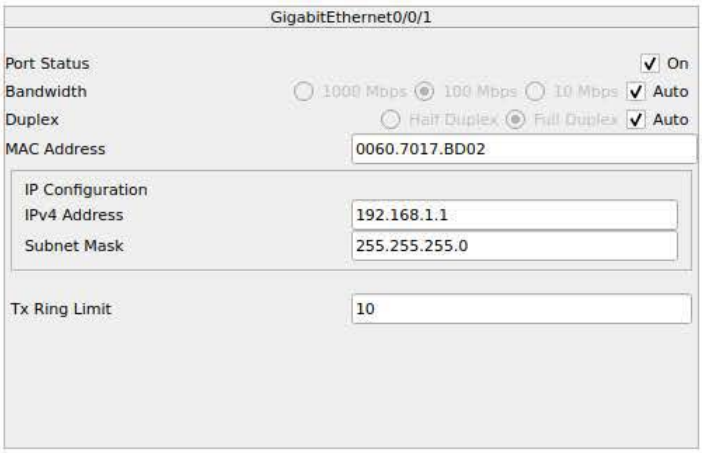


Рис. 7.3.4. Конфигурирование интерфейса GigabitEthernet 0/0/1 роутера

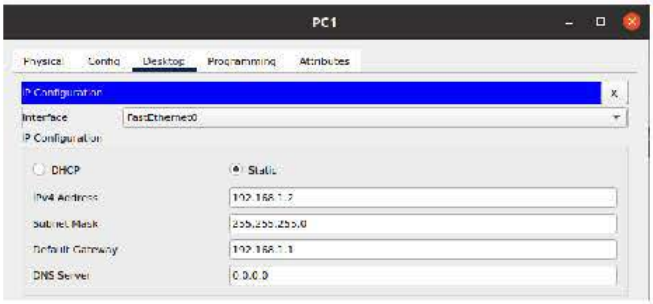


Рис. 7.3.5. Конфигурирование PC1

На рис. 7.3.6 показана таблица маршрутизации полученной конфигурации.

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

Рис. 7.3.6. Пример таблицы маршрутизации с прямыми маршрутами

Наконец, на рис. 7.3.7, 7.3.8 продемонстрирован доступ от PC0 к PC1 и наоборот. При этом компьютеры PC0 и PC1 находятся в разных сетях, и доступ осуществляется по прямым маршрутам, которые обеспечивает маршрутизатор.

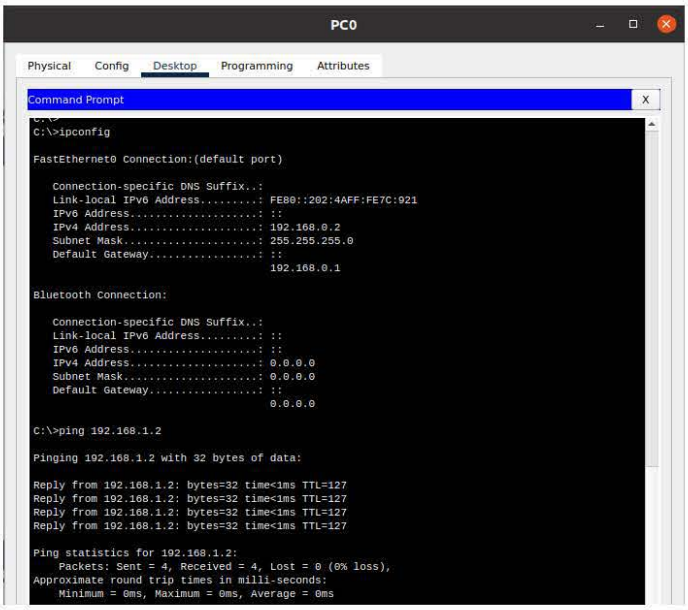


Рис. 7.3.7. Демонстрация доступа от PC0 к PC1

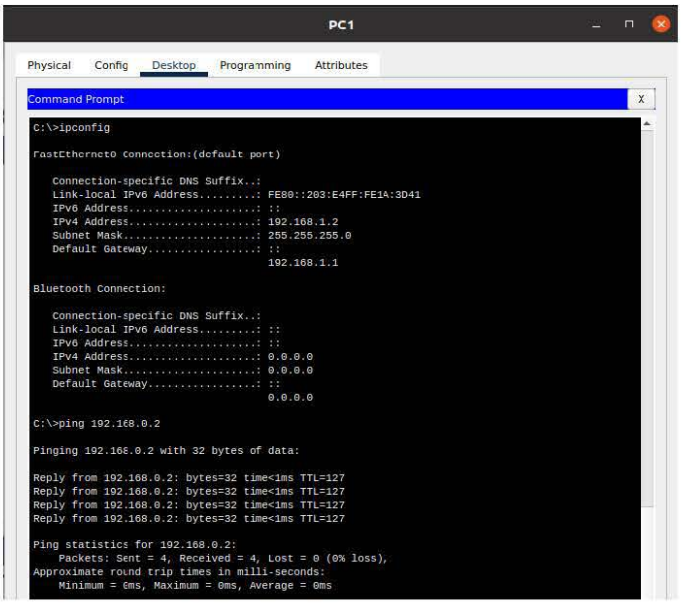


Рис. 7.3.8. Демонстрация доступа от PC1 к PC0

Статические маршруты. Сетевой администратор может вручную настроить статический маршрут в конкретную сеть. Статические

маршруты не изменяются до тех пор, пока администратор не перенастроит их вручную. В таблице маршрутизации эти маршруты обозначаются буквой S. Поскольку статические маршруты настраиваются вручную, сетевые администраторы должны добавлять и удалять статические маршруты с учетом изменений в сетевой топологии. В небольших, редко перенастраиваемых сетях трудоемкость обслуживания статических маршрутов невелика. В крупной сети ручное ведение таблиц маршрутизации существенно повышает трудоемкость администрирования, поэтому динамические маршруты для них более целесообразны по сравнению со статическими.

Настройка статического маршрута в маршрутизаторах состоит из следующих операций:

Шаг 1. Перейти в режим командной строки роутера, перейти в привилегированный режим, набрав команду **enable**. При этом символ приглашения «>» на время нахождения в привилегированном режиме изменяется на «#» (см. рис. 7.3.9).

```
Router>
Router>ena
Router>enable
Router#
```

Рис. 7.3.9. Пример перехода в привилегированный режим

Шаг 2. Войти в режим глобальной конфигурации с использованием команды **config terminal** (см. рис. 7.3.10).

```
Router>
Router>ena
Router>enable
Router# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

Рис. 7.3.10. Пример перехода в режим глобальной конфигурации

Шаг 3. Настроить статический маршрут, выполнив команду iproute в следующем формате:

Ip route [сеть_назначения] [маска_подсети] [адрес_шлюза]

или

ip route [сеть_назначения] [маска_подсети] [выходной_интерфейс]

Рассмотрим настройку статического маршрута на примере топологии сети, представленной на рис. 7.3.11.

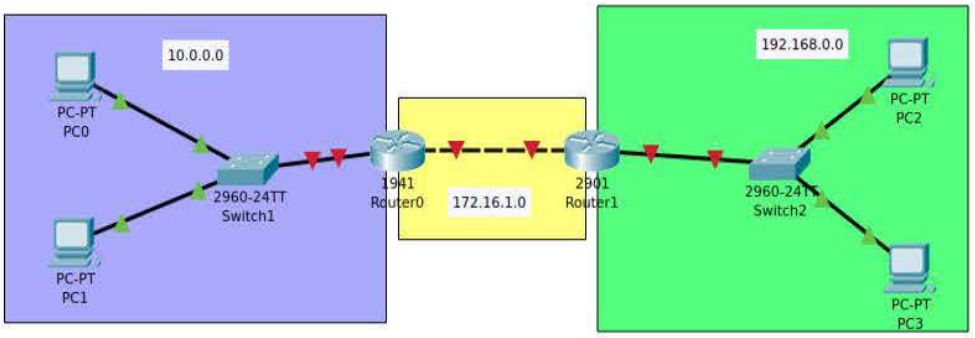


Рис. 7.3.11. Пример топологии сети для настройки статического маршрута

Проведем настройку сети 10.0.0.0 в соответствии с табл. 7.3.1.

Таблица 7.3.1

Конфигурирование сети 10.0.0.0

Device	IP address	Mask	DefaultGateway
Router0 Gig0/1	10.0.0.1	255.255.0.0	
PC0	10.0.0.2	255.255.0.0	10.0.0.1
PC1	10.0.0.3	255.255.0.0	10.0.0.1

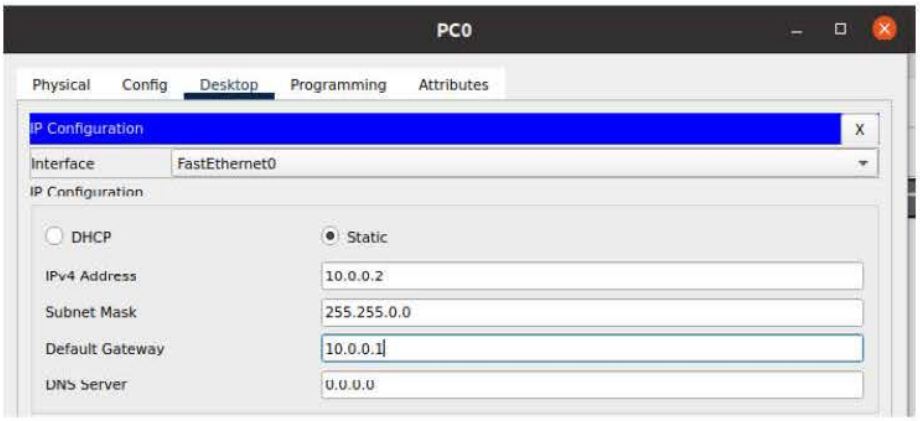


Рис. 7.3.12. Конфигурирование PC0

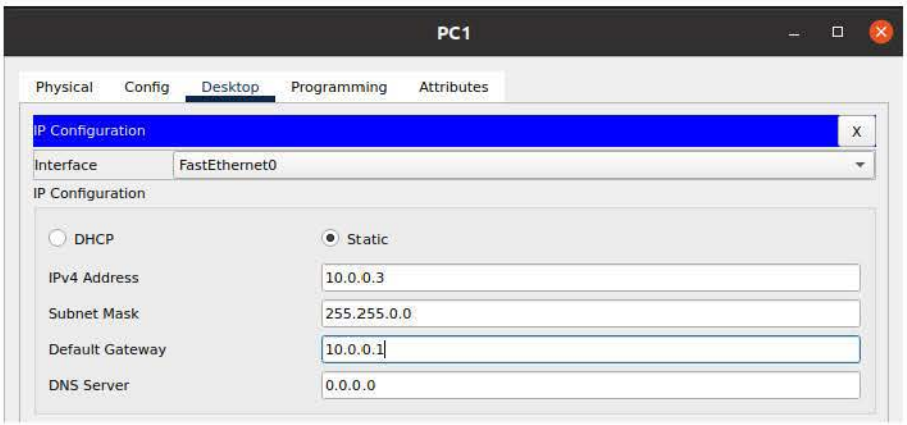


Рис. 7.3.13. Конфигурирование PC1

На рис. 7.3.12, 7.3.13 показаны настройки компьютеров сети 10.0.0.0. Для настройки роутера необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Перейти в привилегированный режим, введя команду **enable**.
2. Перейти в режим глобальной конфигурации, введя команду **config terminal**.
3. Перейти в режим конфигурирования интерфейса GigaBitEthernet0/1, введя команду **interface GigabitEthernet0/1**.
4. Настроить требуемый IP адрес интерфейса GigaBitEthernet0/1, введя команду **ip address 10.0.0.1 255.255.0.0**.
5. Поднять интерфейс, введя команду **no shutdown**.

На рис. 7.3.14 показан пример настройки интерфейса роутера Router0.

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#
```

Рис. 7.3.14. Пример настройки интерфейса GigaBitEthernet0/1 роутера Router0

Аналогичные настройки выполним в сети 192.168.0.0 в соответствии с табл. 7.3.2.

Таблица 7.3.2

Конфигурирование сети 192.168.0.0

Device	IP address	Mask	DefaultGateway
Router1 Gig0/1	192.168.0.1	255.255.255.0	
PC2	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1
PC3	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1

Настройка соединения роутеров Router0, Router1 требует аналогичных действий, как показано на рис. 7.3.14, с тем отличием, что используется интерфейс GigaBitEthernet0/0 в сети 172.16.1.0. Настройки проводятся в соответствии с табл. 7.3.3.

Таблица 7.3.3

Конфигурирование сети 172.16.1.0

Device	IP address	Mask
Router0 Gig0/0	172.16.1.1	255.255.255.0
Router1 Gig0/0	172.16.1.2	255.255.255.0

В качестве примера на рис. 7.3.15 показана настройка на Router0 Gig0/0.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

Рис. 7.3.15. Пример настройки интерфейса GigaBitEthernet0/0 роутера Router0

Далее можно перейти к настройке статических маршрутов — на интерфейсе Gig0/0 роутера Router0 настраиваем доступ в сеть 192.168.0.0 через роутер Router1 с IP-адресом 172.16.1.2 на интерфейсе Gig0/0. Необходимые для этого действия показаны на рис. 7.3.16.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig0/0
Router(config-if)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.16.1.2
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    192.168.0.0/24 [1/0] via 172.16.1.2
```

Рис. 7.3.16. Настройка статической маршрутизации на роутере Router0

На рис. 7.3.16 также показана полученная таблица маршрутизации, из которой видно, что добавился новый статический маршрут (обозначен буквой S).

Аналогичные настройки доступа в сеть 10.0.0.0 выполнены в интерфейсе Gig0/0 роутера Router1, что показано на рис. 7.3.17.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig0/0
Router(config-if)#ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 gig0/0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
S       10.0.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Рис. 7.3.17. Настройка статической маршрутизации на роутере Router1

На рис. 7.3.18 продемонстрирован доступ из сети 10.0.0.0 с компьютера PC0 в сети 172.16.1.0, 192.168.0.0.

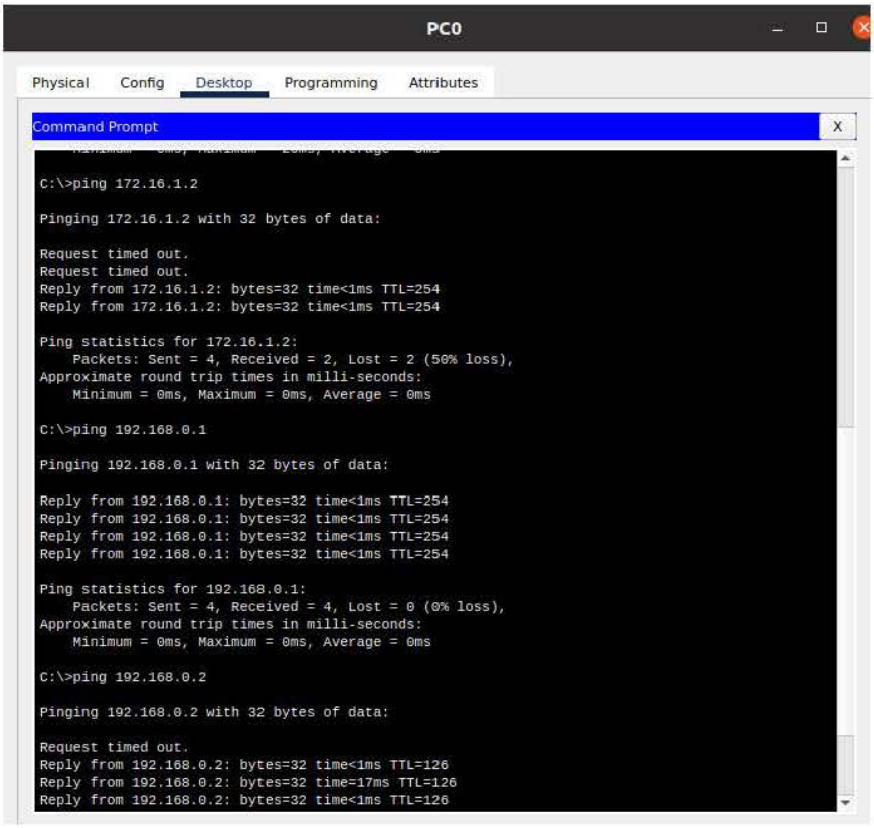


Рис. 7.3.18. Демонстрация доступа из сети 10.0.0.0
в сети 172.16.1.0, 192.168.0.0

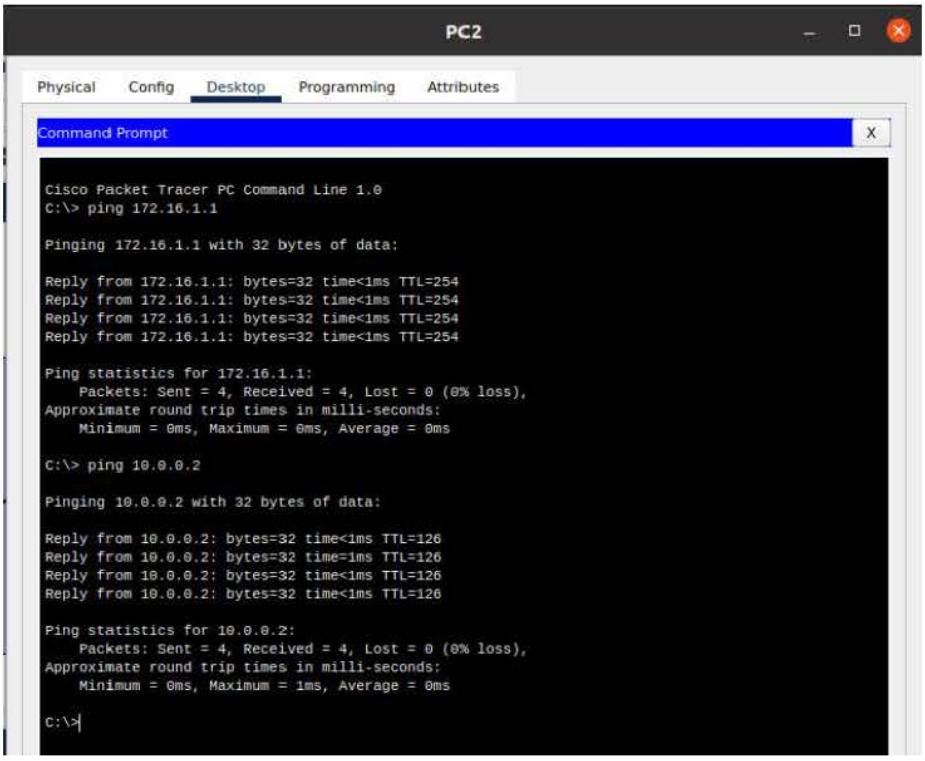


Рис. 7.3.19. Демонстрация доступа из сети 192.168.0.0
в сети 172.16.1.0, 10.0.0.0

На рис. 7.3.19 продемонстрирован доступ из сети 192.168.0.0 с компьютера PC2 в сети 172.16.1.0, 10.0.0.0.

Динамические (динамически обновляемые) маршруты. Динамические маршруты автоматически создаются и обновляются протоколами маршрутизации. Протоколы маршрутизации реализуются в программах, которые выполняются на маршрутизаторах и осуществляют обмен сведениями о маршрутизации с другими маршрутизаторами в сети. Динамически обновляемые маршруты обозначаются в таблице маршрутизации приставкой, характеризующей тип протокола, создавшего маршрут. Например, R обозначает протокол маршрутной информации (RIP).

Динамическая маршрутизация позволяет исключить трудоемкую процедуру настройки статических маршрутов, оперативно реагировать на изменения в сети и корректировать таблицы маршрутизации без вмешательства сетевого администратора.

Протокол динамической маршрутизации определяет все доступные маршруты, помещает наилучшие маршруты в таблицу маршрутизации и удаляет маршруты, ставшие недействительными. Способ, которым протокол маршрутизации определяет наилучший маршрут к сети назначения, называется *алгоритмом маршрутизации*. Алгоритмы маршрутизации подразделяются на два класса: *вектор расстояния* и *маршрутизация на основе состояния канала*. Каждый из них предполагает использование различных методов для определения оптимального маршрута в сеть назначения.

В качестве примера рассмотрим протокол **RIP** *(Routing Information Protocol)* — это протокол маршрутизации на основе векторов расстояния, который нашел широкое применение. Впервые он был опубликован в рамках документа RFC 1058 [3]. ***Основные характеристики RIP:***

- RIP является протоколом на основе вектора расстояния;
- использует число переходов в качестве метрики для выбора маршрута;
- относит число переходов выше 15 к недостижимым маршрутам;
- по умолчанию рассылает содержимое таблицы маршрутизации каждые 30 секунд.

Получив обновление таблицы маршрутизации с новым или изменившимся маршрутом, маршрутизатор отражает эти изменения в своей таблице маршрутизации. На каждом маршрутизаторе при добавлении маршрута в таблицу число переходов увеличивается на единицу. Незамедлительно после обновления таблицы маршрутизации маршрутизатор начинает рассылать обновления маршрутизации, информируя об изменении другие маршрутизаторы в сети. Протокол RIP имеет простую логику и несложен в реализации. Эти преимущества принесли RIP широкую популярность. ***Однако RIP обладает и недостатками:***

- допускается не более 15 переходов, т.е. сеть может содержать не более 16 последовательно соединенных маршрутизаторов;
- непосредственно подключенным соседним маршрутизаторам периодически рассылаются полные копии всей таблицы маршрутизации — в крупных сетях каждое обновление может сопровождаться значительным всплеском трафика;
- длительное схождение после изменений в крупных сетях.

В настоящее время существуют две версии RIP: RIPv1 и RIPv2. RIPv2 имеет ряд преимуществ по сравнению с RIPv1. RIPv1 обычно используется в тех случаях, когда оборудование не поддерживает RIPv2. Наиболее значимым различием двух версий протокола является поддержка бесклассовой маршрутизации в RIPv2 за счет включения маски подсети в обновления маршрутов. RIPv1 не предусматривает отправку масок подсетей в обновлениях и руководствуется масками, принятыми для различных подсетей по умолчанию.

Для демонстрации использования RIP v2 рассмотрим топологию сети рис. 7.3.11, удалив ранее установленные статические маршруты. Удалить маршрут из таблицы маршрутизации можно с помощью команды:

no ip route [сеть_назначения] [маска_подсети] [адрес_шлюза]

На рис. 7.3.20 показано использование данной команды на роутере Router0, аналогичным образом нужно удалить статический маршрут и на роутере Router1.

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#no ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.16.1.2
Router(config)#
```

Рис. 7.3.20. Удаление статического маршрута на роутере Router0

Для использования протокола RIP v2 на роутере требуется выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Перейти в привилегированный режим, набрав команду **enable**.

Шаг 2. Войти в режим глобальной конфигурации с использованием команды **config terminal**.

Шаг 3. Дать разрешение на маршрутизацию по протоколу RIP на роутере с помощью команды **router rip**.

Шаг 4. Установить версию протокола с помощью команды **version 2**.

Шаг 5. Связать заданную сеть с процессом маршрутизации с помощью команды **network [IP-address network]**.

Процесс конфигурирования протокола RIP v2 на роутерах Router0, Router1 показан на рис. 7.3.21, 7.3.22.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 172.16.1.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#ex
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: L   local, C   connected, S   static, R   RIP, M   mobile, B   BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    192.168.0.0/24 [120/1] via 172.16.1.2, 00:00:08, GigabitEthernet0/0

Router#
```

Рис. 7.3.21. Настройка протокола RIP на роутере Router0

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.0.0
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#ex
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    10.0.0.0/8 [120/1] via 172.16.1.1, 00:00:02, GigabitEthernet0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Router#
```

Рис. 7.3.22. Настройка протокола RIP на роутере Router1

На рис. 7.3.23 продемонстрирован доступ к сети 192.168.0.0, а на рис. 7.3.24 продемонстрирован доступ к сети 10.0.0.0. Как видно из рисунков, протокол RIP обеспечивает доступ компьютеров друг к другу из разных сетей.

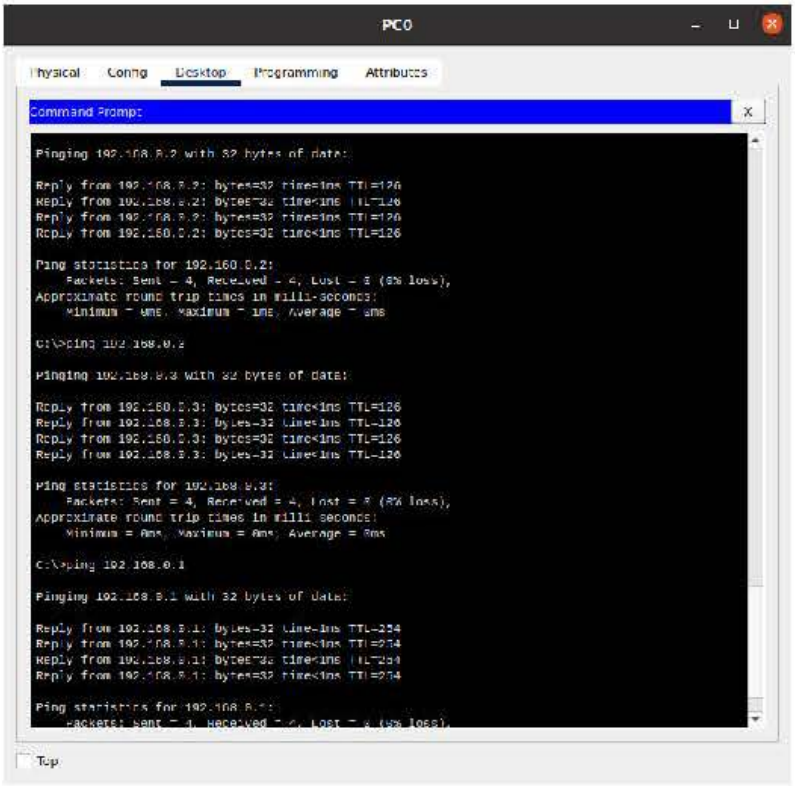


Рис. 7.3.23. Проверка доступа к сети 192.168.0.0 из сети 10.0.0.0

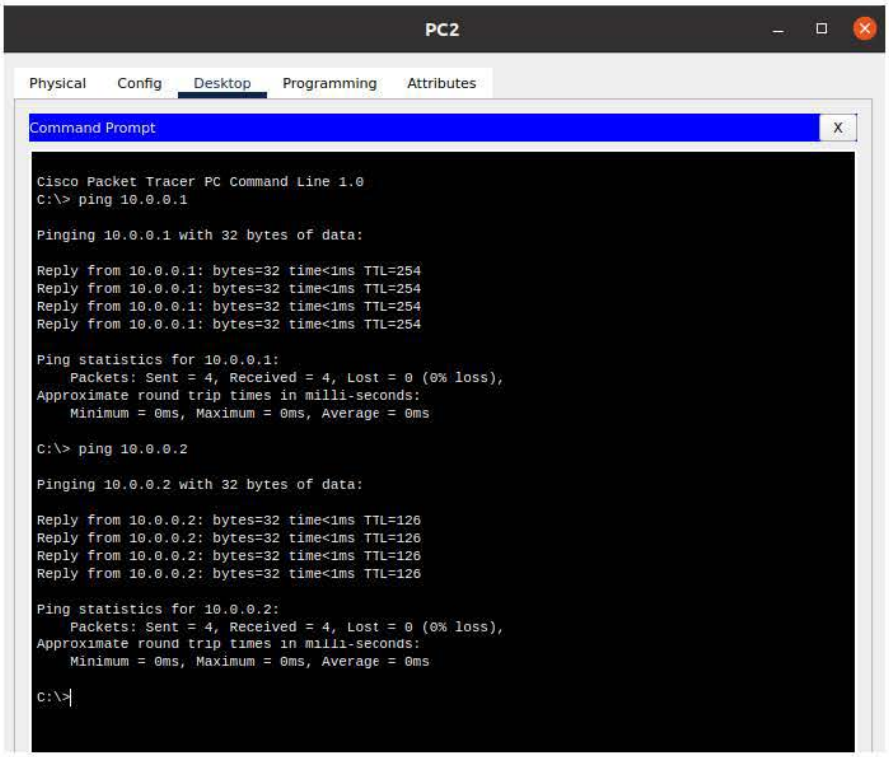


Рис. 7.3.24. Проверка доступа к сети 10.0.0.0 из сети 192.168.0.0

Динамическая адресация. В предыдущих примерах при настройке сетей мы использовали статическую адресацию. У статических адресов есть несколько преимуществ. Например, их полезно присваивать принтерам, серверам и другим сетевым устройствам, которые всегда должны быть доступны сетевым клиентам. Список пользователей локальной сети часто меняется. Появляются новые пользователи с ноутбуками, которые нужно подключить. Чтобы каждому компьютеру не приходилось вручную присваивать IP-адреса, проще всего это сделать автоматически. Для этого используется протокол под названием *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP). DHCP предусматривает механизм автоматического присвоения информации об адресе, например, IP-адреса, маски подсети, основного шлюза и других настроек. Это наиболее предпочтительный способ присвоения IP-адресов узлам в большой сети, поскольку он облегчает работу специалистов службы поддержки и практически устраняет возможность ошибки. Другое преимущество DHCP состоит в том, что

адреса присваиваются узлам временно. Если узел выключается или уходит из сети, его адрес возвращается в пул для повторного использования. Это особенно полезно для мобильных пользователей, которые то подключаются, то отключаются.

Для настройки DHCP необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Переходим в привилегированный режим — **enable**.

Шаг 2. Переходим в режим глобальной конфигурации — **configure t**.

Шаг 3. Исключаем из автоматической раздачи пул адресов при необходимости в интервале от **IP1** до **IP2 — ip dhcp excluded-address [IP1 IP2]**.

Шаг 4. Создание пула адресов DHCP — **ip dhcp pool [name-pool]**.

Шаг 5. Указываем адрес сети и маску — **network** [IP-netmask].

Шаг 6. Указываем роутер по умолчанию — **default-router [IP-address]**.

Шаг 7. Выходиз режима конфигурации dhcp — **exit**.

Для удаления пула адресов DHCP и отключения сервера можно использовать команду: **no ip dhcp pool [name-pool]**.

Посмотреть текущую конфигурацию dhcp сервера можно с помощью команды **show running-config**.

В качестве примера в сети 192.168.0.0 рис. 7.3.11 настроим динамическую адресацию, оставив PC2, PC3, Router1 со статическими адресами. На рис. 7.3.25 показана настройка DHCP сервера, а на рис. 7.3.26 в сеть 192.168.0.0 добавлен новый хост, чтобы получить адрес автоматически использована команда **ipconfig /renew**, как видно из рисунка, новый компьютер получил адрес 192.168.0.4, маску 255.255.255.0 и шлюз по умолчанию 192.168.0.1. Все это подтверждает, что DHCP сервер работает исправно.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.0.1 10.0.0.2
Router(config)#ip dhcp pool 10.0.0.0
Router(dhcp-config)#network 10.0.0.0 255.255.0.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.0.0.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 810 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 10.0.0.1 10.0.0.2
!
ip dhcp pool 10.0.0.0
 network 10.0.0.0 255.255.0.0
 default-router 10.0.0.1
```

Рис. 7.3.25. Пример настройки DHCP сервера в сети 192.168.0.0

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /renew

   IP Address......................: 10.0.0.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.0.0
   Default Gateway.................: 10.0.0.1
   DNS Server......................: 0.0.0.0

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::210:11FF:FE9E:153D
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 10.0.0.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     10.0.0.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

Рис. 7.3.26. Пример автоматической адресации с использованием DHCP

7.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Реализовать топологию сети в соответствии с рис. 7.4.1

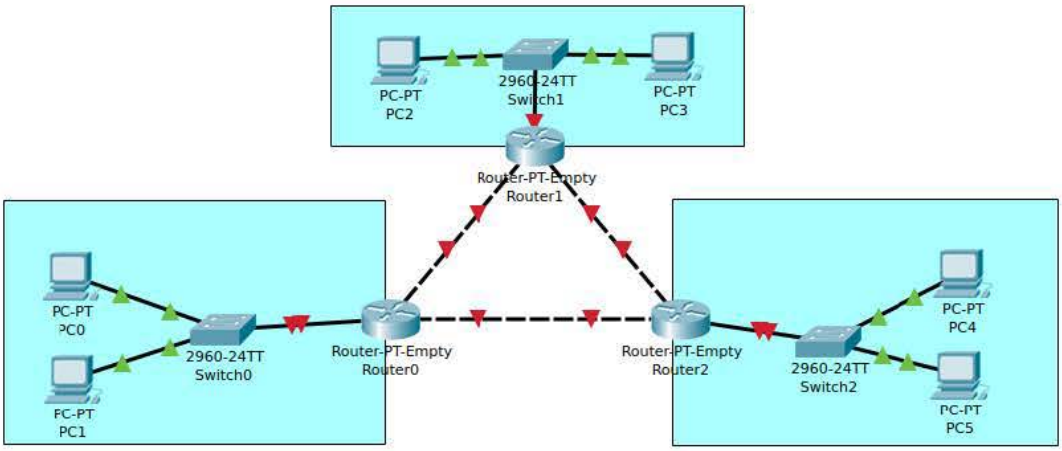


Рис. 7.4.1. Топология сети для практической работы

В качестве роутера будем использовать настраиваемый роутер из коллекции CiscoPacketTracer — Router PT Empty. В данный роутер можно добавлять модули, реализующие различные интерфейсы. Для настройки роутера необходимо перейти на вкладку Physical, выключить роутер (имитировать нажатие на выключателе), как показано на рис. 7.4.2.



Рис. 7.4.2. Демонстрация выключения питания
на настраиваемом роутере Router PT Empty

Теперь можно добавлять модули, для этого нужно выбрать тип модуля (набор кнопок слева), после чего модуль следует взять и тянуть к пустому слоту, как показано на рис. 7.4.3 (модули, которые нужно тянуть, находятся в нижнем правом углу рис. 7.4.3).

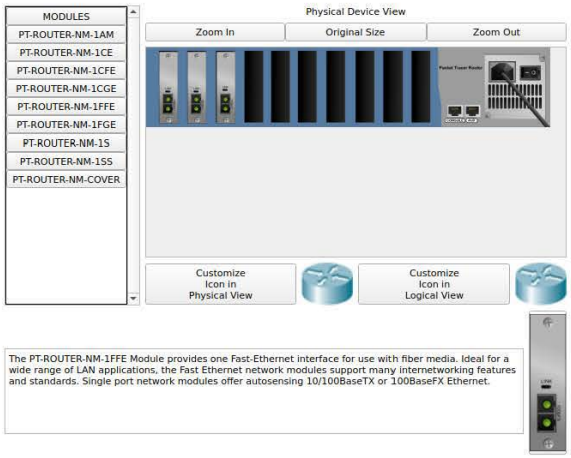


Рис. 7.4.3. Пример добавления модулей

Для продолжения работы, роутер следует обратно включить. Как видно из рис. 7.4.4, мы добавили два интерфейса GigaBitEthernet и один интерфейс FastEthernet.

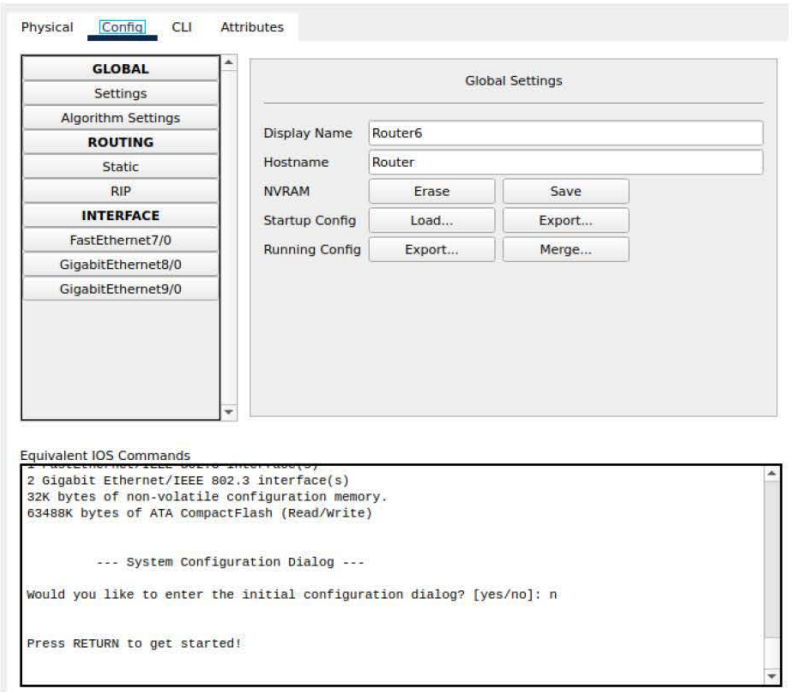


Рис. 7.4.4. Состав добавленных интерфейсов

Аналогичным образом настраиваются другие два роутера. Друг с другом роутеры следует соединять по более быстрому GigaBitEthernet, при соединении с коммутатором можно использовать FastEthernet.

2. Настройка статической адресации в подсетях. Как видно из рис. 7.4.1, в топологии мы имеем три подсети:

- первая подсеть: PC0, PC1, Switch0, Router0 Fa7/0;
- вторая подсеть: PC2, PC3, Switch1, Router1Fa7/0;
- третья подсеть: PC4, PC5, Switch2, Router2Fa7/0.

В качестве примера настройки подсетей используем разбиение адресного пространства из табл. 7.4.1.

Таблица 7.4.1

Основные параметры подсетей

Номер сети	Сетевой адрес	Маска сети	РоутерFa7/0	PC0, PC2, PC4
1	10.231.192.0	255.255.248.0	10.231.192.1	10.231.199.254
2	10.231.200.0	255.255.252.0	10.231.200.1	10.231.203.254
3	10.231.204.0	255.255.255.128	10.231.204.1	10.231.204.126

В каждой подсети соответствующий роутер должен иметь статический IP адрес первого хоста подсети, компьютеры PC0, PC2, PC4 — статические адреса последних хостов соответствующих подсетей.

На рис. 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8 показана настройка роутера и компьютера первой подсети.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int fas7/0
Router(config-if)#ip address 10.231.192.1 255.255.248.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet7/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet7/0, changed state to up

Router(config-if)#
```

Рис. 7.4.5. Пример настройки роутера на интерфейсе Fas7/0

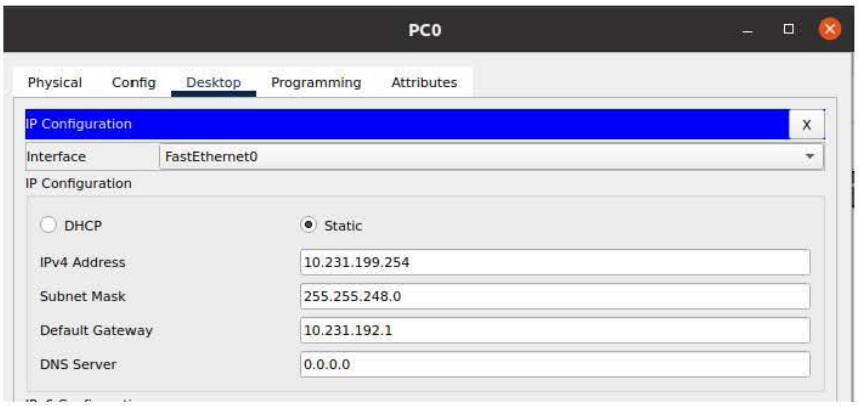


Рис. 7.4.6. Пример настройки PC0 для первой подсети

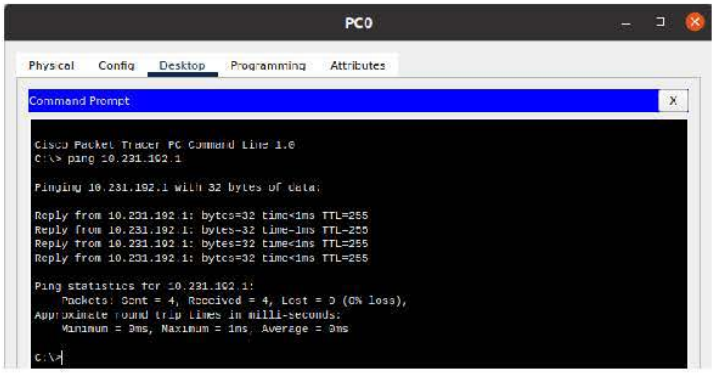


Рис. 7.4.7. Демонстрация доступа PC0 к Router0

```
Router#ping 10.231.199.254

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.231.199.254, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/4/22 ms

Router#
```

Рис. 7.4.8. Демонстрация доступа Router0 к PC0

Аналогичным образом следует настроить остальные подсети.

В лабораторной работе для подсетей требуется использовать адресное пространство, указанное в табл. 7.4.2, выполнив разбиение сети на подсети (фактически это совпадает с заданием практической работы № 3 (часть 2, пп. 3.4.2)).

Таблица 7.4.2

Задания для практической работы по вариантам

Вариант 1	172.16.0.0/16, 1 сеть — 200 хостов, 2 сеть — 50 хостов, 3 сеть — 500 хостов
Вариант 2	10.0.0.0/16, 1 сеть — 150 хостов, 2 сеть — 700 хостов, 3 сеть — 30 хостов
Вариант 3	172.16.0.0/16, 1 сеть — 300 хостов, 2 сеть — 400 хостов, 3 сеть — 100 хостов
Вариант 4	192.168.0.0/16, 1 сеть — 30 хостов, 2 сеть — 450 хостов, 3 сеть — 500 хостов
Вариант 5	10.0.0.0/16, 1 сеть — 130 хостов, 2 сеть — 550 хостов, 3 сеть — 230 хостов

Вариант определяется как остаток от деления номера в журнале на пять плюс 1. Например, для номера 13 остаток от деления на 5 равен 3, плюс 1, получаем 4 вариант, для 2 номера в журнале остаток от деления на 5 равен 2 плюс 1, получаем 3 вариант, и т.д.

3. Настройка динамической адресации в подсетях. Для всех подсетей настроить автоматическую адресацию по протоколу DHCP, при этом из автоматической раздачи исключить firsthost, lasthost. Для компьютеров PC1, PC3, PC5 проверить работу протокола DHCP.

На рис. 7.4.9 показан пример настройки роутера первой подсети, на рис. 7.4.10 продемонстрирован пример автоматического присвоения адреса компьютеру PC1.

```
Router#
Router#en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.231.192.1
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.231.199.254
Router(config)#ip dhcp pool 10.231.192.0
Router(dhcp-config)#network 10.231.192.0 255.255.248.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.231.192.1
Router(dhcp-config)#ex
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 756 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 10.231.192.1
ip dhcp excluded-address 10.231.199.254
!
ip dhcp pool 10.231.192.0
 network 10.231.192.0 255.255.248.0
 default-router 10.231.192.1
```

Рис. 7.4.9. Пример настройки протокола dhcp на Router0

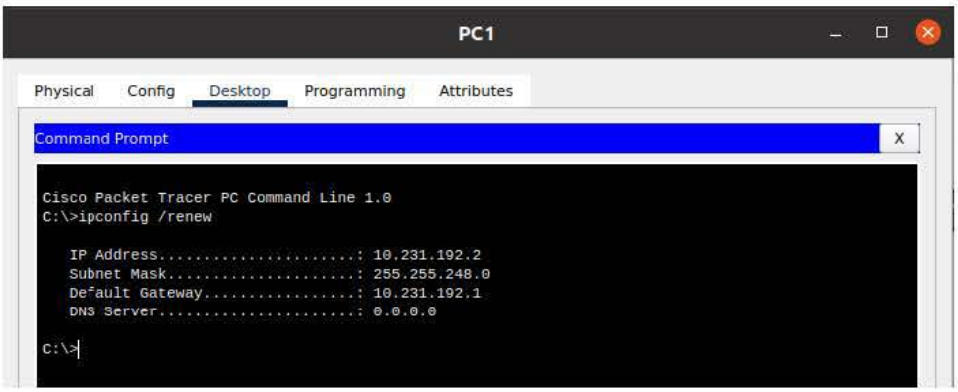


Рис. 7.4.10. Проверка автоматического присвоения адреса для PC1

Аналогичные настройки следует выполнить для остальных подсетей.

4. Настройка статических и динамических маршрутов. В интерфейсах Router0-Router1 следует реализовать статическую адресацию до 1, 2 подсетей, в интерфейсах Router0-Router2 реализовать динамическую маршрутизацию по протоколу RIP v2 до 1, 3 подсетей, в интерфейсах Router1-Router2 реализовать статическую маршрутизацию до 2, 3 подсетей.

Для соединения роутеров в качестве примера используем адресное пространство:

- Router0 (Gig9/0)-Router1(Gig9/0): 172.16.1.0/24;
- Router1 (Gig8/0)-Router2 (Gig9/0): 172.16.2.0/24;
- Router0 (Gig8/0)-Router2 (Gig8/0): 172.16.3.0/24.

При выполнении практической работы по вариантам следует руководствоваться табл. 7.4.3.

Таблица 7.4.3

Задание адресного пространства при соединении роутеров

Вариант 1	Router0 (Gig9/0)-Router1 (Gig9/0): 192.168.1.0/24 Router1 (Gig8/0)-Router2 (Gig9/0): 192.168.2.0/24 Router0 (Gig8/0)-Router2 (Gig8/0): 192.168.3.0/24
Вариант 2	Router0 (Gig9/0)-Router1 (Gig9/0): 172.16.1.0/24 Router1 (Gig8/0)-Router2 (Gig9/0): 172.16.2.0/24 Router0 (Gig8/0)-Router2 (Gig8/0): 172.16.3.0/24

Вариант 3	Router0 (Gig9/0)-Router1 (Gig9/0): 192.168.1.0/24 Router1 (Gig8/0)-Router2 (Gig9/0): 192.168.2.0/24 Router0 (Gig8/0)-Router2 (Gig8/0): 192.168.3.0/24
Вариант 4	Router0 (Gig9/0)-Router1 (Gig9/0): 172.16.1.0/24 Router1 (Gig8/0)-Router2 (Gig9/0): 172.16.2.0/24 Router0 (Gig8/0)-Router2 (Gig8/0): 172.16.3.0/24
Вариант 5	Router0 (Gig9/0)-Router1 (Gig9/0): 192.168.1.0/24 Router1 (Gig8/0)-Router2 (Gig9/0): 192.168.2.0/24 Router0 (Gig8/0)-Router2 (Gig8/0): 192.168.3.0/24

На рис. 7.4.11 показан пример назначения IP адреса Router0 (Gig9/0), а также продемонстрирован доступ к Router1 (Gig9/0). Аналогичным образом настраивается адресация роутеров для остальных интерфейсов.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig9/0
Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet9/0, changed state to up

Router(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet9/0, changed state to up

Router(config-if)#ex
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#ping 172.16.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#
```

Рис. 7.4.11. Настройка Router0 (Gig9/0)
и проверка доступа к Router1 (Gig9/0)

После настройки адресов роутеров в интерфейсах их соединения можно переходить к созданию статических маршрутов.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig9/0
Router(config-if)#ip route 10.231.200.0 255.255.252.0 172.16.1.2
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.231.192.0/21 is directly connected, FastEthernet7/0
S       10.231.200.0/22 [1/0] via 172.16.1.2
     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, GigabitEthernet9/0
C       172.16.3.0 is directly connected, GigabitEthernet8/0
```

Рис. 7.4.12. Настройка статического маршрута во 2-ю подсеть с Router0, демонстрация записей в таблице маршрутизации

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig9/0
Router(config-if)#ip route 10.231.192.0 255.255.248.0 172.16.1.1
Router(config)#ex
Router#
```

Рис. 7.4.13. Настройка статического маршрута в 1 подсеть с Router1

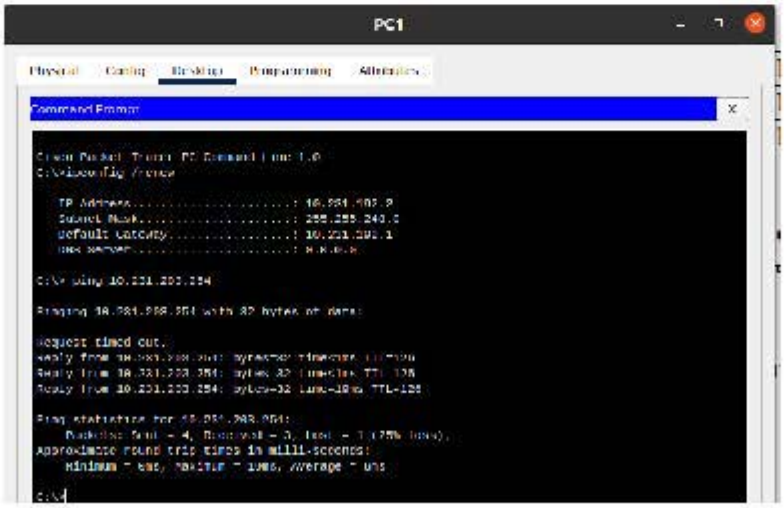


Рис. 7.4.14. Демонстрация доступа к PC2 второй подсети с PC1 первой подсети

На рис. 7.4.12, 7.4.13, 7.4.14 показаны примеры настройки статической маршрутизации в первой и второй подсетям в интерфейсах Router0-Router1, а также продемонстрирован доступ к PC2 второй подсети с PC1 первой подсети.

Аналогичным образом настраивается статическая маршрутизация в интерфейсах Router1-Router2 до 2, 3 подсетей.

Наконец, настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP v2 на роутерах Router0, Router2 показана на рис. 7.4.15, 7.4.16.

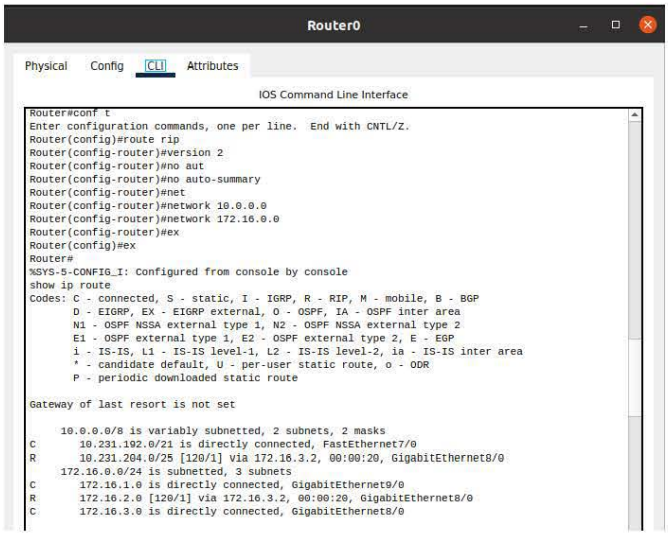


Рис. 7.4.15. Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP v2 на Router0

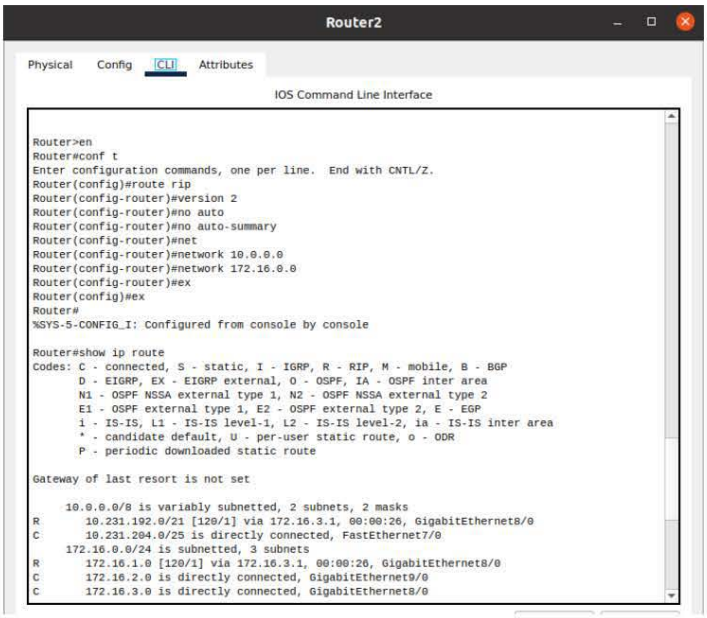


Рис. 7.4.16. Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP v2 на Router2

На рис. 7.4.15, 7.4.16 следует обратить внимание на важность использования протокола версии 2, поскольку только в этой версии протокол RIP поддерживает маску переменной длины. Также важно иметь в виду, что даже во второй версии RIP используются классы сетей. Поэтому, несмотря на то, что наша сеть для Router0 — 10.231.192.0/21, она принадлежит к классу A, и мы должны указать полную версию класса этого IP-адреса, использовав команду network 10.0.0.0. То же самое касается и остальных сетей. Также важно отключить автоматическое суммирование маршрутов, что, как видно из рисунков, выполняется командой **no auto-summary**.

На рис. 7.4.17 демонстрируется доступ от PC0 первой сети к PC4 третьей сети.

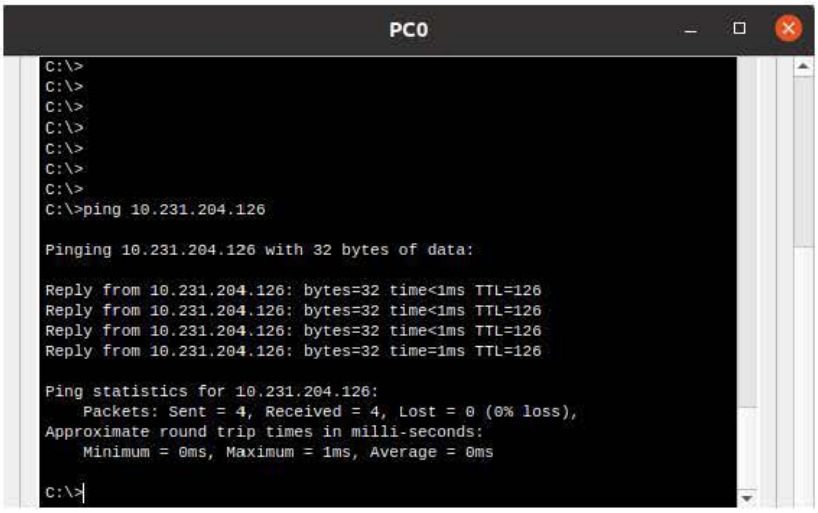


Рис. 7.4.17. Пример доступа от PC0 первой сети к PC4 третьей сети с использованием динамической маршрутизации

7.5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В индивидуальном отчете должны быть указаны цель, задание, краткое описание выполняемых действий, представлены необходимые снимки экрана и пояснения к ним. Следует проанализировать полученные данные и дать ответы на контрольные вопросы.

7.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какая команда используется для задания статического маршрута?

2. Какие обязательные параметры нужно указать при задании статического маршрута?

3. С помощью какой команды можно посмотреть таблицу маршрутизации?

4. С помощью какой команды можно удалить статический маршрут?

5. Как обозначается статический маршрут в таблице маршрутизации?

6. Когда выгоднее использовать статический маршрут?

7. В чем отличие между статическим и динамическим маршрутом?

8. На какие два класса делятся алгоритмы динамической маршрутизации?

9. К какому классу относится протокол RIP и в чем его основные особенности?

10. Чем отличаются протоколы RIP v1, RIP v2?

11. Как помечается динамическая маршрутизация по протоколу RIP в таблице маршрутизации?

12. Какие действия нужно выполнить, чтобы настроить динамическую маршрутизацию по протоколу RIP v2?

13. Для чего используется протокол DHCP?

14. Какие действия нужно выполнить, чтобы настроить протокол DHCP?

15. В чем отличие между статической и динамической адресацией, в каких случаях целесообразнее использовать статической адресацию, а в каких динамическую?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ПРОТОКОЛА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ OSPF

8.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить и практически освоить процесс настройки протокола динамической маршрутизации OSPF. Научиться настраивать протокол OSPF на маршрутизаторах, проверять доступность различных узлов сети, проводить трассировку с использованием команды traceroute с целью исследования пути прохождения трафика, а также проверять отказоустойчивость сети, для которой настроен протокол OSPF.

8.2. ЗАДАНИЕ

Ознакомиться по литературе [1–2, 5–6] с основными понятиями динамической маршрутизации и протокола OSPF в частности.

Собрать необходимую топологию сети, запустить и настроить виртуальное оборудование.

Согласно пунктам выполнения практической работы, сделать необходимые снимки экрана. Изучить полученную информацию и оформить ее в соответствии с требованиями раздела 8.5 (Содержание отчета).

8.3. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

При использовании динамической маршрутизации применяются протоколы маршрутизации, служащие для обмена маршрутной информацией и поддержания таблиц маршрутизации [2]. Маршруты к удаленным сетям выясняются с помощью трафика протоколов маршрутизации и добавляются в таблицы маршрутизации или удаляются из них. После того, как все маршрутизаторы составной сети получили

всю информацию, необходимую для создания маршрутов, отражающих текущую топологию составной сети, считается, что процесс сходимости протокола маршрутизации завершен. Наиболее популярными считаются следующие протоколы: RIP, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS.

Сами протоколы динамической маршрутизации можно классифицировать по нескольким критериям.

По алгоритмам:

1) дистанционно-векторные протоколы *(Distance-vector Routing Protocols)* — RIP;

2) протоколы состояния каналов связи *(Link-state Routing Protocols)* — OSPF, IS-IS.

Иногда выделяют третий класс, усовершенствованные дистанционно-векторные протоколы *(advanceddistance-vector)*, для того чтобы подчеркнуть существенные отличия протоколов от классических дистанционно-векторных, например, EIGRP.

По области применения:

1) протоколы междоменной маршрутизации (EGP): BGP;

2) протоколы внутридоменной маршрутизации (IGP): OSPF, RIP, EIGRP, IS-IS.

IGP (Interior Gateway Protocol). IGP-протоколы используются для передачи информации о маршрутах в пределах автономной системы (AS). Как правило, для упрощения можно воспринимать автономную систему как сеть одной компании. ***К современным IGP-протоколам, как правило, предъявляются такие требования:***

1) быстрая сходимость;

2) выбор маршрутов в зависимости от физических характеристик сети (полоса пропускания, задержка);

3) поддержка масок переменной длины (VLSM);

4) возможность суммировать маршруты.

Если говорить об использовании IGP-протоколов в сетях крупных провайдеров, то также можно добавить такие требования:

1) поддержка большого количества маршрутов;

2) совместимость и поддержка других технологий (например, MPLS-TE).

EGP (Exterior Gateway Protocol). EGP-протоколы используются для передачи информации между автономными системами (AS). На текущий момент представителем этого класса является один протокол BGP. Хотя, чаще всего, BGP используется для передачи маршрутов между разными AS, он может также использоваться и внутри корпоративной сети. Особенно, когда сеть большая.

OSPF (Open Shortes Path First) — протокол динамической маршрутизации создан IETF в 1988 г. (то есть, является стандартным протоколом). OSPFv2 — это текущая версия для IPv4 (описана в RFC 2328 [4]). IGP-протокол: используется для передачи информации между маршрутизаторами в пределах одной автономной системы (AS). Основан на технологии link-state (SPF). OSPF инкапсулируется в IP. Номер порта протокола 89.

Терминология протокола OSPF. **Канал / интерфейс** *(link / interface)* — соединение маршрутизатора и одной из подключенных к нему сетей. При обсуждении OSPF термины интерфейс и канал *(link)* часто употребляются как синонимы. **Метрика** *(metric)* — условный показатель расстояния до сети назначения. **Стоимость** *(cost)* — условный показатель «стоимости» пересылки данных по каналу: в OSPF зависит от пропускной способности интерфейса *(bandwidth)*. **Автономная система** *(autonomous system)* — группа маршрутизаторов, обменивающаяся маршрутизирующей информацией с помощью одного протокола маршрутизации (определение соответствует тому, как этот термин используется в протоколах IGP).

Базовые термины OSPF. Идентификатор маршрутизатора **(router ID, RID)** — уникальное 32-битовое число, которое уникально идентифицирует маршрутизатор в пределах одной автономной системы. **Зона** *(area)* — совокупность сетей и маршрутизаторов, имеющих один и тот же идентификатор зоны. Объявление о состоянии канала *(link-state advertisement, LSA)* — единица данных, которая описывает локальное состояние маршрутизатора или сети. Например, для маршрутизатора LSA включает описание состояния каналов и отношений соседства. Множество всех LSA, описывающих маршрутиза-

торы и сети, образуют базу данных состояния каналов (LSDB). База данных состояния каналов *(link-state data base, LSDB)* — список всех записей о состоянии каналов (LSA). Встречается также термин топологическая база данных *(topological data base)*, употребляется как синоним базы данных состояния каналов.

Соседи OSPF: соседи *(neighbours)* — два маршрутизатора, интерфейсы которых находятся в одном широковещательном сегменте (и на которых включен OSPF на этих интерфейсах). Отношения соседства *(adjacency)* — взаимосвязь между соседними маршрутизаторами, установленная с целью синхронизации информации. Hello-протокол *(hello protocol)* — протокол, использующийся для установки и поддержания соседских отношений. База данных соседей *(neighbours database)* — список всех соседей (также используется термин *neighbor table*).

Пакеты OSPF. **Hello-пакеты,** которые используются для обнаружения соседей, установки отношений соседства и мониторинга их доступности *(keepalive)*. DBD — пакеты, которые описывают содержание LSDB. LSR — пакеты, с помощью которых запрашивается полная информация об LSA, которых недостает в LSDB локального маршрутизатора. LSU — пакеты, которые передают полную информацию, которая содержится в LSA. LSAck — пакеты, с помощью которых подтверждается получение других пакетов.

Широковещательные сети *(Broadband networks)* — сети, в которых находятся два и более маршрутизаторов и обеспечивается пересылка широковещательных сообщений всем маршрутизаторам одновременно. В таких сетях соседние маршрутизаторы легко находятся путем посылки широковещательных Hello пакетов.

Не широковещательные сети *(Non-broadcast networks)* — сети, в которых находятся два и более маршрутизаторов, но не поддерживается широковещательный режим. В таких сетях для определения соседей требуется рассылка Hello-пакетов каждому из возможных пакетов.

Протокол OSPF может работать в таких сетях в одном из двух режимах. Первый — называется режимом мультидоступа в не широковещательных сетях NBMA и симулирует работу протокола OSPF в широковещательной сети. Второй — называется режим точка — многоточка *(Point-to-MultiPoint)* и обеспечивает представление не широковещательной сети в виде набора соединений точка — точка. В зависимости от режима работы сети могут считаться сетями NBMA или сетями Point-to-Multipoint.

Описание работы протокола:

1. Включить OSPF на маршрутизаторе.

2. Маршрутизатор выбирает Router ID (уникальное имя маршрутизатора).

3. Включить OSPF на интерфейсах (чтобы протокол знал, о каких интерфейсах можно сообщать другим маршрутизаторам).

4. Обнаружение соседей с помощью Hello-пакетов. Маршрутизаторы обмениваются Hello-пакетами через все интерфейсы, на которых активирован OSPF. Маршрутизаторы, которые находятся в одном широковещательном сегменте, становятся соседями, когда они приходят к договоренности об определенных параметрах, указанных в их Hello-пакетах.

5. Adjacency (отношения соседства, отношения смежности) это тип соседства между маршрутизаторами, по которому они синхронизируют LSDB. Установка этих отношений зависит от типа сети. Если маршрутизаторы находятся в сети с множественным доступом, они выбирают назначенный маршрутизатор DR ив ыполняют синхронизацию LSDB с ним. Если маршрутизаторы находятся в сети point-to-point, они приступают к синхронизации LSDB друг с другом.

6. Синхронизация LSDB. Происходит в несколько этапов. По сформированным отношениям соседства происходит обмен такими пакетами. DBD (краткое описание LSA в LSDB). С помощью этих пакетов маршрутизаторы сообщают друг другу о том, какую информацию они знают, в сокращенном виде. После обмена DBD-пакетами, с помощью LSR маршрутизаторы запрашивают у соседа недостающую

информацию. LSU (содержит полное описание LSA). В ответ на LSR, который ему прислал сосед, маршрутизатор отправляет LSU с полным описанием информации, которой не хватает у соседа. После получения LSU от соседа, маршрутизатор отправляет подтверждение LSAck, что он получил информацию. Если оба маршрутизатора должны запросить друг у друга информацию, то эта процедура повторяется и в другую сторону. После этого, LSDB синхронизирована, а значит, полностью одинакова между соседями.

7. После синхронизации LSDB, маршрутизатор отправляет обновление далее, своим соседям в других широковещательных сегментах.

8. Рассылая объявления через зону, все маршрутизаторы строят идентичную LSDB.

9. Когда база данных построена, каждый маршрутизатор использует алгоритм SPF *(shortest path first)* для вычисления графа без петель, который будет описывать кратчайший путь к каждому известному пункту назначения с собой в качестве корня. Этот граф — дерево кратчайшего пути.

10. Каждый маршрутизатор строит таблицу маршрутизации, основываясь на своем дереве кратчайшего пути.

Возможные состояния:

1. **Down** — начальное состояние процесса обнаружения соседей. Это состояние указывает на то, что от соседей не была получена свежая информация. В NBMA сетях Hello-пакеты могут отправляться и соседям в состоянии Down, однако с меньшей частотой *(PollInterval).*

2. **Attempt** — это состояние имеет смысл только для соседей, которые присоединены к NBMA сетям. Оно указывает на то, что от соседа не была получена свежая информация и что нужно сделать попытку связаться с соседом. Это делается путем отправки соседу сообщений Hello с промежутком времени Hello Interval (в Cisco в этом состоянии сообщения Hello отправляются каждый PollInterval. Имеет смысл для соседей в NBMA сетях, которые заданы командой neighbor).

3. **Init** — состояние, в котором находится маршрутизатор, отправивший своему соседу команду Hello и ожидающий от него ответного Hello.

4. **Two-way** — при получении ответных hello маршрутизатор должен увидеть в них свой идентификатор RID в списке соседей. Если это так, то он устанавливает отношения и переходит в состояние two-way; когда в широковещательном сегменте более 3-х маршрутизаторов, то в этом состоянии остаются между собой маршрутизаторы DROTHER.

5. **Exstart** — маршрутизаторы определяют Master / Slave отношения на основании Router ID. Маршрутизатор с высшим RID становится Master-маршрутизатором, который определяет DDSequencenumber, а также первым начинает обмен DD-пакетами.

6. **Exchange** — маршрутизаторы посылают друг другу database description пакеты (DD) с информацией о сетях, содержащихся в их собственной LSDB.

7. **Loading** — если маршрутизатор видит, что части маршрутов нет в его LSDB, он посылает сообщение LSR с перечислением тех сетей, по которым он хочет получить дополнительную информацию. Пока маршрутизатор находится в ожидании ответа в виде LSU сообщений, он пребывает в состоянии Loading.

8. **Full** — когда маршрутизатор получил всю информацию и LSDB на обоих маршрутизаторах синхронизировано, оба маршрутизатора переходят в состояние fullyadjacent (FULL).

Таймеры протокола:

– **Hello Interval** — интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет следующий hello-пакет с интерфейса. Для широковещательных сетей и сетей точка-точка значение по умолчанию, как правило, равно 10 секундам. Для нешироковещательных сетей со множественным доступом значение по умолчанию — 30 секунд;

– **Router Dead Interval** — интервал времени в секундах, по истечении которого сосед будет считаться «мертвым» (dead). Этот ин-

тервал должен быть кратным значению Hello Interval. Как правило, Router Dead Interval равен 4 интервалам отправки hello-пакетов, то есть 40 секундам;

– **Wait Timer** — Интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор выберет DR в сети. Его значение равно значению интервала Router Dead lnterval;

– **Rxmt Interval** — Интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор повторно отправит пакет, на который не получил подтверждения о получении (например, Database Description пакет или Link State Request пакеты). Это интервал называется также Retransmit Interval. Значение интервала — 5 секунд.

8.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Предварительная настройка сетевого оборудования. Собрать сетевую топологию согласно рис. 8.4.1. Топология содержит 3 ПК и 3 маршрутизатора (Cisco 2911), на которых необходимо настроить динамическую маршрутизацию с использованием OSPF.

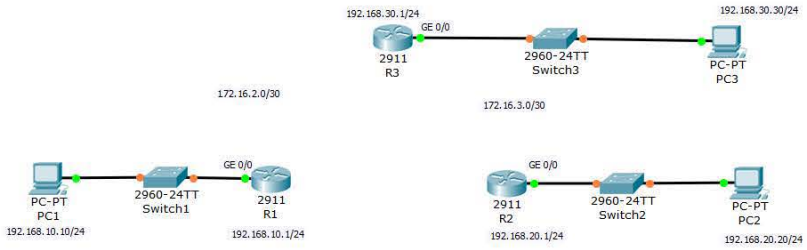


Рис. 8.4.1. Исходная топология сети

На каждом маршрутизаторе необходимо добавить плату интерфейса TWIC-2T (рис. 8.4.2). Для этого выключить сетевое устройство, добавить плату (перетащить в слот 0) и обратно включить маршрутизатор.

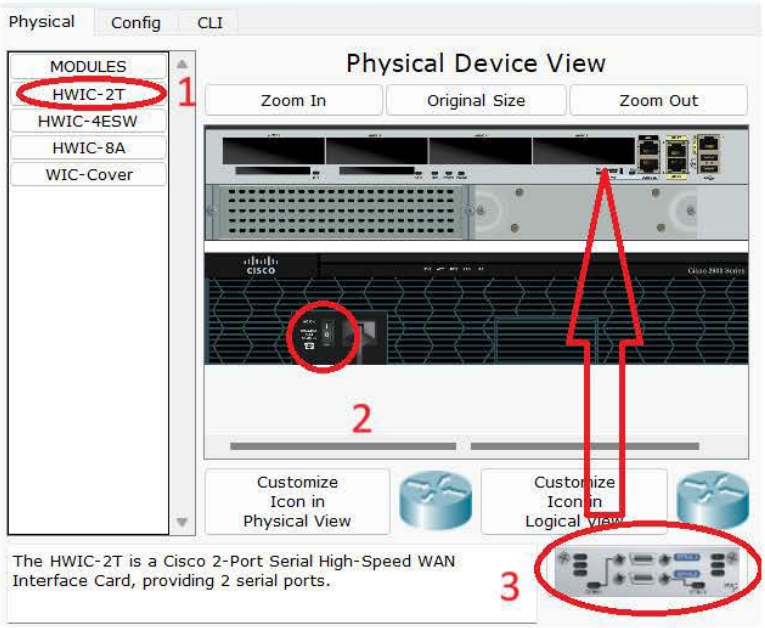


Рис. 8.4.2. Добавление платы интерфейса

Каждому компьютеру присвойте IP-адрес в соответствии с табл. 8.4.1, где N — порядковый номер по журналу учебной группы.

Таблица 8.4.1

Сетевые адреса устройств

Сетевой элемент	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
PC1	FastEthernet0	192.168.N+**10**.10	255.255.255.0
PC2	FastEthernet0	192.168.N+**20**.20	255.255.255.0
PC3	FastEthernet0	192.168.N+**30**.30	255.255.255.0

Для того чтобы назначить сетевые адреса компьютерам, один раз нажмите левой кнопкой мыши на устройстве и перейдите в закладку Desktop, а затем нажмите на IP Configurations. Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию в соответствующие поля. Для каждого PC настройте соответствующий шлюз по умолчанию.

Маршрутизаторы соединить серийным кабелем (Serial DCE) по схеме на рис. 8.4.3. Настроить все маршрутизаторы согласно табл. 8.4.2.

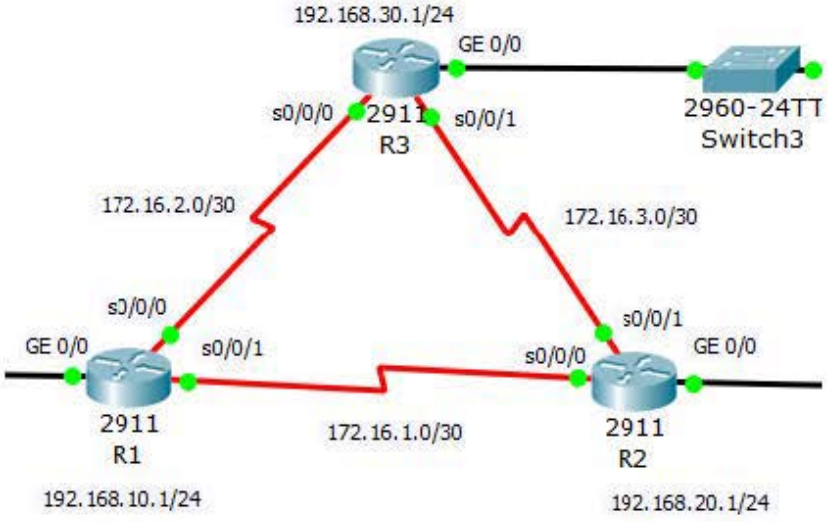


Рис. 8.4.3. Схема подключения маршрутизаторов

Таблица 8.4.2

Сетевые адреса маршрутизаторов

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Router1 (R1)	Serial0/0/0	172.16.2.1	30 бит-255.255.255.252
	Serial0/0/1	172.16.1.1	30 бит-255.255.255.252
	GbE0/0	**192.168.N+10.1**	24 бита-255.255.255.0
Router 2 (R2)	Serial0/0/0	172.16.1.2	30 бит-255.255.255.252
	Serial0/0/1	172.16.3.2	30 бит-255.255.255.252
	GbE0/0	**192.168.N+20.1**	24 бита-255.255.255.0
Router3 (R3)	Serial0/0/0	172.16.2.2	30 бит-255.255.255.252
	Serial0/0/1	172.16.3.1	30 бит-255.255.255.252
	GbE0/0	**192.168.N+30.1**	24 бита-255.255.255.0

Настроить маршрутизатор Router0, для этого необходимо один раз нажать по устройству и перейти во вкладку CLI, на задаваемый вопрос ответить NO, затем ввести следующие команды (для завершения команды нажмите клавишу Tab):

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.N+10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial0/0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial0/0/1
Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit Router(config)#exit Router#wr mem

Повторить настройки для маршрутизаторов R2 и R3 с соответствующими адресами, взятыми из табл. 8.4.2.

Проверить доступность шлюзов с каждого ПК (PC-Router). Для этого один раз необходимо нажать левой кнопкой мыши на устройстве и перейти в закладку Desktop, а затем нажать на Command Prompt и ввести команду ping (рис. 8.4.4).

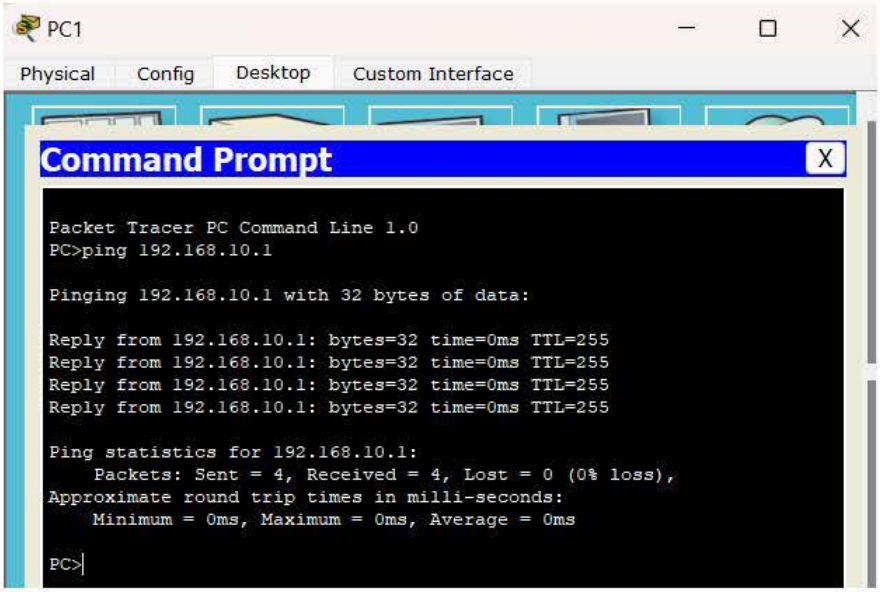


Рис. 8.4.4. Проверка связности для PC1

Настройка OSPF. На маршрутизаторах R1, R2, R3 проверить подключенные к ним сети:

Router# show ip route connected

Пример подключенных сетей на R1:

C 172.16.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Сделать скриншоты.
Настроить OSPF на R1

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#router ospf 1 //вкл. OSPF процесс 1
Router(config-router)#router-id 1.1.1.1 //задать ID маршрутизатора

Указать все сети, к которым подключен маршрутизатор R1 *(список сетей выше)*:

Router(config-router)#network192.168.N+10.0 0.0.0.255 area 0 //(0.0.0.255 — обратная маска (wildcard), все маршрутизаторы должны быть в одной области **area 0**)
Router(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#passive-interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-router)#end

Router#show running-config (после введения команды используйте клавиши «Пробел» или «Enter» для просмотра настроек) найдите в выведенных настройках строчки с назначенными портам адресами и занесите снимок экрана в отчет (рис. 8.4.5).

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/0/0
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.252
!
interface Serial0/0/1
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 log-adjacency-changes
 passive-interface GigabitEthernet0/0
 network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 0
 network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Рис. 8.4.5. Пример настройки портов и OSPF на маршрутизаторе R1

Для маршрутизаторов R2 и R3 повторить настройки, при этом установить значение **router-id 2.2.2.2 и 3.3.3.3** соответственно для каждого маршрутизатора, а зона **area 0** остается одинаковой для всех R1, R2, R3. Обратить внимание на подключенные сети, для каждого маршрутизатора они свои. После настройки OSPF на маршрутизаторе R2 и R3 появятся соответствующие сообщения следующего формата:

00:14:37: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

00:19:17: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
00:21:51: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

Оно означает, что был найден «сосед». Сделать снимок экрана.

Ввести команду для просмотра соседей OSPF:

Router#show ip ospf neighbor

Видно, что маршрутизатор нашел двух «соседей» (рис. 8.4.6):

```
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address
Interface
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:37    172.16.1.2
Serial0/0/1
3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:36    172.16.2.2
Serial0/0/0
```

Рис. 8.4.6. Вывод информации о «соседях» маршрутизатора R1

Для получения информации из таблицы маршрутизации ввести команду для маршрутизатора R2:

Router#show ip route

Записи, рядом с которыми имеется символ «O», означают, что маршрут создан с использованием протокола динамической маршрутизации OSPF (рис. 8.4.7).

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C 172.16.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 172.16.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
O 172.16.2.0/30 [110/128] via 172.16.3.1, 00:01:39, Serial0/0/1
[110/128] via 172.16.1.1, 00:01:39, Serial0/0/0
C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
L 172.16.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/1
O 192.168.10.0/24 [110/65] via 172.16.1.1, 00:01:39, Serial0/0/0
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O 192.168.30.0/24 [110/65] via 172.16.3.1, 00:43:45, Serial0/0/1
```

Рис. 8.4.7. Информация из таблицы маршрутизации R2

Повторить вывод информации о «соседях» и данных из таблицы маршрутизации для R2 и R3.

Проверьте доступность PC2 и PC3 с PC1 (рис. 8.4.8).

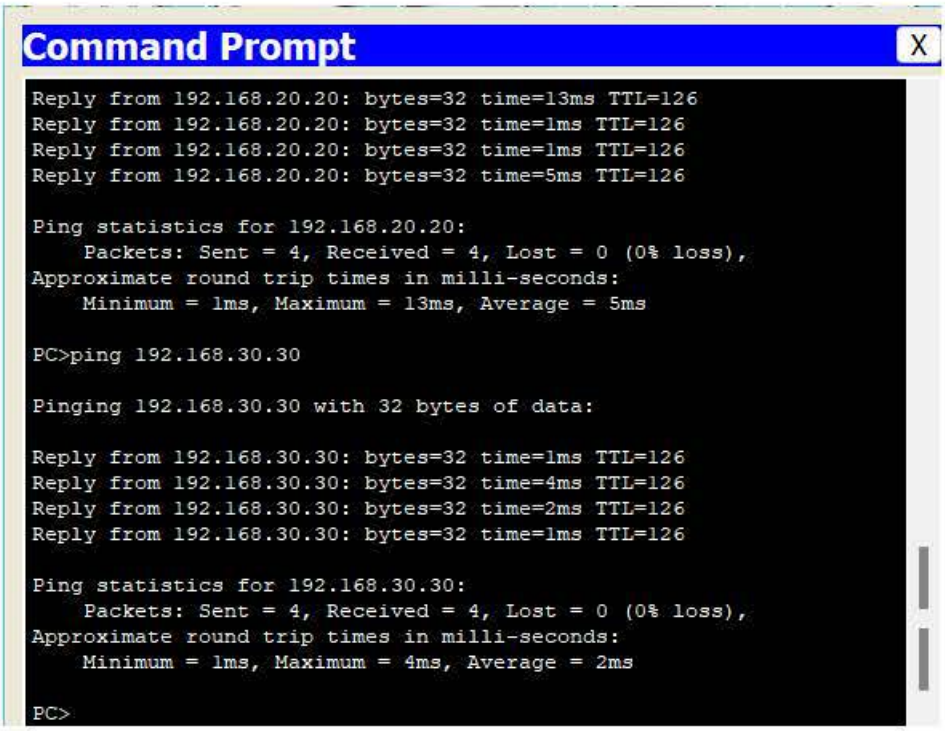


Рис. 8.4.8. Доступность PC2 и PC3

Изучение отказоустойчивости. Проверить отказоустойчивость (осуществлять с R1, R2 и PC1) сети. Для этого зайдите в командную строку на PC1 и ввести команду:

ping 192.168.N+20.20 -n 1000 //IP адрес PC2 и количество обращений

Следует так разместить окна для PC2, R1 и R2, чтобы было возможно контролировать одновременно начало и конец потери пакетов на PC1 и появление сообщения о реконфигурации на R1 и R2. На маршрутизаторе R1 введите команды

Router>enable
Router#configure terminal

Router(config)#interface Serial0/0/1
Router(config-if)#shutdown (После ввода команды необходимо определить время перенастройки маршрутных таблиц).

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to down

23:07:47: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

Занести снимки экранов на R1 и R2 в отчет. На PC1 определить, сколько было потеряно пакетов (рис. 8.4.9).

```
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=126
Request timed out.
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=125
```

Рис. 8.4.9. Отправка ping-пакетов с PC1

После того, как закончились потери пакетов, и было получено несколько успешных запросов, нажать комбинацию клавиш Ctrl + C.

Для получения информации из таблицы маршрутизации на R2 введите команду:

Router#show ip route

Видно, что сеть 192.168.**N+10**.0 доступна теперь через 172.16.3.1, т.е. через маршрутизатор R3 (рис. 8.4.10).

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O 172.16.2.0/30 [110/128] via 172.16.3.1, 00:00:11, Serial0/0/1
C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
L 172.16.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/1
O 192.168.10.0/24 [110/129] via 172.16.3.1, 00:00:01, Serial0/0/1
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O 192.168.30.0/24 [110/65] via 172.16.3.1, 00:35:30, Serial0/0/1

Рис. 8.4.10. Изменения в таблице маршрутизации

Сравнить с рис. 8.4.7. Исследовать маршрут до 192.168.N+10.10, убедиться, что он идет через 172.16.3.1 (рис. 8.4.10). Для этого на PC2 ввести команду:

Tracert 192.168.N+10.10

8.5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В индивидуальном отчете должны быть указаны цель, задание, краткое описание выполняемых действий, представлены необходимые снимки экрана и пояснения к ним. Следует проанализировать полученные данные и дать ответы на контрольные вопросы.

8.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое маршрутизация? Зачем она нужна и какие функции выполняет?

2. Какие виды маршрутизации бывают? В чем их различие?

3. Что такое таблица маршрутизации?

4. Опишите цель таблицы маршрутизации.

5. Что такое протокол OSPF? На каком математическом алгоритме он основан? Каковы его основные особенности?

6. Объясните принцип работы протокола маршрутизации OSPF по восстановлению связности сети исходя из полученных результатов.

7. Проведите оценку количества потерянных пакетов и время, потребовавшиеся на восстановление маршрутов исходя из ваших результатов.

8. Какую информацию выводит команда **show ip route**?

9. Как определить, что при настройке OSPF был обнаружен соседний маршрутизатор?

10. Как изменится маршрут после обрыва связи между соседними маршрутизаторами?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОТОКОЛА STP И ТЕХНОЛОГИИ АГРЕГАЦИИ КАНАЛОВ

9.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить навыки по обеспечению отказоустойчивости канальной подсистемы за счет применения протокола STP и настройке агрегированных каналов.

9.2. ЗАДАНИЕ

Ознакомиться с основными понятиями протокола связующего дерева STP и технологии агрегации канала Etherchannel.

Собрать необходимую топологию сети, запустить и настроить виртуальное оборудование.

Согласно пунктам выполнения практической работы, сделать необходимые снимки экрана. Изучить полученную информацию и оформить ее в соответствии с требованиями раздела 9.5 (Содержание отчета).

9.3. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Spanning Tree Protocol (STP) (протокол связующего дерева) — сетевой протокол. Основной задачей STP является устранение петель в топологии произвольной сети Ethernet, в которой есть один или более сетевых мостов, связанных избыточными соединениями. STP решает эту задачу, автоматически блокируя соединения, которые в данный момент для полной связности коммутаторов являются избыточными. Необходимость устранения топологических петель в сети Ethernet следует из того, что их наличие в реальной сети Ethernet

с коммутатором с высокой вероятностью приводит к бесконечным повторам передачи одних и тех же кадров Ethernet одним и более коммутаторами, отчего пропускная способность сети оказывается почти полностью занятой этими бесполезными повторами; в этих условиях, хотя формально сеть может продолжать работать, на практике ее производительность становится настолько низкой, что может выглядеть как полный отказ сети. STP относится ко второму уровню модели OSI. Протокол описан в стандарте IEEE 802.1d.

Принцип его действия следующий:

1. В сети выбирается один **корневой мост** (англ. *Root Bridge*).

2. Далее каждый, отличный от корневого, мост просчитывает кратчайший путь к корневому. Соответствующий порт называется **корневым портом** (англ. *Root Port*). У любого некорневого коммутатора может быть только один корневой порт.

3. После этого для каждого сегмента сети, к которому присоединен более чем один порт моста, просчитывается кратчайший путь к корневому порту. **Мост,** через который проходит этот путь, становится **назначенным** для этой сети (англ. *Designated Bridge*), а соответствующий порт — **назначенным портом** (англ. *Designated port*).

4. Далее во всех сегментах, с которыми соединены более одного порта моста, все мосты блокируют все порты, не являющиеся корневыми и назначенными. В итоге получается древовидная структура (математический граф) с вершиной в виде корневого коммутатора.

Важные правила:

1. Корневым *(root)* портом назначается порт с самой низкой стоимостью пути *(pathcost)*.

2. Возможны случаи, когда стоимость пути по двум и более портам коммутатора будет одинакова, тогда выбор корневого *(root)* порта будет происходить на основании порядкового номера порта, например fa0/1, fa0/2, fa0/3 и корневым *(root)* станет порт с наименьшим номером 16.

3. Коммутаторы, по умолчанию, не измеряют состояние загрузки сети в реальном времени и работают в соответствии со стоимостью *(cost)* интерфейсов в момент построения дерева STP.

4. Каждый порт имеет свою стоимость *(cost)*, обратно пропорциональную пропускной способности *(bandwidth)* порта и которую можно настраивать вручную.

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Rapid STP (RSTP) является значительным усовершенствованием STP. В первую очередь необходимо отметить уменьшение времени сходимости и более высокую устойчивость. В немалой степени это достигнуто за счет идей, использованных CiscoSystems в качестве проприетарных расширений STP. RSTP описан в стандарте IEEE 802.1w (впоследствии включен в 802.1D-2004). Rapid STP совместим с STP — если некое устройство использует STP, то RSTP тоже будет использовать STP с этим устройством, но в этом режиме может оказаться, что наличие RSTP на остальных устройствах не дает преимуществ по сравнению с STP.

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). Вышеописанные вариации протоколов STP можно классифицировать по количеству экземпляров STP в случае, когда число VLAN более единицы. Имеются вариации протоколов, у которых на все VLAN приходится единственный экземпляр STP (собственно STP, RSTP), и вариации, у которых каждому VLAN соответствует свой экземпляр STP (PVST, PVST+, Rapid PVST+). Некоторая избыточность вариаций с отдельным экземпляром STP для каждой VLAN состоит в том, что если топология нескольких VLAN совпадает, то соответствующие им экземпляры STP полностью повторяют работу друг друга. В таком случае в принципе ненужная работа по сути дублирующих друг друга экземпляров STP, оборачивается ненужной дополнительной нагрузкой на процессор коммутатора, и в конечном счете может вынудить конструкторов оборудования для обеспечения его устойчивой работы выбирать более мощный процессор с большим энергопотреблением, что может повлечь за собой дополнительные затраты на электропитание и охлаждение, как при изготовлении оборудования, так и эксплу-

атации. В этом отношении особняком стоит Multiple STP (MSTP). В один экземпляр MST могут входить несколько виртуальных сетей, при условии, что их топология одинакова (в смысле входящих в VLAN коммутаторов и соединений между ними). Минимальное количество экземпляров MSTP соответствует количеству уникальных топологических групп VLAN в домене второго уровня (опять же на уровне коммутаторов и соединений между ними). MSTP налагает важное ограничение: все коммутаторы, участвующие в MSTP, должны иметь одинаково сконфигурированные группы VLAN (MST instances), что ограничивает гибкость при изменении конфигурации сети. MSTP описан в стандарте IEEE 802.1s (впоследствии включен в 802.1Q-2003).

9.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Предварительная настройка сетевого оборудования. Собрать сетевую топологию согласно рис. 9.4.1. Топология содержит 3 ПК и 3 коммутатора (Cisco 2960). Подключение к портам выполнить в соответствии со схемой.

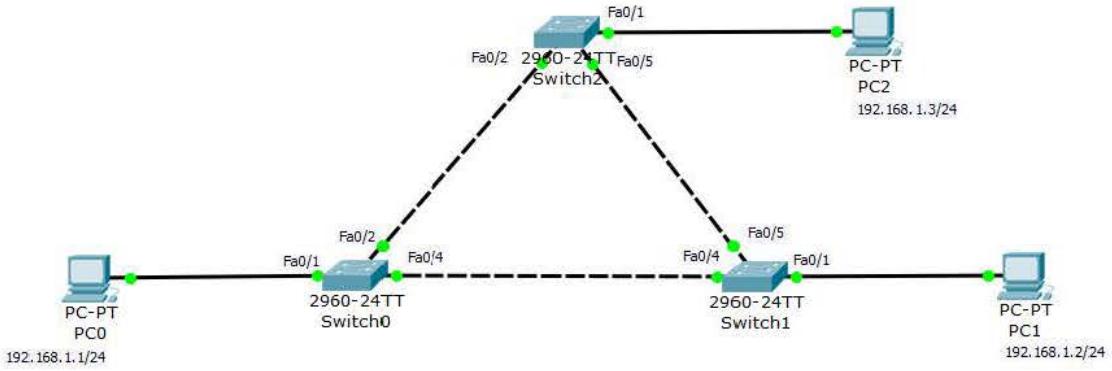


Рис. 9.4.1. Исходная топология сети

Каждому компьютеру присвоить IP-адрес в соответствии с табл. 9.4.1, где N — порядковый номер в списке учебной группы (номер в журнале).

Таблица 9.4.1

Сетевые адреса устройств

Сетевой элемент	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
PC0	FastEthernet0	192.168.**N**.1	255.255.255.0
PC1	FastEthernet0	192.168.**N**.2	255.255.255.0
PC2	FastEthernet0	192.168.**N**.3	255.255.255.0

Протокол STP. Протокол STP организует дерево связей между коммутаторами и предотвращает образование коммутационных петель (по умолчанию он включен на всех коммутаторах). На схеме организована замкнутая петля.

Введя команду **show spanning-tree**, определить какой коммутатор является корневым, определить роли портов на каждом коммутаторе. Сделать скриншот.

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#show spanning-tree

Переназначение корневого коммутатора. Для переназначения роли коммутатора необходимо понизить или повысить его приоритет. Выбрать любой некорневой коммутатор и ввести следующие команды:

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root primary //понижает приоритет коммутатора

Проверить, какой коммутатор стал корневой и значение его приоритета. Сделать скриншот.

Агрегирование канала. Агрегацию канала можно осуществлять на идентичных интерфейсах. Подключить дополнительный канал FastEthernet между Switch0 и Switch2 на порт Fa0/3, должны быть подключены ближайшие интерфейсы (Fa0/2и Fa0/3). Так как протокол STP по умолчанию включен, то один из портов блокируется, а другой становится назначенным. Получится резервный канал связи.

Создать один агрегированный канал между Switch0 и Switch2 (рис. 9.4.2). На каждом коммутаторе выполнить следующие команды (агрегация на 2 и 3 порте):

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range fastethernet 0/2-3
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

Switch(config-if-range)#

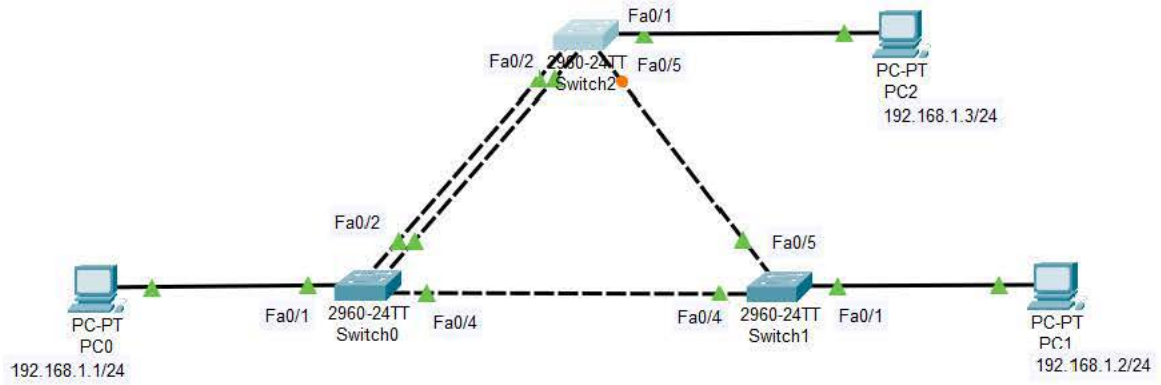


Рис. 9.4.2. Агрегация канала между Switch0 и Switch2

Проверить доступность сегментов сети между PC0 и PC2. Отправить эхо запрос.

Принудительно отключить один из каналов, не убирая/разрывая соединения.

Switch(config)#interface fastethernet0/3
Switch(config-if)#shutdown

Проверить прохождение сигнала. Сделать скриншот.

Широковещательный шторм. На каждом коммутаторе Switch0, Switch1, Switch2 отключить протокол STP в VLAN 1. Для этого в режиме конфигурирования задается команда **no spanning-tree** и указывается, в каком VLAN.

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#no spanning-tree vlan 1

После отключения протокола STP в сети образуется коммутационная петля.

Выполнить ARP запрос с PC0 на PC1. Переключиться в режим симуляции 

. Проследить присутствие бесконечных широковещательных запросов ARP и наличие цифрового шторма. Сделать скриншот.

9.5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В индивидуальном отчете должны быть указаны цель, задание, краткое описание выполняемых действий, представлены необходимые снимки экрана и пояснения к ним. Следует проанализировать полученные данные и дать ответы на контрольные вопросы.

9.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. К какому уровню модели OSI относится сетевой протокол STP?
2. Опишите основные задачи протокола STP.
3. Опишите принцип действия протокола STP.
4. Чем отличается протокол RSTP от протокола STP?
5. Опишите особенности протокола MSTP.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10. ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕТЕЙ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА

10.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить и практически освоить процесс настройки беспроводного маршрутизатора и точки доступа с использованием сетевого симулятора *Cisco Packet Tracer*. Научиться использовать технологию Wi-Fi для организации беспроводного соединения, а также настраивать беспроводную точку доступа в сети организации, применению технологии NAT с использованием списков доступа *(access-list)* для организации взаимосвязи подразделений компании и обеспечения доступа в Интернет.

10.2. ЗАДАНИЕ

Ознакомиться с главными характеристиками стандартов серии IEEE 802.11, а также основными функциями по созданию и настройке беспроводных сетей.

Собрать необходимую топологию сети, запустить и настроить виртуальное оборудование.

Согласно пунктам выполнения практической работы, сделать необходимые снимки экрана. Изучить полученную информацию и оформить ее в соответствии с требованиями раздела 10.5 (Содержание отчета).

10.3. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Беспроводная сеть — это система передачи данных, в которой в качестве носителя используются радиоволны.

С 90-х гг. XX века беспроводные технологии прочно входят в нашу жизнь. Развиваясь с огромной скоростью, они создают новые устройства и услуги.

История разработки стандартов беспроводных сетей началась в 1990 г., когда американской инженерной ассоциацией IEEE (Институт инженеров электротехники и электроники) был образован комитет 802.11. Значительный толчок развитию беспроводных технологий дала необходимость работы в сети Интернет при помощи беспроводных устройств. Существенным стимулом для развития беспроводных технологий является возможность их использования домашними пользователями. С ростом числа устройств в домашней сети все более актуальной становится проблема множества проводов, соединяющих эти устройства между собой.

Сегодня все шире распространяются локальные беспроводные сети (WLAN), использующие радиочастоты для передачи данных. Все чаще их называют сетями Wi-Fi, хотя ранее это было наименование лишь одного из стандартов (802.11b). Современные сети Wi-Fi, несмотря на все свои преимущества, обладают и существенным недостатком — радиус их действия редко превышает 50–70 метров. Впрочем, для соединения удаленных локальных сетей (или сильно распределенных в пространстве сегментов локальной сети) может использоваться оборудование с направленными антеннами, специальные усилители, большая высота размещения антенн. При этом в качестве подобного оборудования могут выступать устройства Wi-Fi, только с дополнительными антеннами.

Все беспроводные устройства работают в диапазоне радиоволн электромагнитного спектра. За регулирование выделения радиочастотного спектра отвечает Международный союз электросвязи, сектор стандартизации электросвязи (ITU-T).

Стандарт сетей WLAN IEEE 802.11. Предоставляет доступ к сети для пользователей домашней и корпоративной сети для передачи данных, голоса и видео на расстояния до 300 м. Доступны следующие разновидности: IEEE 802.11 a/b/q/n/ac/ax/be (табл. 10.3.1). Скорость передачи варьируется в зависимости от используемого стандарта.

Таблица 10.3.1

Сравнение стандартов IEEE 802.11

Стандарт IEEE	Максимальная скорость [Мбит/с]	Частота [ГГц]	Обратная совместимость
IEEE 802.11	2	2,4	-
IEEE 802.11a	54	5	-
IEEE 802.11b	11	2,4	-
IEEE 802.11g	54	2,4	IEEE 802.11b
IEEE 802.11n (Wi-Fi -4)	600	2,4 и 5	IEEE 802.11a/b/g
IEEE 802.11ac (Wi-Fi -5)	1 300	5	IEEE 802.11a/n
IEEE 802.11ax (Wi-Fi -6)	9 600	2,4; 5; 6	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
IEEE 802.11be (Wi-Fi -7)	23 000	2,4; 5; 6	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Как видно из таблицы, целью разработчиков новых версий стандартов всегда становилось увеличение максимальной скорости, что обусловлено лавинообразным ростом объемов передаваемого трафика. Так, например, в последнем стандарте Wi-Fi-7 модифицированы применяемые технологии и дополнительно разработаны совершенно новые:

- расширена пропускная способность посредством задействования трех диапазонов одновременно (Multi-Link operation; при этом новая версия стандарта реализует ширину каналов размером 320 МГц, в версии Wi-Fi-6 — 160 МГц);

- для повышения скорости и объемов передачи данных модернизирована схема квадратурной модуляции (4096-QAM; в новую конфигурацию внесены изменения на физическом уровне, каждый символ модуляции вмещает 12 бит, в предыдущих версиях было 10);

- увеличено количество потоков за счет уплотнения канала или мультиплексирования (технология увеличения спектральной эффективности радиоканала MU-MIMO 16 x 16 (Multi-User Multiple Input Multiple Output), появившаяся только начиная с версии стандарта IEEE 802.11ac, в данной версии стандарта поддерживается 16 пространственных потоков одновременно, что в 4 раза больше, чем в предыдущей версии);

- разработана технология объединения единиц ресурсов (Multi-RU: если на рабочей единице возникает нештатная ситуация, связь не прерывается, а автоматически задействуется канал из другого диапазона);

- реализован механизм пропуска подканалов (механизм Puncturing (прокол) позволяет заблокировать слабый, не обладающий необходимым качеством сигнал и автоматически перейти на другой канал).

Основные устройства:

Точка доступа *(Access Point)* — это устройство, предназначенное для обеспечения беспроводного доступа к существующей сети (беспроводной или проводной) или создания новой беспроводной сети.

10.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Предварительная настройка сетевого оборудования. Собрать сетевую топологию согласно рис. 10.4.1.

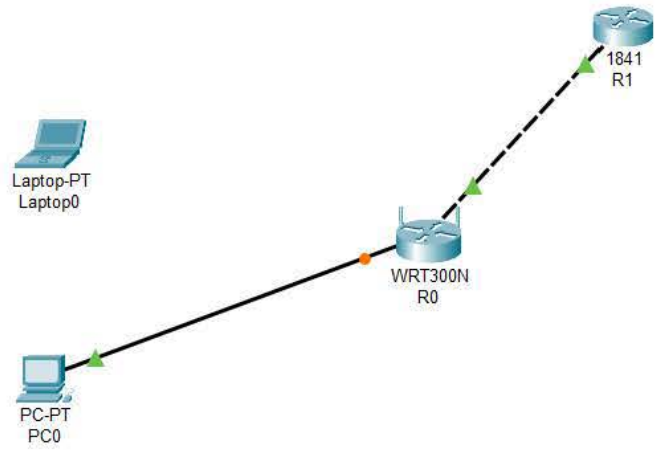


Рис. 10.4.1. Топология сети

В симуляторе Cisco Packet Tracer добавить на рабочий стол беспроводной Wi-Fi маршрутизатор R0 (WRT300N) и маршрутизатор интернет провайдера ISP R1 (Cisco 1841). Осуществить соединение между ними с интерфейса Internet на R0 на интерфейс FastEhternet0/0 на R1. Настроить адресацию в соответствии с табл. 10.4.1 (N-порядковый номер в списке группы (номер в журнале)).

Таблица 10.4.1

Сетевые адреса устройств

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
WI FI Router (R0)	Internet	210.210.**N**.2	255.255.255.252
	LAN0/2	192.168.**N**.1	255.255.255.0
ISP (R1)	FastEthernet0/0	210.210.**N**.1	255.255.255.252
	FastEthernet0/1	200.200.**N**.1	255.255.255.252
PC0	FastEthernet0	DHCP	
Laptop0	Wireless 0	DHCP	

Пример команды настройки интерфейса на R1:

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 210.210.N.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Настройку R0 осуществить через web интерфейс (GUI). Установить статическую адресацию (Static ip). Настроить адресацию и шлюз по умолчанию (адрес ISP) на R0 согласно табл. 10.4.1.

Включить DHCP сервер. Установить флажок в положение **Enable**.

Установить раздачу адресов LAN с адреса 192.168.**N.N**+10. Дальнейшую настройку осуществлять во вкладке **Wireless**.

Перейти во вкладку **Wireless**. Сетевой режим (Network mode) установить в смешанный режим (mixed mode). Задать SSID идентификатор сети своим именем WIFI_**N** (где N — порядковый номер по журналу группы). SSID Broadcast оставить в положение **вкл**.

Перейти во вкладку **Wireless Security**. Установить Security mode в режим **WPA2 personal**. Установить алгоритм шифрования (AES) и задать своё ключевое слово в поле Passphrase. Сохранить настройки (Save settings).

Добавить на схему ноутбук (Laptop0). Добавить в устройство модуль беспроводной связи (WPC300N), для этого отключить устройство, освободить место под модуль беспроводной связи, добавить в устройство модуль WPC300N, включить ноутбук (рис. 10.4.2).

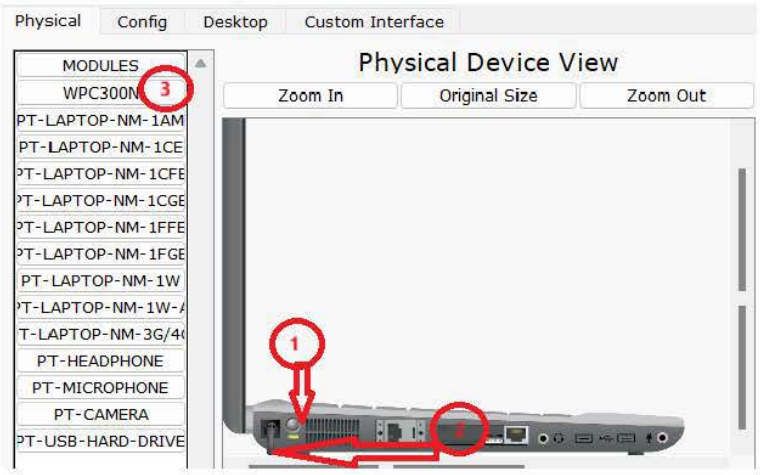


Рис. 10.4.2. Подключение WPC300N

Перейти в раздел **PC Wireless** во вкладке **DeskTop**. Далее во вкладке **Connect** найти созданную сеть и подключиться к ней (Connect). Проверить появление линии связи с роутером и IP-адрес устройства.

Добавить на схему PC и подключить к R0. Включить автоматическое получение IP адреса (DHCP).

Отправить эхо-запрос на Router R0 и ISP R1. Сделать скриншот.

Создание беспроводной точки доступа. Добавить на схему маршрутизатор R2 (Cisco 1841), коммутатор SW0 (Cisco 2960), точку доступа AP0 (Generic AccessPoint-PT), два PC и Laptop согласно рис. 10.4.3.

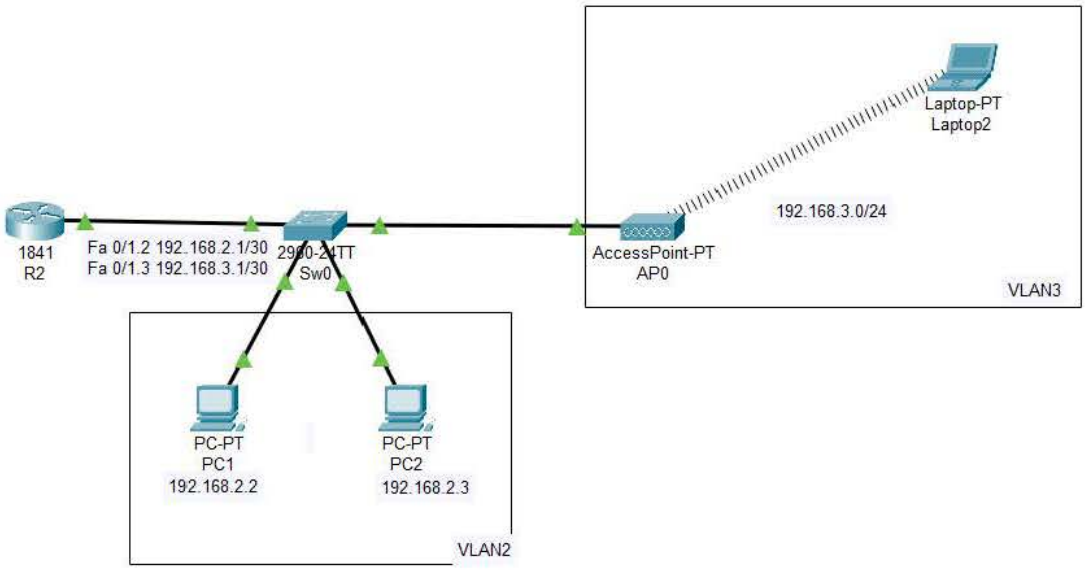


Рис. 10.4.3. Схема подключения беспроводной точки доступа

Добавить на схему точку доступа (AP) и соединить ее с коммутатором SW0. Настроить AP, физический порт Port 0 подключить к SW0, на беспроводном Port 1 задать SSID (WIFI2) и аутентификацию сети.

На коммутаторе SW0 настроить VLAN и порты. Создать VLAN 2 для PC1, PC2 и Vlan 3 для беспроводной точки доступа.

Таблица 10.4.2

Настройка VLAN на коммутаторе SW0

Коммутатор	Интерфейс	Port	VLAN
SW0	FastEthernet0/1	Trunk	2,3
	FastEthernet0/2	Access	3
	FastEthernet0/3	Access	2
	FastEthernet0/4	Access	2

Настроить маршрутизатор R2. Задать адрес интерфейсов, создать 2 и 3 подинтерфейсы на FastEthernet0/1 (табл. 10.4.3).

Таблица 10.4.3

Сетевые адреса устройств

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
R2	FastEthernet0/0	200.200.**N**.2	255.255.255.252
	FastEthernet0/1.2	192.168.2.1	255.255.255.0
	FastEthernet0/1.3	192.168.3.1	255.255.255.0
PC1	FastEthernet0	192.168.2.2	255.255.255.0
PC2	FastEthernet0	192.168.2.3	255.255.255.0
Laptop2	WireLess0	DHCP	

(Для PC1 и PC2 настроить шлюз по умолчанию — адрес роутера R2).

Пример создания 2 подинтерфейс для FastEthernet0/1:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#int fa0/1.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#end
```

На основе примера создать 3 подинтерфейс для FastEthernet0/1.

Создать на маршрутизаторе R2 пул адресов для беспроводной сети (VLAN 3).

```
Router#conf t
```

Router(config)#ip dhcp pool WiFi2 // создание пула (набора) dhcp адресов.
Router(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0 //Адрес сети
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1 //Адрес роутера
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 //Исключение адреса из раздачи dhcp.
Router(config)#end

Добавить на схему Laptop2 и подключиться к AP0 через беспроводную сеть **WIFI2**.

Создать список доступа **(Access list)** на R2, настроить **NAT** на интерфейсах и подинтерфейсах.

Router#configure terminal
Router(config)#ip access-list standard mtuci //стандартный именной список доступа
Router(config-std-nacl)#permit 192.168.2.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)#permit 192.168.3.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)#exit
Router(config)#int fa0/1.2
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config)#int fa0/1.3
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#end

Router#configure terminal
Router(config)#ip nat inside source list mtuci interface FastEthernet0/0
Router(config)#exit
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)# ip nat outside

Настроить NAT на маршрутизаторе R1.

Router#configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config)#end

Проверить доступность маршрутизатор ISP R1 из каждого сегмента сети. Отправить Эхо-запрос. Сделать скриншот.

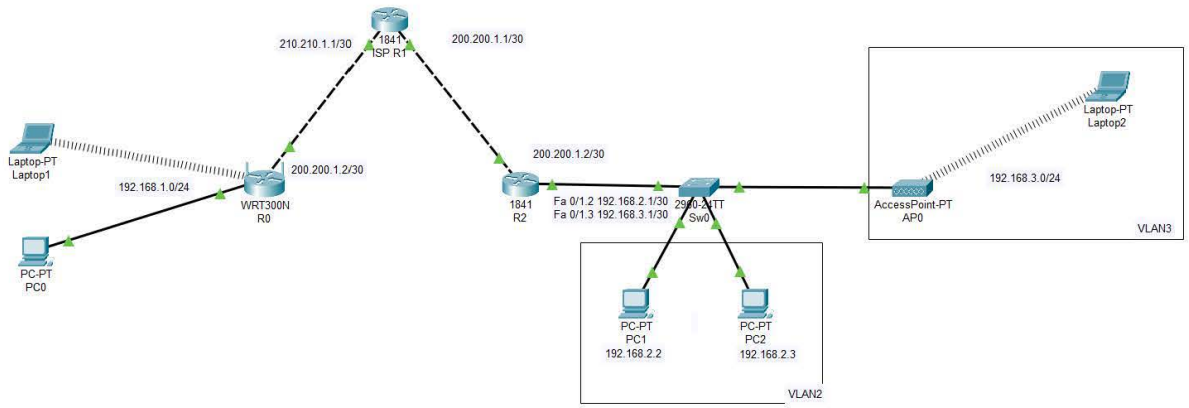


Рис. 10.4.4. Итоговая схема с беспроводным маршрутизатором и точкой доступа

10.5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В индивидуальном отчете должны быть указаны цель, задание, краткое описание выполняемых действий, представлены необходимые снимки экрана и пояснения к ним. Следует проанализировать полученные данные и дать ответы на контрольные вопросы.

10.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назначение беспроводной технологии. Зачем она нужна и какие функции выполняет?

2. Какой комитет IEEE занимается разработкой стандартов Wi-Fi?

3. Какие частотные диапазоны используются в Wi-Fi?

4. Перечислите тенденции развития и опишите динамику изменений стандартов Wi-Fi.

5. Что можно назвать одним из недостатков современных беспроводных сетей, реализующих стандарт Wi-Fi?

6. Какие новые технические решения использованы в последней версии стандарта Wi-Fi-7?

ЛИТЕРАТУРА

1. *Олифер В., Олифер Н.* Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов. — 6-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2023. — 1008 с.

2. *Деарт В.Ю.* Мультисервисные сети связи. Транспортные сети и сети доступа. — Москва : Брис-М, 2014. — 189 с.

3. Routing Information Protocol. — URL: https://www.ietf.org/rfc/rfc1058.html (дата обращения 15.01.2025).

4. The Syslog Protocol. — URL: https://www.ietf.org/rfc/rfc5424.txt (дата обращения 15.01.2025).

5. OSPF — Xgu.ru. — URL: http://xgu.ru/wiki/OSPF (дата обращения 15.01.2025).

6. RFC 2328. OSPF Version 2. J. Moy, April 1998. — URL: https://www.ietf.org/rfc/rfc2328.html (дата обращения 15.01.2025).

7. *Семенов А.Б., Шевелев С.В., Шишова Н.А.* Введение в структурированные кабельные системы : учебник для вузов. — Тверь : Юнга, 2023 — 312 с.

8. *Маликова Е.Е., Фатхулин Т.Д.* Изучение современных сетевых технологий с использованием симулятора компьютерных сетей : учебное пособие по направлению подготовки бакалавров 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» / МТУСИ. — Москва, 2019. — 80 с.